

**KLASIFIKASI KINERJA KARYAWAN TAHUNAN
MENGUNAKAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR PADA
PT. ZETWELL QUANTUM SOLUTION**

Tugas Akhir

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom)***



**Oleh:
MARKELIUS HENDRA MANALU
NIM 2055201076**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS RIAU PESISIR
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Sidang Tugas Akhir Program Studi Informatika
Strata 1 Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir

Dengan Judul

KLASIFIKASI KINERJA KARYAWAN TAHUNAN MENGUNAKAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR PADA PT. ZETWELL QUANTUM SOLUTION

Dumai, Mei 2026

Tim Penguji :

Ketua : Ari Sellyana, M.Kom _____

Sekretaris : Ir. Mizztazihim Suhaidi M.Kom _____

Anggota : Tri Handayani M.T _____

Welly Desriyati M.Mat _____

Dra. Hj. Sirlyana, M.P _____

HALAMAN PERSETUJUAN

**KLASIFIKASI KINERJA KARYAWAN TAHUNAN
MENGUNAKAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR
PADA PT. ZETWELL QUANTUM SOLUTION**

*Diajukan untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Komputer
Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir*

Dumai, Mei 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ari Sellyana, M.Kom
NIDN. 1022028103

Ir. Miztazihim Suhaidi M.Kom
NIDN. 1009098701

Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir
Ketua

Dra. Hj. Sirlyana, M.P
NIP. 196303121991122001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Markelius Hendra Manalu

NIM : 2055201076

Konsentrasi : *Softkomputing*

Menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul :

KLASIFIKASI KINERJA KARYAWAN TAHUNAN MENGGUNAKAN METODE
K-NEAREST NEIGHBOR PADA PT. ZETWELL QUANTUM SOLUTION

Dosen Pembimbing Utama : Ari Sellyana, M.Kom

Dosen Pembimbing Pendamping : Ir. Mizztazihim Suhaidi M. Kom

1. Karya tulis ini adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di ITB Riau Pesisir maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penelitian SAYA sendiri, arahan dari Tim Dosen Pembimbing serta mempertimbangkan masukan dari beberapa pihak.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan disebutkan dalam daftar pustaka pada karya tulis ini.
4. Pernyataan ini SAYA buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka SAYA bersedia menerima SANKSI AKADEMIK dengan pencabutan gelar yang sudah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Dumai, 7 Mei 2026

Markelius Hendra Manalu
2055201076

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan anugerah-Nya, serta atas dukungan dan doa dari orang-orang terkasih, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena hanya atas kasih karunia dan penyertaan-Nya semata maka skripsi ini dapat terwujud dan selesai tepat pada waktunya. Segala puji dan hormat hanya bagi-Nya, Tuhan yang setia mendengar dan menjawab setiap doa. Sebagaimana tertulis dalam Filipi 4:13:

"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku."

2. Orang tua tersayang yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.
3. Ibu Ari Sellyana, M.Kom dan Bapak Ir. Mizztazihim Suhaidi M.Kom selaku Dosen pembimbing dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Ibu dan Bapak dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.
4. Diri saya sendiri yang sudah berjuang keras dan selalu bertahan disaat-saat sulit tidak pernah menyerah dalam menghadapi rintangan dan cobaan yang dihadapi.
5. Keluarga dan Teman tersayang tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terima kasih untuk semuanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini dengan judul "Klasifikasi Kinerja Karyawan Tahunan Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor pada PT. Zetwell Quantum Solution". Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah turut berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini:

- Ibu Dra. Hj. Silyana, M.P., selaku Ketua Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir.
- Bapak Nurhadi, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Informatika Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir.
- Ibu Ari Sellyana, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini.
- Bapak Ir. Mizztazihim Suhaidi, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang turut memberikan arahan, saran konstruktif, serta dukungan penuh sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sistem informasi dan kecerdasan buatan.

Dumai, 7 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Batasan Masalah	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II DASAR TEORI.....	5
2.1. Tinjauan Pustaka	5
2.2. Sejarah PT. Zetwell Quantum Solution.....	6
2.3. Landasan Teori	7
2.2.1. Klasifikasi.....	7
2.2.2. Kinerja Karyawan	7
2.2.3. Algoritma k-Nearest Neighbor.....	8

2.2.4.	Langkah Langkah Algoritma <i>K-Nearest Neighbor</i>	9
2.4.	Struktur PT. Zetwell Quantum Solution.....	9
2.5.	Alat Bantu Perancangan Sistem	10
2.2.5.	Hardware.....	10
2.2.6.	Software	11
2.2.7.	UML	13
2.2.8.	Flowchart.....	19
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1.	Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.2.	Metode Pengumpulan Data	24
3.2.1.	Studi Pustaka.....	25
3.2.2.	Wawancara	25
3.3.	Metode Pengembangan Sistem.....	25
3.3.1.	Analisis	26
3.3.2.	Design.....	26
3.3.3.	Pembuatan Kode Program.....	26
3.3.4.	Pengujian	27
3.4.	Gambaran Sistem.....	27
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29

4.1. Analisis Implementasi Metode K-Nearest Neighbor dalam Klasifikasi Kinerja Karyawan	29
4.1.1. Penyiapan Data Latih	30
4.1.2. Penentuan Parameter k	35
4.1.3. Penghitungan Jarak	36
4.1.4. Pengurutan Jarak	44
4.1.5. Penentuan Tetangga Terdekat	45
4.1.6. Pemasangan Kelas	46
4.1.7. Klasifikasi Akhir	46
4.2. Perancangan Sistem	47
4.2.1. Use Case Diagram	47
4.2.2. Activity Diagram	59
4.2.3. Sequence Diagram	69
4.2.4. Class Diagram	80
4.3. Rancangan Struktur Program	81
4.2.5. <i>Struktur Menu Admin</i>	81
4.2.6. <i>Struktur Menu Atasan</i>	82
4.2.7. <i>Struktur Menu Karyawan</i>	83
4.2.8. <i>Struktur Menu Pimpinan</i>	83
4.4. Rancangan Sistem Secara Terperinci	83

4.4.1.	Rancangan <i>Database</i>	84
4.4.2.	Rancangan Tampilan Antar Muka <i>Input & Output</i>	86
4.5.	Rancangan <i>Flowchart</i> Program.....	94
4.4.3.	<i>Flowchart</i> Menu Admin.....	95
4.4.4.	<i>Flowchart</i> Menu Atasan.....	96
4.4.5.	Flowchart Menu Karyawan.....	97
4.4.6.	Flowchart Menu Pimpinan.....	97
4.6.	Implementasi Pada Sistem.....	99
4.6.1.	Tampilan login	99
4.6.2.	Tampilan <i>Dashboard</i>	99
4.6.3.	Tampilan Data Karyawan.....	101
4.6.4.	Tampilan Relasi Atasan	102
4.6.5.	Tampilan Kriteria Penilaian	103
4.6.6.	Tampilan Periode Penilaian	104
4.6.7.	Tampilan Penilaian Bawahan.....	105
4.6.8.	Tampilan Review Penilaian	106
4.6.9.	Tampilan Daftar Bawahan	107
4.6.10.	Tampilan Laporan	108
4.6.11.	Tampilan Rekap Penilaian.....	109
4.6.12.	Tampilan Analisa Kinerja.....	110

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	112
5.1. Kesimpulan	112
5.2. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur PT. Zetwell Quantum Solution.....	10
Gambar 3.1. Ilustrasi Model <i>Waterfall</i>	26
Gambar 3.2 Gambaran Sistem	27
Gambar 4.1 <i>Use case</i> sistem untuk admin	48
Gambar 4.2 <i>Use case</i> sistem untuk atasan	48
Gambar 4.3 <i>Use case</i> sistem untuk karyawan.....	49
Gambar 4.4 <i>Use case</i> sistem untuk pimpinan	49
Gambar 4.5 <i>Activity Diagram Login</i>	59
Gambar 4.6 <i>Activity Diagram Logout</i>	60
Gambar 4.7 <i>Activity Diagram Dashboard</i>	61
Gambar 4.8 <i>Activity Diagram Data Karyawan</i>	61
Gambar 4.9 <i>Activity Diagram Relasi Atasan</i>	62
Gambar 4.10 <i>Activity Diagram Kriteria Penilaian</i>	63
Gambar 4.11 <i>Activity Diagram Periode Penilaian</i>	64
Gambar 4.12 <i>Activity Diagram Rekap Penilaian</i>	64
Gambar 4.13 <i>Activity Diagram Analisa Kinerja</i>	65
Gambar 4.14 <i>Activity Diagram Penilaian Bawahan</i>	66
Gambar 4.15 <i>Activity Diagram Review Penilaian</i>	67
Gambar 4.16 <i>Activity Diagram Daftar Bawahan</i>	68
Gambar 4.17 <i>Activity Diagram Laporan</i>	69
Gambar 4.18 <i>Sequence Diagram Login</i>	70
Gambar 4.19 <i>Sequence Diagram Logout</i>	71

Gambar 4.20 <i>Sequence Diagram Dashboard</i>	71
Gambar 4.21 <i>Sequence Diagram Data Karyawan</i>	73
Gambar 4.22 <i>Sequence Diagram Relasi Atasan</i>	73
Gambar 4.23 <i>Sequence Diagram Kriteria Penilaian</i>	74
Gambar 4.24 <i>Sequence Diagram Periode Penilaian</i>	75
Gambar 4.25 <i>Sequence Diagram Rekap Penilaian</i>	76
Gambar 4.26 <i>Sequence Diagram Analisa Kinerja</i>	77
Gambar 4.27 <i>Sequence Diagram Penilaian Bawahan</i>	78
Gambar 4.28 <i>Sequence Diagram Review Penilaian</i>	79
Gambar 4.29 <i>Sequence Diagram Daftar Bawahan</i>	79
Gambar 4.30 <i>Sequence Diagram Laporan</i>	80
Gambar 4.31 <i>Class Diagram KNN</i>	81
Gambar 4.32 Rancangan Struktur Menu Admin.....	82
Gambar 4.33 Rancangan Struktur Menu Atasan.....	82
Gambar 4.34 Rancangan Struktur Menu Karyawan	83
Gambar 4.35 Rancangan Struktur Menu Pimpinan	83
Gambar 4.36 Rancangan tampilan halaman <i>login</i>	87
Gambar 4.37 Rancangan tampilan halaman <i>dashboard</i>	88
Gambar 4.38 Rancangan tampilan halaman data karyawan	88
Gambar 4.39 Rancangan tampilan halaman relasi atasan	89
Gambar 4.40 Rancangan tampilan halaman kriteria penilaian	90
Gambar 4.41 Rancangan tampilan halaman periode penilaian	90
Gambar 4.42 Rancangan tampilan halaman penilaian bawahan	91

Gambar 4.43 Rancangan tampilan halaman <i>review</i> penilaian	92
Gambar 4.44 Rancangan tampilan halaman daftar bawahan.....	92
Gambar 4.45 Rancangan tampilan halaman rekap penilaian	93
Gambar 4.46 Rancangan tampilan halaman analisa kinerja	93
Gambar 4.47 Rancangan tampilan halaman laporan.....	94
Gambar 4.48 <i>flowchart</i> Menu Admin	96
Gambar 4.49 <i>flowchart</i> Menu Atasan	96
Gambar 4.50 <i>flowchart</i> Menu Karyawan	97
Gambar 4.51 <i>flowchart</i> Menu Pimpinan	98
Gambar 4.52 Tampilan <i>Login</i>	99
Gambar 4.53 Tampilan <i>Dashboard</i>	101
Gambar 4.54 Tampilan Data Karyawan.....	102
Gambar 4.55 Tampilan Relasi Atasan.....	103
Gambar 4.56 Tampilan Kriteria Penilaian	104
Gambar 4.57 Tampilan Periode Penilaian.....	105
Gambar 4.58 Tampilan Penilaian Bawahan	106
Gambar 4.59 Tampilan <i>Review</i> Penilaian	107
Gambar 4.60 Tampilan Daftar Bawahan.....	108
Gambar 4.61 Tampilan Laporan	109
Gambar 4.62 Tampilan Rekap Penilaian.....	110
Gambar 4.63 Tampilan Analisa Kinerja	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Simbol <i>Use Case Diagram</i>	15
Tabel 2.2. Simbol <i>Activity Diagram</i>	16
Tabel 2.3. Simbol <i>Sequence Diagram</i>	18
Tabel 2.4. Simbol <i>Class Diagram</i>	19
Tabel 2.5. Simbol <i>Flowchart</i>	20
Tabel 2.6. Matrik <i>Literature Review</i>	22
Tabel 3.1. Rentang Waktu Penelitian	24
Tabel 4.1 Data Latih.....	30
Tabel 4.2 Data Penilaian Karyawan (Suryono).....	36
Tabel 4.3 Perhitungan Jarak (<i>Euclidean Distance</i>) Data Uji dengan Data Latih...	38
Tabel 4.4 Pengurutan Jarak dari yang terkecil ke terbesar.....	44
Tabel 4.5 Tiga Data dengan Jarak Terdekat.....	45
Tabel 4.6 Definisi aktor pada diagram <i>use case</i>	49
Tabel 4.7 Definisi <i>use case</i> pada diagram <i>use case</i>	50
Tabel 4.8 Skenario <i>use case login</i>	51
Tabel 4.9 Skenario <i>use case logout</i>	52
Tabel 4.10 Skenario <i>use case dashboard</i>	52
Tabel 4.11 Skenario <i>use case</i> Data Karyawan	52
Tabel 4.12 Skenario <i>use case</i> Atur Relasi Atasan.....	53
Tabel 4.13 Skenario <i>use case</i> Kriteria Penilaian	53
Tabel 4.14 Skenario <i>use case</i> Periode Penilaian	54
Tabel 4.15 Skenario <i>use case</i> Rekap Penilaian	55

Tabel 4.16 Skenario <i>use case</i> Analisa Kinerja	55
Tabel 4.17 Skenario <i>use case</i> Penilaian Bawahan	56
Tabel 4.18 Skenario <i>use case</i> Review Penilaian.....	57
Tabel 4.19 Skenario <i>use case</i> Daftar Bawahan.....	57
Tabel 4.20 Skenario <i>use case</i> Laporan	58
Tabel 4.21 Karyawan	84
Tabel 4.22 Kriteria	84
Tabel 4.24 Relasi Atasan.....	86
Tabel 4.25 Penilaian	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengelola SDM adalah melalui proses penilaian kinerja karyawan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kerja karyawan sehingga perusahaan dapat menentukan karyawan yang memiliki kinerja baik serta karyawan yang membutuhkan pembinaan atau bimbingan.

Dalam praktiknya, proses penilaian kinerja karyawan umumnya dilakukan berdasarkan beberapa kriteria penilaian yang kemudian dihitung nilai rata-ratanya untuk menentukan hasil akhir kinerja. Metode ini dapat memberikan gambaran umum terhadap kinerja karyawan, namun dalam beberapa kondisi hasil rata-rata belum tentu merepresentasikan kondisi kinerja secara menyeluruh. Hal ini dapat terjadi ketika nilai tinggi pada beberapa kriteria menutupi nilai rendah pada kriteria lainnya, sehingga karyawan tetap memperoleh nilai rata-rata yang cukup meskipun terdapat aspek kinerja tertentu yang sebenarnya perlu mendapatkan perhatian.

Selain itu, proses pencatatan dan pengolahan data penilaian kinerja masih banyak dilakukan secara manual atau menggunakan *file spreadsheet*. Cara tersebut dapat menimbulkan kesulitan ketika jumlah data semakin banyak, karena data sering tersebar di berbagai *file* sehingga menyulitkan proses pengolahan, pencarian, dan pengelompokan data kinerja karyawan. Kondisi ini dapat mempengaruhi

efektivitas manajemen dalam melakukan klasifikasi kinerja karyawan secara cepat dan tepat.

Di sisi lain, penyimpanan data penilaian yang masih menggunakan berkas fisik juga dapat menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan arsip. Dokumen penilaian yang terus bertambah setiap periode memerlukan ruang penyimpanan yang lebih besar serta meningkatkan penggunaan kertas dan biaya administrasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengelola data penilaian kinerja karyawan secara terstruktur dan terintegrasi dalam bentuk digital.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu proses klasifikasi kinerja karyawan adalah metode *K-Nearest Neighbor* (KNN). Metode ini mampu mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan dengan data sebelumnya sehingga dapat membantu dalam menentukan kategori kinerja karyawan berdasarkan data penilaian yang tersedia.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfakhriy Aqil Imadani dan Arie Gunawan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa metode *K-Nearest Neighbor* mampu mengidentifikasi pola klasifikasi karyawan dengan tingkat akurasi mencapai 93,75%. Penelitian lain oleh Fitri Nuraeni dkk. pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwa metode *K-Nearest Neighbor* mampu mengklasifikasikan kinerja karyawan dengan akurasi hingga 94%.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis berupaya membangun sebuah sistem berbasis web yang menerapkan metode *K-Nearest Neighbor* untuk membantu proses klasifikasi kinerja karyawan serta mempermudah pengelolaan data penilaian secara digital. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian

“KLASIFIKASI KINERJA KARYAWAN TAHUNAN MENGGUNAKAN METODE *K-NEAREST NEIGHBOR* PADA PT. ZETWELL QUANTUM SOLUTION.”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana mengklasifikasikan kinerja karyawan secara lebih representatif berdasarkan berbagai kriteria penilaian sehingga tidak hanya bergantung pada nilai rata-rata?
2. Bagaimana membangun sistem berbasis web yang menerapkan metode *K-Nearest Neighbor* untuk membantu proses klasifikasi kinerja karyawan?
3. Bagaimana mendigitalisasi proses penilaian kinerja karyawan agar pengelolaan data lebih efisien serta mengurangi penggunaan berkas fisik maupun file yang tersebar?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan metode penilaian karyawan yang lebih efektif dan efisien.
2. Membangun sistem berbasis web yang menerapkan metode *K-Nearest Neighbor* untuk mempermudah proses klasifikasi kinerja karyawan.
3. Mendigitalisasi proses pengelolaan data penilaian kinerja karyawan agar lebih terstruktur, efisien, serta mengurangi penggunaan berkas fisik maupun file yang tersebar.

1.4. Batasan Masalah

Dengan perumusan masalah tersebut, maka akan dibangun sistem dengan batasan yaitu :

1. Sistem dibuat berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *Mysql* sebagai database.
2. Atribut penilaian yang digunakan meliputi: *Learning Ability*, Tanggung Jawab, *Teamwork*, Komunikasi, Motivasi, serta Inisiatif & Kreativitas.
3. Sistem hanya berfokus pada pengelolaan data karyawan dan penilaian kinerja.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari perancangan sistem ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk melatih penulis dalam membangun sebuah sistem klasifikasi kinerja karyawan dengan menerapkan metode *K-Nearest Neighbor*.

2. Bagi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Dapat menjadi acuan dan referensi bagi mahasiswa lain dalam membangun sebuah sistem klasifikasi atau pendukung keputusan yang lebih besar dan kompleks di masa yang akan datang.

3. Bagi PT. Zetwell Quantum Solution

- a. Membantu memberikan penilaian kepada Sumber Daya Manusia (SDM) secara lebih objektif, cepat, dan akurat berdasarkan data historis.

- b. Memudahkan proses pengambilan keputusan dalam menentukan pemberian reward bagi karyawan berprestasi maupun pembimbingan bagi karyawan yang belum memenuhi standar.
- c. Meningkatkan efisiensi administrasi melalui sistem digitalisasi yang menghemat biaya penggunaan kertas dan ruang penyimpanan.

BAB II DASAR TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terkait penerapan metode klasifikasi *K-Nearest Neighbor* (KNN) telah banyak dilakukan dalam berbagai bidang. Dalam penelitian ini, penulis merujuk beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan tinjauan pustaka.

Penelitian yang dilakukan oleh Imadani & Gunawan (2024) berjudul “Meningkatkan Pemilihan Karyawan Terbaik dengan Metode *Naïve Bayes* dan *K-Nearest Neighbor* dalam Sistem Pendukung Keputusan” menunjukkan bahwa metode KNN dapat digunakan untuk membantu proses pemilihan karyawan terbaik berdasarkan beberapa kriteria seperti absensi, kedisiplinan, tanggung jawab, loyalitas, sikap, dan pencapaian target. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode KNN mampu mengklasifikasikan data karyawan dengan tingkat akurasi sebesar 93,75%.

Penelitian lain oleh Nuraeni dkk. (2024) berjudul “Algoritma *K-Nearest Neighbor* pada Kasus Dataset Imbalanced untuk Klasifikasi Kinerja Karyawan Perusahaan” menunjukkan bahwa algoritma KNN mampu menghasilkan performa klasifikasi yang baik pada data kinerja karyawan. Dalam penelitian tersebut dilakukan beberapa tahap pengolahan data seperti penanganan missing values, normalisasi data, dan penyeimbangan data menggunakan metode SMOTE. Hasil evaluasi menunjukkan model klasifikasi memiliki nilai akurasi sebesar 94%,

precision 90,8%, *recall* 97,4%, serta AUC sebesar 0,94 yang termasuk dalam kategori *excellent*.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Amallia, Urva, dan Sellyana(2025) berjudul “Implementasi Metode *K-Nearest Neighbor* (KNN) untuk Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Donor Darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Dumai”. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan donor darah. Sistem dibangun menggunakan metode KNN dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data *MySQL*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode KNN mampu mengklasifikasikan tingkat kepuasan masyarakat dengan nilai $K = 2$ sebagai parameter terbaik, di mana kategori sangat puas memperoleh persentase sebesar 53%.

2.2. Sejarah PT. Zetwell Quantum Solution

PT. Zetwell Quantum Solution adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan barang dan jasa, aktivitas arsitektur, dan konsultasi teknis, aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan tenaga kerja dalam negeri, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia.

PT. Zetwell Quantum Solution didirikan oleh Hamdani Zaini berdasarkan akta notaris nomor 21 tanggal 11 November 2015, dibuat di hadapan notaris H. Ismail, S.H. PT. Zetwell Quantum Solution, perusahaan yang terletak di kota dumai beralamat di Jl. Jend. Sudirman no.209 Dumai-Riau 28826.

2.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan suatu konsep dasar yang digunakan penulis untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan dasar-dasar teori untuk kegiatan pengembangan sistem. Adapun landasan teori yang digunakan penulis sebagai berikut:

2.2.1. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan sifat atau karakteristiknya. Pada klasifikasi terdapat beberapa algoritma yang dapat digunakan seperti *decision tree*, *naïve bayes*, *k-nearest neighbor*, dan *support vector machine*. Algoritma-algoritma ini belajar dari data untuk menemukan pola yang menghubungkan antara ciri-ciri data dengan kategori yang sesuai (Putra Argadianata dkk., 2025).

2.2.2. Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan merupakan salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan suatu bisnis dan usaha. Pada umumnya tingkat kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pelatihan dan motivasi kerja (Sirlyana dkk., 2021).

Kinerja Karyawan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal individu tersebut. Faktor internal meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki, tingkat motivasi, kepribadian, serta sikap dan perilaku yang mempengaruhi kinerjanya. Sedangkan faktor eksternal

meliputi gaya kepemimpinan atasan, interaksi antar karyawan, serta lingkungan kerja di tempat mereka bekerja. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh tingkat kemauan dan Tingkat keterbukaan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain saat menjalankan tugas mereka (Kurniadi, 2025).

2.2.3. Algoritma k-Nearest Neighbor

K-Nearest Neighbor (KNN) adalah suatu metode yang menggunakan algoritma *supervised* dimana hasil dari *query instance* yang baru diklasifikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasi object baru berdasarkan atribut dan training sample (Fansyuri, 2020).

Algoritma *K-Nearest Neighbor* merupakan metode untuk mengklasifikasikan objek yang paling dekat dengan objek berdasarkan data pembelajaran. Algoritma *K-Nearest Neighbor* bekerja dengan mencari jarak antara data yang akan dievaluasi (data training) dan himpunan terdekat dari k tetangga (neighbor) terdekat dalam data baru (data testing).

jarak setiap data testing ke masing-masing data training menggunakan rumus Euclidean Distance. Pada data testing pertama yang akan di hitung nilai jarak Euclidean Distance. Dengan rumus seperti berikut (Urva dkk., 2025).:

$$Euclidean Distance = \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_{training}^i - X_{testing}^i)^2} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

$X_{training}^i$: Data training ke-i

$X_{testing}^i$: Data testing

i : *Record* (Baris) ke- I dari tabel

n : Jumlah data *training*

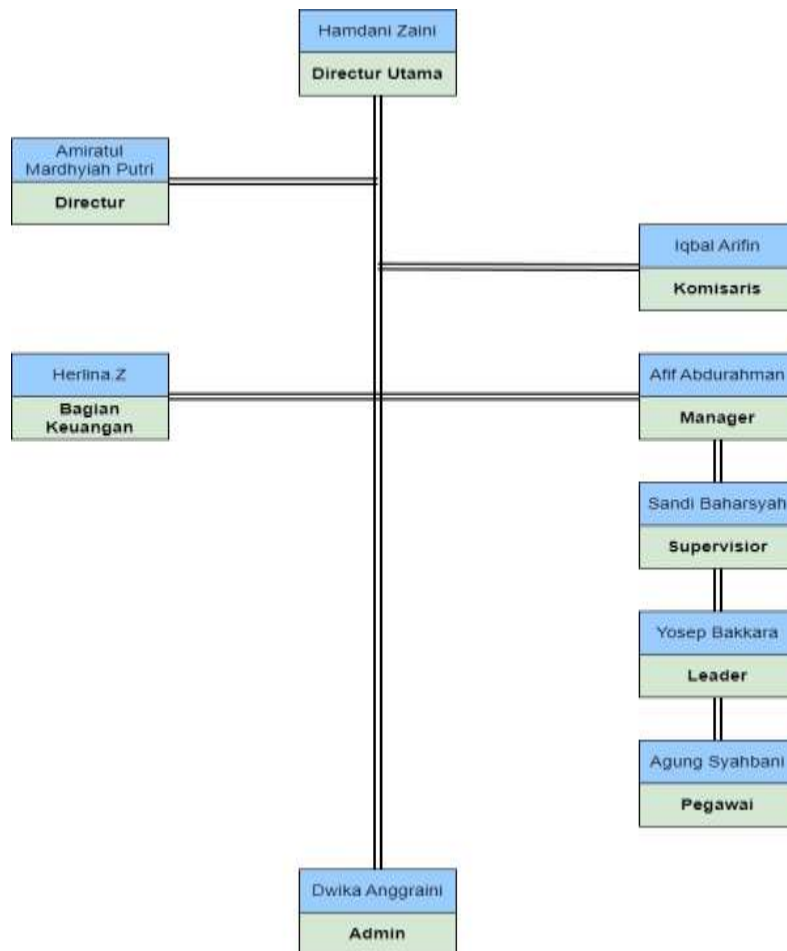
2.2.4. Langkah Langkah Algoritma *K-Nearest Neighbor*

Penerapan metode *k-nearest neighbor* dalam jurnal penelitian (Suwirmayanti, 2017) penerapan metode K-NN melalui beberapa langkah :

1. Tentukan parameter k .
2. Hitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua pelatihan.
3. Urutkan jarak yang terbentuk (urut naik).
4. Tentukan jarak terdekat sampai urutan k .
5. Pasangkan kelas yang bersesuaian.
6. Cari jumlah kelas dari tetangga yang terdekat dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang akan dievaluasi.

2.4. Struktur PT. Zetwell Quantum Solution

Berikut merupakan struktur organisasi PT. Zetwell Quantum Solution:



Gambar 2.1 Struktur PT. Zetwell Quantum Solution
Sumber : PT. Zetwell Quantum Solution

2.5. Alat Bantu Perancangan Sistem

Untuk mempermudah penulis dalam penyelesaian tugas akhir, penulis menggunakan alat bantu berupa *hardware*, *software*, dan UML (*Unified Modelling Language*).

2.2.5. Hardware

Hardware atau perangkat keras merupakan komponen fisik yang digunakan dalam mendukung proses pengolahan data dan menjalankan perangkat lunak yang diperlukan.

Perangkat keras yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- Processor 11th Gen Intel® Core™ i3-1115G4 @3.00GHz
- RAM 4.00 Gb
- Hardisk 500 Gb
- operating system windows 10

2.2.6. Software

Software atau perangkat lunak adalah kumpulan program yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memanfaatkan perangkat keras komputer.

Rancangan yang akan dikembangkan sebuah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang dipakai yaitu *visual Studio Code*, PHP, dan *database MySQL*. Perangkat lunak yang digunakan yaitu:

1. Visual Studio Code

Visual Studio Code ada adalah editor kode sumber yang ringan namun kuat yang berjalan di desktop dan tersedia untuk *Windows*, *macOS*, dan *Linux*. Muncul dengan dukungan *built-in* untuk *JavaScript* dan *Node.js* dan memiliki ekosistem ekstensi yang kaya untuk Bahasa lain (seperti C++, C#, *Java*, *Python*, PHP, *Go*) dan runtime (seperti *.NET* dan *Unity*) (Romzi & Kurniawan, 2020)

2. PHP (Hypertext Processor)

PHP (singkatan dari *Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa pemrograman *server-side* yang dirancang untuk pengembangan web. PHP biasanya digunakan untuk membuat situs web dinamis dan interaktif, tetapi juga bisa digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, API, dan berbagai jenis aplikasi lainnya.

Sedangkan Siswanto menjelaskan bahwa PHP Adalah bahasa *scripting server-side*, Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi Web. PHP singkatan dari *Hypertext Pre-processor*, yang sebelumnya disebut *Personal Home Pages* (Aziz dkk., 2025).

3. MySQL (My Structure Query Language)

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) *open-source* yang menggunakan *Structured Query Language* (SQL) sebagai bahasa untuk mengelola, mengakses, dan memanipulasi data. MySQL banyak digunakan untuk aplikasi berbasis web dan merupakan salah satu basis data paling populer di dunia, terutama dalam pengembangan aplikasi yang menggunakan teknologi web seperti PHP dan Apache. MySQL sangat populer dikalangan programmer, hal ini dilatarbelakangi oleh kehandalan MySQL dan para programmer dapat menggunakannya secara gratis. Fujiama Diapoldo Silalahi menjelaskan bahwa MySQL adalah Sistem Manajemen database Relasional (RDBMS), MySQL dikembangkan pada pertengahan 1990-an, dengan lebih dari 10 juta instalasi (Aziz dkk., 2025).

4. XAMP

XAMPP merupakan server yang paling banyak digunakan untuk keperluan belajar PHP secara mandiri, terutama bagi programmer pemula. XAMPP merupakan sebuah paket software yang berisi Apache HTTP server dan MySQL Yang mendukung PHP dan Perl dan berjalan di beberapa sistem operasi Windows, MAC, Linux, BSD. XAMPP adalah perangkat lunak gratis, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program.

Fungsi XAMPP adalah sebagai server yang berdiri sendiri (*localhost*), yang terdiri atas program Apache http server, MySQL database, dan penterjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat *system* operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini tersedia dalam *GNU General Public* Lisensi dan bebas, merupakan *webserver* yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis (Towansiba dkk., 2025).

2.2.7. UML

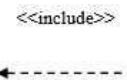
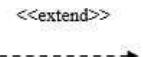
UML (*Unified Modeling Language*) adalah bahasa yang umum digunakan di industri untuk mendefinisikan kebutuhan, melakukan analisis dan desain, serta memvisualisasikan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. UML (*Unified Modeling Language*) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk memvisualisasikan, mengelompokkan, mendokumentasikan, dan membangun elemen-elemen dari

sistem perangkat lunak, seperti prototipe, model data, diagram alur kerja, desain, dan skrip. UML sering diterapkan untuk dapat membuat diagram urutan yang kompleks dengan mudah. Selain itu, beberapa alat pemodelan seperti Visual Paradigma dapat menghasilkan diagram urutan dari urutan peristiwa yang telah Anda tetapkan dalam deskripsi use case (Fifin dkk., 2024).

2.2.7.1. Use Case

Use Case Diagram merupakan pemodelan yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. *Use case* digunakan untuk mengetahui fungsi-fungsi utama yang terdapat pada sistem informasi serta siapa saja yang berhak mengakses fungsi tersebut. Pada sistem informasi manajemen aset, *use case* diagram menggambarkan hubungan antara aktor seperti admin, teknisi, dan pelapor dengan fitur-fitur sistem, antara lain login, input data gedung, lantai, ruangan, aset, kategori, pembuatan laporan kerusakan, pengolahan kondisi aset, dan rekapitulasi data aset. Pemodelan ini membantu menggambarkan aktivitas sistem secara jelas dan memudahkan dalam memahami peran serta hak akses masing-masing pengguna (Putra dkk., 2020).

Tabel 2.1. Simbol *Use Case Diagram*

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		Actor	Aktor dapat berinteraksi dengan spesialisasi atau asosiasi superclass. Aktor ditempatkan di luar batas <i>subject</i> .
2.		Use Case	Merepresentasikan aspek fungsional dari sistem di dalam batas sistem.
3.		Subject Boundary	Menunjukkan cakupan dari subjek.
4.		Association Relationship	Mengaitkan aktor agar dapat berinteraksi dengan <i>use case</i> .
5.		Include Relationship	Menjelaskan penyertaan fungsionalitas suatu <i>use case</i> dengan <i>use case</i> lainnya. Arah panah menunjuk dari <i>base use case</i> menuju <i>included use case</i> .
6.		Extend Relationship	Menunjukkan perluasan dari sebuah <i>use case</i> untuk menambahkan perilaku opsional. Arah panah mengarah dari <i>extension use case</i> ke <i>base use case</i> .
7.		Generalization relationship	Menggambarkan generalisasi dari <i>use case</i> yang bersifat khusus menuju <i>use case</i> yang lebih umum.

No.	Simbol	Nama	Keterangan
8.		Collaboration	Interaksi antara aturan dan elemen-elemen lain yang saling bekerja sama untuk menghasilkan perilaku yang lebih kompleks daripada sekadar jumlah masing-masing elemennya.
9.		Note	Elemen yang hadir saat aplikasi dijalankan dan berfungsi sebagai sumber daya komputasi.

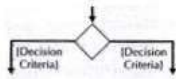
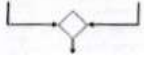
Sumber : (Putra dkk., 2020)

2.2.7.2. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dan proses yang terjadi dalam sistem, mulai dari awal hingga akhir suatu proses. *Activity diagram* memodelkan urutan aktivitas, keputusan, percabangan, dan penggabungan proses dalam suatu alur kerja. Pada sistem informasi manajemen aset, *activity diagram* menunjukkan alur proses seperti login, input data gedung, lantai, ruangan, aset, kategori, pembuatan laporan kerusakan, pengolahan kondisi aset, hingga pencetakan laporan. Diagram ini membantu memvisualisasikan proses kerja yang terjadi pada sistem sehingga memudahkan pemahaman langkah-langkah operasional yang harus dilakukan oleh pengguna (Putra, dkk., 2020).

Tabel 2.2. Simbol *Activity Diagram*

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		Activity	Mewakili kumpulan dari beberapa aktivitas.
2.		Control flow	Menggambarkan urutan dari suatu proses eksekusi.

3.		Initial node	Menandai dimulainya suatu aktivitas.
4.		Final activity node	Berfungsi untuk menandakan berakhirnya suatu aktivitas.
5.		Decision node	Memastikan bahwa aliran objek hanya berjalan melalui satu jalur saja.
6.		Merge node	Menyatukan kembali berbagai jalur keputusan menjadi satu alur.
7.		Fork node	Membagi perilaku menjadi beberapa aktivitas yang berlangsung secara bersamaan.
8.		Join node	Menggabungkan aktivitas- aktivitas yang berlangsung secara bersamaan menjadi satu alur.

Sumber : Putra, dkk., 2020

2.2.7.3. Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan alur pesan yang dikirimkan antar objek dari awal hingga akhir proses, serta memperlihatkan bagaimana objek saling berkomunikasi untuk menyelesaikan suatu fungsi. Pada sistem informasi manajemen aset, *sequence diagram* menggambarkan proses-proses seperti login, input data gedung, lantai, ruangan, aset, kategori, pembuatan laporan, dan pencetakan data aset. Dengan *sequence diagram*, alur komunikasi antar objek menjadi lebih jelas, sehingga memudahkan pemahaman proses eksekusi sistem secara berurutan. (Putra, dkk., 2020)

Tabel 2.3. Simbol *Sequence Diagram*

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		Entity Class	Sekumpulan kelas yang terdiri dari entitas-entitas penyusun gambaran awal sistem, serta menjadi dasar dalam perancangan basis data.
2.		Boundary Class	Sekumpulan kelas yang merepresentasikan interaksi antara aktor dan sistem.
3.		Control Class	Sebuah objek yang memuat logika aplikasi tanpa memiliki tanggung jawab terhadap entitas.
4.		Message	Simbol yang digunakan untuk mengirimkan pesan antar kelas.
5.		Recursive	Menunjukkan proses pengiriman pesan yang dikirimkan ke dirinya sendiri.
6.		Activation	Aktivasi merepresentasikan eksekusi suatu operasi dari objek, dengan panjang kotak yang sebanding dengan lamanya durasi operasi tersebut berlangsung.
7.		Lifeline	Garis putus-putus yang mengikuti objek selama terdapat aktivasi pada lifeline-nya.

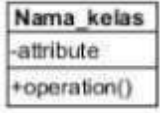
Sumber : Putra, dkk., 2020

2.2.7.4. Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar kelas yang terdapat dalam sistem. Setiap kelas mewakili entitas yang memiliki

atribut dan metode yang saling berhubungan. Pada sistem informasi manajemen aset, class diagram memperlihatkan hubungan antara kelas-kelas seperti *user*, gedung, lantai, ruangan, kategori, aset, dan laporan. *Class diagram* membantu dalam memahami bagaimana data disimpan, diproses, serta bagaimana setiap entitas saling berinteraksi dalam sistem secara terstruktur. (Putra, dkk., 2020)

Tabel 2.4. Simbol *Class Diagram*

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		Kelas	Dalam susunan atau kerangka sistem.
2.		Antarmuka	Memiliki makna yang setara dengan konsep antarmuka (interface) dalam pemrograman berorientasi objek.
3.		Asosiasi	Relasi pada antarmuka, di mana asosiasi umumnya dilengkapi dengan <i>multiplicity</i> .
4.		Asosiasi berarah	Memiliki arti bahwa satu kelas digunakan atau dimanfaatkan oleh kelas lainnya.
5.		Generalisasi	Hubungan antar kelas yang menunjukkan makna generalisasi dan spesialisasi.
6.		Agregasi	Hubungan antar kelas yang menunjukkan makna sebagai keseluruhan dan bagian-bagiannya.

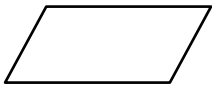
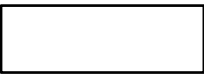
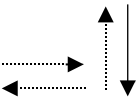
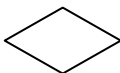
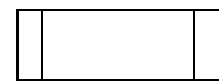
Sumber : Putra, dkk., 2020

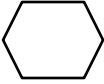
2.2.8. Flowchart

Flowchart merupakan gambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dalam suatu proses atau program. *Flowchart* membantu memecah

masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memperjelas alur proses yang harus dijalankan. *Flowchart* juga digunakan untuk merepresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman agar dapat dianalisis, dievaluasi, dan dipahami lebih mudah. Dalam pembuatan aplikasi perpustakaan keliling, *flowchart* menggambarkan alur kerja mulai dari registrasi anggota, input berita acara, proses validasi oleh kepala sekolah dan kepala dinas, hingga pengolahan dan penyimpanan data laporan berita acara. Dengan adanya flowchart, alur kerja sistem menjadi lebih terstruktur dan jelas (Sutanti dkk., 2020).

Tabel 2.5. Simbol *Flowchart*

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		Input/output	Berfungsi untuk merepresentasikan data masukan maupun keluaran.
2		Proses	Berfungsi untuk merepresentasikan suatu proses.
3		Garis Alir	Garis alir berfungsi untuk menunjukkan aliran dari suatu proses.
4		Penghubung	Berfungsi untuk menunjukkan sambungan dari bagan alir yang terputus, baik pada halaman yang sama maupun pada halaman selanjutnya.
5		Keputusan	Digunakan untuk menggambarkan penyelesaian suatu kondisi dalam program.
6		Proses Terdefinisi	Berfungsi untuk menunjukkan suatu operasi yang penjelasannya disajikan di bagian lain.

No.	Simbol	Nama	Keterangan
7		Persiapan	Berfungsi untuk memberikan atau menetapkan nilai awal pada suatu besaran.
8		Titik Terminal	Berfungsi untuk menandai awal dan akhir dari suatu proses.

Sumber : Sutanti, dkk., 2020

Tabel 2.6. Matrik *Literature Review*

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Perbandingan
1	Meningkatkan Pemilihan Karyawan Terbaik Dengan Metode Naïve Bayes Dan K-Nearest Neighbor Dalam Sistem Pendukung Keputusan	Alfakhriy Aqil Imadan dan Arie Gunawan Universitas Nasional	2024	Mengembangkan SPK yang mengintegrasikan dua metode klasifikasi, yaitu Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor (KNN), untuk menentukan karyawan terbaik	Sistem yang dikembangkan telah terbukti efektif dalam membantu manajemen perusahaan dalam proses penilaian dan pemilihan karyawan terbaik	Penelitian ini akan menambahkan 7 kriteria tambahan dan hanya akan fokus pada metode <i>K-Nearest Neighbor</i>
2	Algoritma K-Nearest Neighbor Pada Kasus Dataset Imbalanced Untuk Klasifikasi Kinerja Karyawan Perusahaan	Fitri Nuraeni , Dede Kurniadi dan Moch Haiqal Diazki Institut Teknologi Garut	2024	Membuat model machine learning yang dapat memprediksi apakah karyawan berpotensi untuk dipromosikan atau tidak	Model yang dibangun memiliki performa yang sangat bagus dan hampir mendekati sempurna, dengan nilai akurasi sebesar 94%, presisi sebesar 90,8%, recall sebesar 97,4%	Penelitian ini akan membangun sebuah sistem dengan user interface di atas model.

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Perbandingan
3	Implementasi Metode <i>K-Nearest Neighbor</i> (KNN) untuk Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Donor Darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Dumai	Amallia, Gellysa Urva dan Ari Sellyana Sekolah Tinggi Teknologi (STT)Dumai	2025	Membangun sistem untuk klasifikasi tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Donor Darah	Sistem yang dapat menjadi rujukan dalam mengklasifikasi tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Donor Darah di PMI Kota Dumai.	Penelitian ini mengklafikasikan tingkat kinerja karyawan

Sumber : Hasil Penelitian, 2026

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan penelitian ini adalah PT. Zetwell Quantum Solution. Informasi tentang rentang waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1. Rentang Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Rentang Waktu	Keterangan
1	Studi Pustaka	Februari 2026	Mempelajari dasar-dasar referensi dari jurnal-jurnal
2	Wawancara	Februari 2026	Menggali Inforamsi dengan Narasumber
3	Analisis Sistem	Maret 2026	Menganalisa kebutuhan sistem
4	Desain dan Perancangan Sistem	Maret 2026	Tahap pembuatan gambaran proses sistem melalui diagram alir data sesuai dengan kebutuhan sistem
5	Pengodean	April 2026	Membangun sistem sesuai rancangan yang telah dibuat sebelumnya dan mengimplementasikan algoritma <i>k-nearest neighbor</i> dalam menganalisa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor Pengadilan Agama Kelas IB Dumai
6.	Pengujian Sistem	April 2026	Melakukan pengujian sistem yang telah dibuat.

Sumber: Hasil Rancangan

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari lokasi penelitian, mengenai semua yang berhubungan dengan permasalahan yang

dihadapi. Pada penelitian ini agar penulis mendapatkan informasi yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode seperti studi pustakaa dan observasi,

3.2.1. Studi Pustaka

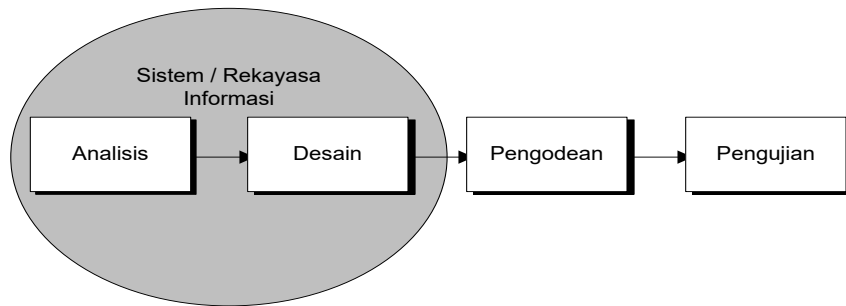
Studi pustaka dilakukan dengan mencari referensi serta mempelajari jurnal dan *literature* (Situs Internet) lainnya yang berhubungan dengan tugas akhir ini terutama berkaitan dengan implementasi analisa kepuasan dengan menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbor*.

3.2.2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan narasumber yaitu salah satu pegawai PT. Zetwell Quantum Solution.

3.3. Metode Pengembangan Sistem

Metode yang sering digunakan dalam pengembangan sistem ini menggunakan model-model *Waterfall*, yaitu sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak memiliki sifat sekuensial linier atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahapan pendukung. Berikut adalah gambaran model air terjun:



Gambar 3.1. Ilustrasi Model *Waterfall*

Sumber: Hidayati, 2019

Berdasarkan kerangka penelitian di atas pada tahap pembangunan sistem untuk implementasi algoritma *K-Nearest Neighbor* dalam mengklasifikasi kinerja karyawan PT. Zetwell Quantum Solution.

3.3.1. Analisis

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan *user*.

3.3.2. Design

Pada tahap ini adalah proses atau langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean.

3.3.3. Pembuatan Kode Program

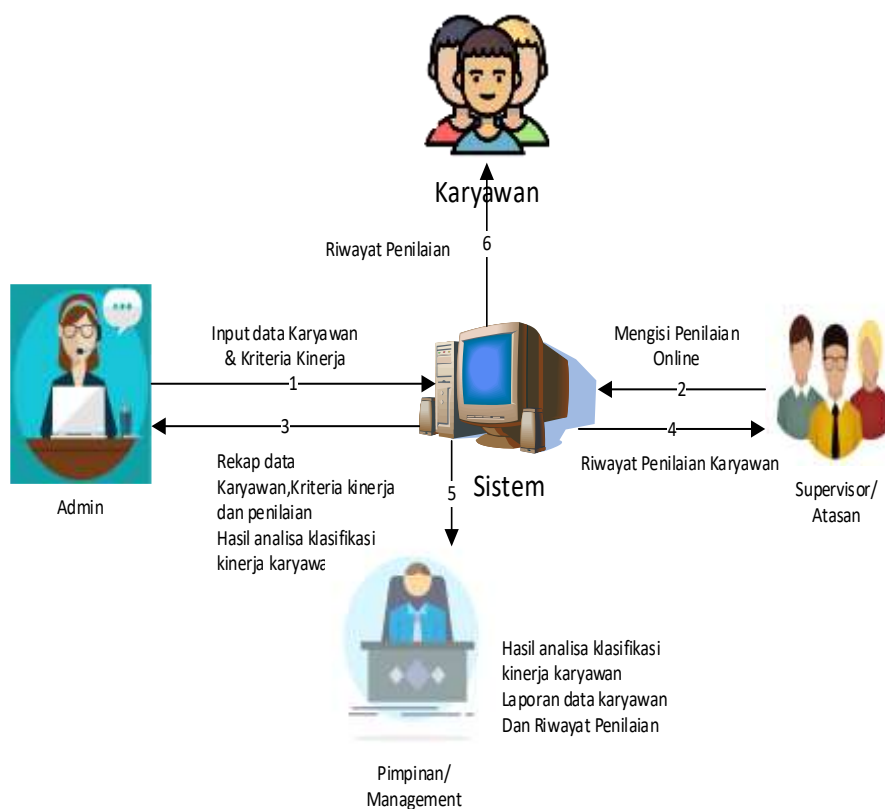
Pada tahap ini penulis akan mengimplementasikan kode PHP ke dalam desain yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya.

3.3.4. Pengujian

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logika dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.

3.4. Gambaran Sistem

Gambaran sistem yang akan dirancang pada gambar 3.2 sebagai berikut :



Gambar 3.2 Gambaran Sistem

Sumber : Hasil Rancangan

Dari gambaran sistem di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Admin akan melakukan pengisian data awal berupa data karyawan dan kriteria penilaian kinerja
2. Supervisor atau atasan lain nya yang memiliki bawahan langsung akan melakukan penilaian tahunan pada bawahan nya secara online
3. Sistem dapat memberikan rekap data karyawan, kriteria dan hasil penilaian kepada admin. Sistem juga akan menyajikan hasil Analisa klasifikasi kinerja karyawan berdasarkan penilaian yang sudah di inputkan.
4. Supervisor atau atasan langsung yang sudah memberikan penilaian akan dapat review kembali hasil penilaian bawahan nya.
5. Pimpinan/Management akan menerima hasil analisa klasifikasi kinerja karyawan dan laporan lain nya yang dapat di gunakan untuk pengambilan keputusan.
6. Karyawan dapat meninjau hasil penilaian nya dari dari tahun ke tahun.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Implementasi Metode *K-Nearest Neighbor* dalam Klasifikasi Kinerja Karyawan

Hasil penilaian kinerja yang diberikan oleh pengawas (supervisor) akan diolah lebih lanjut menggunakan metode *K-Nearest Neighbor* (KNN). Algoritma ini digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kinerja pegawai berdasarkan pola pada data uji yang dikomparasikan dengan data latih (*training data*) yang telah tersedia.

Adapun tahapan implementasi metode KNN dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Penyiapan Data Latih:** Mengumpulkan dan menyiapkan data penilaian terdahulu yang telah tervalidasi, dengan memastikan jumlah dan variasi data mencukupi untuk proses klasifikasi.
2. **Penentuan Parameter k:** Menetapkan nilai k (jumlah tetangga terdekat) yang akan digunakan sebagai acuan penentuan kelas.
3. **Penghitungan Jarak:** Menghitung jarak antara data baru (data yang dievaluasi) dengan seluruh titik data pada data latih, umumnya menggunakan formula *Euclidean Distance*:

$$Euclidean Distance = \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_{training}^i - X_{testing}^i)^2} \dots \dots \dots (1)$$

4. **Pengurutan Jarak:** Mengurutkan hasil perhitungan jarak dari nilai terkecil hingga terbesar secara menaik (*ascending*).

5. **Penentuan Tetangga Terdekat:** Menentukan sejumlah k data dengan jarak terpendek dari urutan teratas.
6. **Pemasangan Kelas:** Mengidentifikasi kategori atau kelas yang bersesuaian dengan k tetangga terdekat tersebut.
7. **Klasifikasi Akhir:** Menghitung frekuensi kemunculan kelas terbanyak (voting mayoritas) dari tetangga terdekat dan menetapkan sebagai hasil klasifikasi untuk data yang sedang dievaluasi.

4.1.1. Penyiapan Data Latih

Tahap awal dalam implementasi metode *K-Nearest Neighbor* adalah penyiapan data latih (*training data*). Data yang digunakan merupakan data hasil penilaian kinerja karyawan yang telah tervalidasi pada periode tahun 2021 hingga 2025. Data ini mencakup berbagai parameter penilaian yang menjadi acuan dalam menentukan klasifikasi kinerja akhir.

Total data yang dikumpulkan berjumlah 80 data. Ringkasan sampel dari data latih tersebut disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Latih

ID	Nama	Periode	Nilai per Kriteria	Rata-rata	Klasifikasi
1	Melinia. R	Semester 1 - 2024	4,4,3,4,4,4,4,3,4,4,4,4,4	3.85	Sangat Baik
2	Taris Styaningrum	Semester 1 - 2024	3,3,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3	2.92	Baik
3	Juwita	Semester 1 - 2024	2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2	2.38	Cukup
5	Fandi Fakriansyah	Semester 1 - 2024	3,4,4,3,4,3,4,4,3,4,4,3,4	3.62	Sangat Baik
6	Melinia. R	Semester 2 - 2024	4,3,4,4,3,4,4,4,4,3,4,4,4	3.69	Sangat Baik

Tabel 4.1 Data Latih

ID	Nama	Periode	Nilai per Kriteria	Rata-rata	Klasifikasi
8	Juwita	Semester 2 - 2024	2,3,2,2,3,2,2,3,2,3,2,2,3	2.38	Cukup
9	Suryono	Semester 2 - 2024	2,2,2,1,2,2,2,1,2,2,2,1,2	1.77	Kurang
11	Amiratul Mardhiyah Putri	Semester 1 - 2021	4,4,4,4,2,3,4,3,4,3,3,3,2	3.31	Baik
12	Sudirman Yusuf	Semester 1 - 2021	1,3,1,3,2,1,2,1,1,3,2,3,2	1.92	Kurang
13	Bambang Haryanto	Semester 1 - 2021	2,2,3,3,3,3,4,3,3,4,2,2,3	2.85	Baik
15	Anjhest P.P	Semester 1 - 2021	4,4,4,4,3,4,4,2,4,4,3,2,4	3.54	Sangat Baik
16	Melinia. R	Semester 1 - 2021	4,1,2,3,2,1,2,1,2,3,1,2,2	2.00	Cukup
18	Juwita	Semester 1 - 2021	4,3,3,4,2,2,2,3,4,3,3,2,3	2.92	Baik
19	Suryono	Semester 1 - 2021	1,1,1,2,1,3,3,1,3,1,2,3,2	1.85	Kurang
21	Freddy Yohannes R.R	Semester 1 - 2021	4,2,3,3,3,1,3,3,4,4,3,2,4	3.00	Baik
22	Amiratul Mardhiyah Putri	Semester 2 - 2021	4,4,4,4,2,3,4,3,4,4,3,3,2	3.38	Baik
24	Bambang Haryanto	Semester 2 - 2021	2,2,3,3,3,3,4,3,3,4,3,2,4	3.00	Baik
26	Anjhest P.P	Semester 2 - 2021	4,4,4,4,3,4,4,1,4,4,2,2,4	3.38	Baik
27	Melinia. R	Semester 2 - 2021	4,1,2,3,2,1,2,1,2,3,1,2,3	2.08	Cukup
29	Juwita	Semester 2 - 2021	3,3,3,4,2,2,1,3,4,4,3,3,3	2.92	Baik
30	Suryono	Semester 2 - 2021	1,1,1,1,1,2,3,1,3,1,2,4,3	1.85	Kurang
31	Fandi Fakriansyah	Semester 2 - 2021	1,3,2,2,4,2,2,1,1,3,2,2,1	2.00	Cukup

Tabel 4.1 Data Latih

ID	Nama	Periode	Nilai per Kriteria	Rata-rata	Klasifikasi
32	Freddy Yohannes R.R	Semester 2 - 2021	3,3,3,4,3,1,2,4,3,4,4,3, 4	3.15	Baik
34	Sudirman Yusuf	Semester 1 - 2022	2,4,2,3,4,1,1,1,1,3,2,3, 2	2.23	Cukup
35	Bambang Haryanto	Semester 1 - 2022	2,2,2,2,3,4,4,3,4,3,3,2, 4	2.92	Baik
36	Nurul Azmi	Semester 1 - 2022	4,4,4,4,2,4,3,4,2,3,4,4, 4	3.54	Sangat Baik
37	Anjhest P.P	Semester 1 - 2022	4,4,4,3,3,4,4,2,4,4,2,2, 4	3.38	Baik
39	Taris Styaningru m	Semester 1 - 2022	3,2,3,4,2,2,3,2,1,4,2,4, 4	2.77	Baik
40	Juwita	Semester 1 - 2022	2,3,3,4,2,2,1,2,4,4,3,3, 3	2.77	Baik
41	Suryono	Semester 1 - 2022	1,1,1,1,1,1,3,2,3,2,2,4, 3	1.92	Kurang
42	Fandi Fakriansyah	Semester 1 - 2022	1,3,2,1,4,3,3,1,1,4,2,1, 1	2.08	Cukup
44	Amiratul Mardhiyah Putri	Semester 2 - 2022	4,4,4,4,1,3,3,2,4,4,1,4, 1	3.00	Baik
45	Sudirman Yusuf	Semester 2 - 2022	2,3,2,4,4,1,1,2,1,3,2,3, 3	2.38	Cukup
46	Bambang Haryanto	Semester 2 - 2022	1,2,2,2,3,4,4,2,4,3,3,3, 4	2.85	Baik
47	Nurul Azmi	Semester 2 - 2022	4,4,3,4,2,4,3,4,2,4,4,4, 4	3.54	Sangat Baik
50	Taris Styaningru m	Semester 2 - 2022	2,3,3,4,1,1,3,2,1,4,3,4, 4	2.69	Cukup
51	Juwita	Semester 2 - 2022	1,4,3,3,2,2,1,2,4,4,4,3, 3	2.77	Baik
52	Suryono	Semester 2 - 2022	1,1,1,1,1,1,3,2,3,2,2,4, 3	1.92	Kurang

Tabel 4.1 Data Latih

ID	Nama	Periode	Nilai per Kriteria	Rata-rata	Klasifikasi
53	Fandi Fakriansyah	Semester 2 - 2022	1,3,2,1,3,3,3,1,1,4,2,1,1	2.00	Cukup
55	Amiratul Mardhiyah Putri	Semester 1 - 2023	4,4,4,4,1,2,2,2,4,4,1,4,1	2.85	Baik
57	Bambang Haryanto	Semester 1 - 2023	2,2,2,2,3,4,4,3,3,3,4,3,4	3.00	Baik
58	Nurul Azmi	Semester 1 - 2023	4,4,3,4,1,4,3,3,2,4,4,4,4	3.38	Baik
60	Melinia. R	Semester 1 - 2023	4,1,1,4,2,1,2,2,1,3,2,2,4	2.23	Cukup
61	Taris Styaningrum	Semester 1 - 2023	1,3,3,4,1,1,4,2,1,4,3,3,3	2.54	Cukup
62	Juwita	Semester 1 - 2023	1,4,3,4,2,2,1,3,4,3,4,3,4	2.92	Baik
63	Suryono	Semester 1 - 2023	1,1,1,1,1,1,3,2,3,3,1,4,3	1.92	Kurang
64	Fandi Fakriansyah	Semester 1 - 2023	2,3,2,1,3,3,3,1,1,4,2,1,1	2.08	Cukup
66	Amiratul Mardhiyah Putri	Semester 2 - 2023	4,4,4,3,2,1,3,2,4,3,1,4,1	2.77	Baik
67	Sudirman Yusuf	Semester 2 - 2023	3,3,2,4,2,2,1,2,1,3,1,3,3	2.31	Cukup
69	Nurul Azmi	Semester 2 - 2023	4,3,3,3,2,3,4,2,1,4,3,4,4	3.08	Baik
70	Anjhest P.P	Semester 2 - 2023	4,4,3,4,2,3,3,1,4,4,2,1,4	3.00	Baik
71	Melinia. R	Semester 2 - 2023	4,1,1,4,2,1,2,2,1,3,2,2,4	2.23	Cukup
72	Taris Styaningrum	Semester 2 - 2023	1,4,2,4,1,1,4,2,1,3,4,3,2	2.46	Cukup
74	Suryono	Semester 2 - 2023	2,2,1,1,1,1,3,2,3,3,1,4,3	2.08	Cukup

Tabel 4.1 Data Latih

ID	Nama	Periode	Nilai per Kriteria	Rata-rata	Klasifikasi
75	Fandi Fakriansyah	Semester 2 - 2023	2,3,1,1,3,2,2,1,1,4,3,1,1	1.92	Kurang
77	Amiratul Mardhiyah Putri	Semester 1 - 2024	4,4,4,3,2,1,3,2,4,3,1,4,1	2.77	Baik
79	Bambang Haryanto	Semester 1 - 2024	2,3,3,2,3,4,3,3,3,3,4,3,4	3.08	Baik
80	Nurul Azmi	Semester 1 - 2024	4,3,3,3,2,4,4,2,1,4,3,4,4	3.15	Baik
81	Anjhest P.P	Semester 1 - 2024	4,4,3,4,2,3,4,2,4,4,3,1,4	3.23	Baik
83	Amiratul Mardhiyah Putri	Semester 2 - 2024	4,4,4,2,2,1,4,2,4,3,1,4,1	2.77	Baik
84	Sudirman Yusuf	Semester 2 - 2024	4,4,1,3,3,4,1,2,2,3,1,3,3	2.62	Cukup
85	Bambang Haryanto	Semester 2 - 2024	2,4,3,3,2,4,3,3,3,3,4,3,4	3.15	Baik
87	Anjhest P.P	Semester 2 - 2024	4,4,3,4,2,3,4,1,4,3,2,1,4	3.00	Baik
88	Freddy Yohannes R.R	Semester 2 - 2024	3,3,4,3,4,2,2,4,3,4,4,2,3	3.15	Baik
89	Amiratul Mardhiyah Putri	Semester 1 - 2025	4,3,3,1,3,1,3,2,4,4,1,4,2	2.69	Cukup
93	Anjhest P.P	Semester 1 - 2025	4,4,2,3,3,3,4,1,4,3,2,1,4	2.92	Baik
94	Melinia. R	Semester 1 - 2025	4,3,4,3,3,4,4,4,3,3,4,4,2	3.46	Baik
95	Taris Styaningrum	Semester 1 - 2025	3,3,1,3,3,3,3,3,2,3,4,3,3	2.85	Baik
96	Juwita	Semester 1 - 2025	2,3,2,2,4,3,2,2,2,3,2,2,4	2.54	Cukup
97	Suryono	Semester 1 - 2025	3,1,3,1,2,1,2,1,1,2,2,1,3	1.77	Kurang

Tabel 4.1 Data Latih

ID	Nama	Periode	Nilai per Kriteria	Rata-rata	Klasifikasi
98	Fandi Fakriansyah	Semester 1 - 2025	4,4,4,2,3,2,4,4,4,3,4,2, 4	3.38	Baik
99	Freddy Yohannes R.R	Semester 1 - 2025	4,4,4,4,4,2,3,4,3,4,4,2, 3	3.46	Baik
100	Amiratul Mardhiyah Putri	Semester 2 - 2025	4,3,3,1,2,1,2,2,3,4,1,4, 2	2.46	Cukup
101	Sudirman Yusuf	Semester 2 - 2025	3,4,1,2,3,4,1,1,1,3,2,3, 2	2.31	Cukup
102	Bambang Haryanto	Semester 2 - 2025	2,4,3,3,2,4,2,3,2,4,4,3, 4	3.08	Baik
104	Anjhest P.P	Semester 2 - 2025	4,4,2,3,2,4,4,1,4,4,2,1, 4	3.00	Baik
106	Taris Styaningru m	Semester 2 - 2025	3,3,1,3,3,3,4,3,2,3,4,2, 3	2.85	Baik
107	Juwita	Semester 2 - 2025	3,3,2,2,4,4,3,2,2,3,2,1, 4	2.69	Cukup
109	Fandi Fakriansyah	Semester 2 - 2025	4,4,4,2,3,2,4,4,4,2,4,2, 4	3.31	Baik
110	Freddy Yohannes R.R	Semester 2 - 2025	4,4,4,4,4,1,3,4,3,4,4,2, 3	3.38	Baik

Sumber : Hasil Penelitian

4.1.2. Penentuan Parameter k

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan nilai parameter k sebesar 3. Penentuan nilai k=3 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek teknis sebagai berikut:

- **Menghindari Hasil Seri: Penggunaan angka ganjil bertujuan untuk menghindari terjadinya jumlah voting yang sama antar kelas (seri) pada saat proses penentuan klasifikasi akhir.**

- **Sensitivitas terhadap Data:** Nilai k yang relatif kecil dipilih agar algoritma tetap sensitif terhadap pola lokal pada data latih, namun tetap mampu meminimalisir pengaruh penciran (outlier) jika dibandingkan dengan penggunaan $k=1$.
- **Generalisasi Model:** Berdasarkan karakteristik data latih yang berjumlah 80 sampel, penggunaan 3 tetangga terdekat dianggap cukup representatif untuk mewakili kemiripan fitur antar karyawan tanpa menyebabkan kekaburan batas antar kelas klasifikasi (over-smoothing).

4.1.3. Penghitungan Jarak

Tahap selanjutnya adalah menghitung jarak kedekatan antara data uji (data baru) dengan seluruh data yang ada pada data latih (*training data*). Pada penelitian ini, data uji yang digunakan sebagai sampel pemaparan adalah data penilaian kinerja karyawan atas nama Suryono (Jabatan: *Team Leader*) dengan rincian 13 kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Penilaian Karyawan (Suryono)

Kriteria	Deskripsi Penilaian	Nilai (x)
C1	Pemahaman terhadap Tanggung Jawab	4
C2	Pengetahuan terhadap Prosedur Pekerjaan	4
C3	Inisiatif	4
C4	Kemampuan Belajar terhadap Sistem Baru	4
C5	Kemampuan dalam Kerjasama Tim	3
C6	Motivasi dalam Bekerja	3
C7	Tanggung Jawab	4
C8	Loyalitas	3
C9	Komunikasi	3
C10	Kedisiplinan	3
C11	Kehadiran	3

Kriteria	Deskripsi Penilaian	Nilai (x)
C12	Perilaku (Attitude)	4
C13	Aspek HSSE	3

Sumber : Hasil Penilaian Perusahaan (2026)

Penghitungan jarak kemiripan dilakukan menggunakan formula *Euclidean Distance*, yang didefinisikan sebagai berikut:

$$Euclidean Distance = \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_{training}^i - X_{testing}^i)^2} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- d: Jarak antara data uji (x) dan data latih (y).
- x^i : Nilai kriteria ke-i pada data uji.
- y^i : Nilai kriteria ke-i pada data latih.

Sebagai contoh, jika dilakukan penghitungan jarak antara data uji Suryono dengan salah satu data latih (misalnya Data Latih 1), maka prosesnya adalah:

$$d = \sqrt{(4 - 4)^2 + (4 - 4)^2 + (3 - 4)^2 + \dots + (4 - 3)^2}$$

$$d = \sqrt{(0)^2 + (0)^2 + (-1)^2 + \dots + (1)^2}$$

$$d = \sqrt{0 + 0 + 1 + \dots + 1}$$

$$d = \sqrt{7}$$

$$d = 2,65$$

Hasil dari penghitungan ini akan menghasilkan nilai numerik yang merepresentasikan tingkat kemiripan (kedekatan) antara karyawan yang sedang dievaluasi dengan data historis yang sudah ada.

Tabel 4.3 Perhitungan Jarak (*Euclidean Distance*) Data Uji dengan Data Latih

ID	Nama	Nilai per Kriteria	$\sum (x_i - y_i)^2$	d	Klasifikasi
1	Melinia. R	4,4,3,4,4,4,4,3,4,4,4,4,4	0+0+1+0+1+1+0+0+1+1+1+0+1=7	2,65	Sangat Baik
2	Taris Styaningrum	3,3,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3	1+1+1+4+0+0+1+0+0+0+0+1+0=9	3	Baik
3	Juwita	2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2	4+4+1+4+0+1+1+1+0+1+0+4+1=22	4,69	Cukup
5	Fandi Fakriansyah	3,4,4,3,4,3,4,4,3,4,4,3,4	1+0+0+1+1+0+0+1+0+1+1+1+1=8	2,83	Sangat Baik
6	Melinia. R	4,3,4,4,3,4,4,4,4,3,4,4,3	0+1+0+0+0+1+0+1+1+0+1+0+0=5	2,24	Sangat Baik
8	Juwita	2,3,2,2,3,2,2,3,2,3,2,2,3	4+1+4+4+0+1+4+0+1+0+1+4+0=24	4,9	Cukup
9	Suryono	2,2,2,1,2,2,2,1,2,2,2,1,2	4+4+4+9+1+1+4+4+1+1+1+9+1=44	6,63	Kurang
11	Amiratul Mardhiyah Putri	4,4,4,4,2,3,4,3,4,3,3,3,2	0+0+0+0+1+0+0+0+1+0+0+1+1=4	2	Baik
12	Sudirman Yusuf	1,3,1,3,2,1,2,1,1,3,2,3,2	9+1+9+1+1+4+4+4+4+0+1+1+1=40	6,32	Kurang
13	Bambang Haryanto	2,2,3,3,3,3,4,3,3,4,2,2,3	4+4+1+1+0+0+0+0+0+1+1+4+0=16	4	Baik
15	Anjhest P.P	4,4,4,4,3,4,4,2,4,4,3,2,4	0+0+0+0+0+1+0+1+1+1+0+4+1=9	3	Sangat Baik
16	Melinia. R	4,1,2,3,2,1,2,1,2,3,1,2,2	0+9+4+1+1+4+4+4+1+0+4+4+1=37	6,08	Cukup

Tabel 4.3 Perhitungan Jarak (*Euclidean Distance*) Data Uji dengan Data Latih

ID	Nama	Nilai per Kriteria	$\sum (x_i - y_i)^2$	d	Klasifikasi
18	Juwita	4,3,3,4,2,2,2,3,4,3,3,2,3	0+1+1+0+1+1+4+0+1+0+0+4+0=13	3,61	Baik
19	Suryono	1,1,1,2,1,3,3,1,3,1,2,3,2	9+9+9+4+4+0+1+4+0+4+1+1+1=47	6,86	Kurang
21	Freddy Yohannes R.R	4,2,3,3,3,1,3,3,4,4,3,2,4	0+4+1+1+0+4+1+0+1+1+0+4+1=18	4,24	Baik
22	Amiratul Mardhiyah Putri	4,4,4,4,2,3,4,3,4,4,3,3,2	0+0+0+0+1+0+0+0+1+1+0+1+1=5	2,24	Baik
24	Bambang Haryanto	2,2,3,3,3,3,4,3,3,4,3,2,4	4+4+1+1+0+0+0+0+0+1+0+4+1=16	4	Baik
26	Anjhest P.P	4,4,4,4,3,4,4,1,4,4,2,2,4	0+0+0+0+0+1+0+4+1+1+1+4+1=13	3,61	Baik
27	Melinia. R	4,1,2,3,2,1,2,1,2,3,1,2,3	0+9+4+1+1+4+4+4+1+0+4+4+0=36	6	Cukup
29	Juwita	3,3,3,4,2,2,1,3,4,4,3,3,3	1+1+1+0+1+1+9+0+1+1+0+1+0=17	4,12	Baik
30	Suryono	1,1,1,1,1,2,3,1,3,1,2,4,3	9+9+9+9+4+1+1+4+0+4+1+0+0=51	7,14	Kurang
31	Fandi Fakriansyah	1,3,2,2,4,2,2,1,1,3,2,2,1	9+1+4+4+1+1+4+4+4+0+1+4+4=41	6,4	Cukup
32	Freddy Yohannes R.R	3,3,3,4,3,1,2,4,3,4,4,3,4	1+1+1+0+0+4+4+1+0+1+1+1+1=16	4	Baik
34	Sudirman Yusuf	2,4,2,3,4,1,1,1,1,3,2,3,2	4+0+4+1+1+4+9+4+4+0+1+1+1=34	5,83	Cukup

Tabel 4.3 Perhitungan Jarak (*Euclidean Distance*) Data Uji dengan Data Latih

ID	Nama	Nilai per Kriteria	$\sum (x_i - y_i)^2$	d	Klasifikasi
35	Bambang Haryanto	2,2,2,2,3,4,4,3,4,3,3,2,4	4+4+4+4+0+1+0+0+1+0+0+4+1=23	4,8	Baik
36	Nurul Azmi	4,4,4,4,2,4,3,4,2,3,4,4,4	0+0+0+0+1+1+1+1+1+0+1+0+1=7	2,65	Sangat Baik
37	Anjhest P.P	4,4,4,3,3,4,4,2,4,4,2,2,4	0+0+0+1+0+1+0+1+1+1+1+4+1=11	3,32	Baik
39	Taris Styaningrum	3,2,3,4,2,2,3,2,1,4,2,4,4	1+4+1+0+1+1+1+1+4+1+1+0+1=17	4,12	Baik
40	Juwita	2,3,3,4,2,2,1,2,4,4,3,3,3	4+1+1+0+1+1+9+1+1+1+0+1+0=21	4,58	Baik
41	Suryono	1,1,1,1,1,1,3,2,3,2,2,4,3	9+9+9+9+4+4+1+1+0+1+1+0+0=48	6,93	Kurang
42	Fandi Fakriansyah	1,3,2,1,4,3,3,1,1,4,2,1,1	9+1+4+9+1+0+1+4+4+1+1+9+4=48	6,93	Cukup
44	Amiratul Mardhiyah Putri	4,4,4,4,1,3,3,2,4,4,1,4,1	0+0+0+0+4+0+1+1+1+1+4+0+4=16	4	Baik
45	Sudirman Yusuf	2,3,2,4,4,1,1,2,1,3,2,3,3	4+1+4+0+1+4+9+1+4+0+1+1+0=30	5,48	Cukup
46	Bambang Haryanto	1,2,2,2,3,4,4,2,4,3,3,3,4	9+4+4+4+0+1+0+1+1+0+0+1+1=26	5,1	Baik
47	Nurul Azmi	4,4,3,4,2,4,3,4,2,4,4,4,4	0+0+1+0+1+1+1+1+1+1+1+0+1=9	3	Sangat Baik
50	Taris Styaningrum	2,3,3,4,1,1,3,2,1,4,3,4,4	4+1+1+0+4+4+1+1+4+1+0+0+1=22	4,69	Cukup

Tabel 4.3 Perhitungan Jarak (*Euclidean Distance*) Data Uji dengan Data Latih

ID	Nama	Nilai per Kriteria	$\sum (x_i - y_i)^2$	d	Klasifikasi
51	Juwita	1,4,3,3,2,2,1,2,4,4,4,3,3	9+0+1+1+1+1+9+1+1+1+1+1+0=27	5,2	Baik
52	Suryono	1,1,1,1,1,1,3,2,3,2,2,4,3	9+9+9+9+4+4+1+1+0+1+1+0+0=48	6,93	Kurang
53	Fandi Fakriansyah	1,3,2,1,3,3,3,1,1,4,2,1,1	9+1+4+9+0+0+1+4+4+1+1+9+4=47	6,86	Cukup
55	Amiratul Mardhiyah Putri	4,4,4,4,1,2,2,2,4,4,1,4,1	0+0+0+0+4+1+4+1+1+1+4+0+4=20	4,47	Baik
57	Bambang Haryanto	2,2,2,2,3,4,4,3,3,3,4,3,4	4+4+4+4+0+1+0+0+0+0+1+1+1=20	4,47	Baik
58	Nurul Azmi	4,4,3,4,1,4,3,3,2,4,4,4,4	0+0+1+0+4+1+1+0+1+1+1+0+1=11	3,32	Baik
60	Melinia. R	4,1,1,4,2,1,2,2,1,3,2,2,4	0+9+9+0+1+4+4+1+4+0+1+4+1=38	6,16	Cukup
61	Taris Styaningrum	1,3,3,4,1,1,4,2,1,4,3,3,3	9+1+1+0+4+4+0+1+4+1+0+1+0=26	5,1	Cukup
62	Juwita	1,4,3,4,2,2,1,3,4,3,4,3,4	9+0+1+0+1+1+9+0+1+0+1+1+1=25	5	Baik
63	Suryono	1,1,1,1,1,1,3,2,3,3,1,4,3	9+9+9+9+4+4+1+1+0+0+4+0+0=50	7,07	Kurang
64	Fandi Fakriansyah	2,3,2,1,3,3,3,1,1,4,2,1,1	4+1+4+9+0+0+1+4+4+1+1+9+4=42	6,48	Cukup
66	Amiratul Mardhiyah Putri	4,4,4,3,2,1,3,2,4,3,1,4,1	0+0+0+1+1+4+1+1+1+0+4+0+4=17	4,12	Baik

Tabel 4.3 Perhitungan Jarak (*Euclidean Distance*) Data Uji dengan Data Latih

ID	Nama	Nilai per Kriteria	$\sum (x_i - y_i)^2$	d	Klasifikasi
67	Sudirman Yusuf	3,3,2,4,2,2,1,2,1,3,1,3,3	1+1+4+0+1+1+9+1+4+0+4+1+0=27	5,2	Cukup
69	Nurul Azmi	4,3,3,3,2,3,4,2,1,4,3,4,4	0+1+1+1+1+0+0+1+4+1+0+0+1=11	3,32	Baik
70	Anjhest P.P	4,4,3,4,2,3,3,1,4,4,2,1,4	0+0+1+0+1+0+1+4+1+1+1+9+1=20	4,47	Baik
71	Melinia. R	4,1,1,4,2,1,2,2,1,3,2,2,4	0+9+9+0+1+4+4+1+4+0+1+4+1=38	6,16	Cukup
72	Taris Styaningrum	1,4,2,4,1,1,4,2,1,3,4,3,2	9+0+4+0+4+4+0+1+4+0+1+1+1=29	5,39	Cukup
74	Suryono	2,2,1,1,1,1,3,2,3,3,1,4,3	4+4+9+9+4+4+1+1+0+0+4+0+0=40	6,32	Cukup
75	Fandi Fakriansyah	2,3,1,1,3,2,2,1,1,4,3,1,1	4+1+9+9+0+1+4+4+4+1+0+9+4=50	7,07	Kurang
77	Amiratul Mardhiyah Putri	4,4,4,3,2,1,3,2,4,3,1,4,1	0+0+0+1+1+4+1+1+1+0+4+0+4=17	4,12	Baik
79	Bambang Haryanto	2,3,3,2,3,4,3,3,3,3,4,3,4	4+1+1+4+0+1+1+0+0+0+1+1+1=15	3,87	Baik
80	Nurul Azmi	4,3,3,3,2,4,4,2,1,4,3,4,4	0+1+1+1+1+1+0+1+4+1+0+0+1=12	3,46	Baik
81	Anjhest P.P	4,4,3,4,2,3,4,2,4,4,3,1,4	0+0+1+0+1+0+0+1+1+1+0+9+1=15	3,87	Baik
83	Amiratul Mardhiyah Putri	4,4,4,2,2,1,4,2,4,3,1,4,1	0+0+0+4+1+4+0+1+1+0+4+0+4=19	4,36	Baik

Tabel 4.3 Perhitungan Jarak (*Euclidean Distance*) Data Uji dengan Data Latih

ID	Nama	Nilai per Kriteria	$\sum (x_i - y_i)^2$	d	Klasifikasi
84	Sudirman Yusuf	4,4,1,3,3,4,1,2,2,3,1,3,3	0+0+9+1+0+1+9+1+1+0+4+1+0=27	5,2	Cukup
85	Bambang Haryanto	2,4,3,3,2,4,3,3,3,3,4,3,4	4+0+1+1+1+1+1+0+0+0+1+1+1=12	3,46	Baik
87	Anjhest P.P	4,4,3,4,2,3,4,1,4,3,2,1,4	0+0+1+0+1+0+0+4+1+0+1+9+1=18	4,24	Baik
88	Freddy Yohannes R.R	3,3,4,3,4,2,2,4,3,4,4,2,3	1+1+0+1+1+1+4+1+0+1+1+4+0=16	4	Baik
89	Amiratul Mardhiyah Putri	4,3,3,1,3,1,3,2,4,4,1,4,2	0+1+1+9+0+4+1+1+1+1+4+0+1=24	4,9	Cukup
93	Anjhest P.P	4,4,2,3,3,3,4,1,4,3,2,1,4	0+0+4+1+0+0+0+4+1+0+1+9+1=21	4,58	Baik
94	Melinia. R	4,3,4,3,3,4,4,4,3,3,4,4,2	0+1+0+1+0+1+0+1+0+0+1+0+1=6	2,45	Baik
95	Taris Styaningrum	3,3,1,3,3,3,3,3,2,3,4,3,3	1+1+9+1+0+0+1+0+1+0+1+1+0=16	4	Baik
96	Juwita	2,3,2,2,4,3,2,2,2,3,2,2,4	4+1+4+4+1+0+4+1+1+0+1+4+1=26	5,1	Cukup
97	Suryono	3,1,3,1,2,1,2,1,1,2,2,1,3	1+9+1+9+1+4+4+4+4+1+1+9+0=48	6,93	Kurang
98	Fandi Fakriansyah	4,4,4,2,3,2,4,4,4,3,4,2,4	0+0+0+4+0+1+0+1+1+0+1+4+1=13	3,61	Baik
99	Freddy Yohannes R.R	4,4,4,4,4,2,3,4,3,4,4,2,3	0+0+0+0+1+1+1+1+0+1+1+4+0=10	3,16	Baik

Tabel 4.3 Perhitungan Jarak (*Euclidean Distance*) Data Uji dengan Data Latih

ID	Nama	Nilai per Kriteria	$\sum (x_i - y_i)^2$	d	Klasifikasi
100	Amiratul Mardhiyah Putri	4,3,3,1,2,1,2,2,3,4,1,4,2	0+1+1+9+1+4+4+1+0+1+4+0+1=27	5,2	Cukup
101	Sudirman Yusuf	3,4,1,2,3,4,1,1,1,3,2,3,2	1+0+9+4+0+1+9+4+4+0+1+1+1=35	5,92	Cukup
102	Bambang Haryanto	2,4,3,3,2,4,2,3,2,4,4,3,4	4+0+1+1+1+1+4+0+1+1+1+1+1=17	4,12	Baik
104	Anjhest P.P	4,4,2,3,2,4,4,1,4,4,2,1,4	0+0+4+1+1+1+0+4+1+1+1+9+1=24	4,9	Baik
106	Taris Styaningrum	3,3,1,3,3,3,4,3,2,3,4,2,3	1+1+9+1+0+0+0+0+1+0+1+4+0=18	4,24	Baik
107	Juwita	3,3,2,2,4,4,3,2,2,3,2,1,4	1+1+4+4+1+1+1+1+1+0+1+9+1=26	5,1	Cukup
109	Fandi Fakriansyah	4,4,4,2,3,2,4,4,4,2,4,2,4	0+0+0+4+0+1+0+1+1+1+1+4+1=14	3,74	Baik
110	Freddy Yohannes R.R	4,4,4,4,4,1,3,4,3,4,4,2,3	0+0+0+0+1+4+1+1+0+1+1+4+0=13	3,61	Baik

Sumber : Hasil Penelitian

4.1.4. Pengurutan Jarak

Tabel 4.4 Pengurutan Jarak dari yang terkecil ke terbesar

ID	Nama	Nilai per Kriteria	$\sum (x_i - y_i)^2$	d	Klasifikasi
11	Amiratul Mardhiyah Putri	4,4,4,4,2,3,4,3,4,3,3,3,2	0+0+0+0+1+0+0+0+1+0+0+1+1=4	2	Baik
6	Melinia. R	4,3,4,4,3,4,4,4,4,3,4,4,3	0+1+0+0+0+1+0+1+1+0+1+0+0=5	2,24	Sangat Baik

Tabel 4.4 Pengurutan Jarak dari yang terkecil ke terbesar

ID	Nama	Nilai per Kriteria	$\sum (x_i - y_i)^2$	d	Klasifikasi
22	Amiratul Mardhiyah Putri	4,4,4,4,2,3,4,3,4, 4,3,3,2	0+0+0+0+1+0+0 +0+1+1+0+1+1= 5	2,24	Baik
.....					
75	Fandi Fakriansya h	2,3,1,1,3,2,2,1,1, 4,3,1,1	4+1+9+9+0+1+4 +4+4+1+0+9+4= 50	7,07	Kurang
30	Suryono	1,1,1,1,1,2,3,1,3, 1,2,4,3	9+9+9+9+4+1+1 +4+0+4+1+0+0= 51	7,14	Kurang

Sumber : Hasil Penelitian

4.1.5. Penentuan Tetangga Terdekat

Setelah dilakukan penghitungan jarak Euclidean antara data uji (Suryono) dengan 80 data latih, langkah selanjutnya adalah menentukan tetangga terdekat (nearest neighbors). Proses ini dilakukan dengan mengurutkan seluruh hasil jarak secara menaik (ascending) untuk menemukan data latih yang memiliki nilai jarak terkecil.

Berdasarkan parameter $k=3$ yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya, maka dipilih tiga data latih dengan jarak terpendek. Nilai jarak yang semakin kecil menunjukkan bahwa karakteristik kinerja karyawan pada data latih tersebut memiliki kemiripan yang tinggi dengan data uji.

Tabel 4.5 Tiga Data dengan Jarak Terdekat

ID	Nama	Nilai per Kriteria	$\sum (x_i - y_i)^2$	d	Klasifikasi
11	Amiratul Mardhiyah Putri	4,4,4,4,2,3,4,3,4, 3,3,3,2	0+0+0+0+1+0+0 +0+1+0+0+1+1= 4	2	Baik

Tabel 4.5 Tiga Data dengan Jarak Terdekat

ID	Nama	Nilai per Kriteria	$\sum (x_i - y_i)^2$	d	Klasifikasi
6	Melinia. R	4,3,4,4,3,4,4,4,4,3,4,4,3	0+1+0+0+0+1+0+1+1+0+1+0+0=5	2,24	Sangat Baik
22	Amiratul Mardhiyah Putri	4,4,4,4,2,3,4,3,4,4,3,3,2	0+0+0+0+0+1+0+0+0+1+1+0+1+1=5	2,24	Baik

Sumber : Hasil Penelitian

4.1.6. Pemasangan Kelas

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi kategori atau kelas dari setiap data latih yang termasuk dalam k tetangga terdekat. Setiap tetangga yang telah dipilih berdasarkan nilai jarak terkecil akan diambil label kelasnya. Informasi kelas tersebut kemudian dikumpulkan sebagai dasar untuk proses klasifikasi selanjutnya.

- Amiratul Mardhiyah Putri (Baik)
- Melinia. R (Sangat Baik)
- Amiratul Mardhiyah Putri(Periode penilaian berbeda) (Baik)

4.1.7. Klasifikasi Akhir

Tahap klasifikasi akhir dilakukan dengan menghitung frekuensi kemunculan masing-masing kelas dari k tetangga terdekat. Kelas yang memiliki jumlah kemunculan terbanyak (mayoritas voting) akan ditetapkan sebagai hasil klasifikasi untuk data uji. Metode ini mengasumsikan bahwa data uji cenderung memiliki karakteristik yang serupa dengan mayoritas tetangga terdekatnya.

- **Baik (2 tetangga)**
- **Sangat Baik (1 Tetangga)**

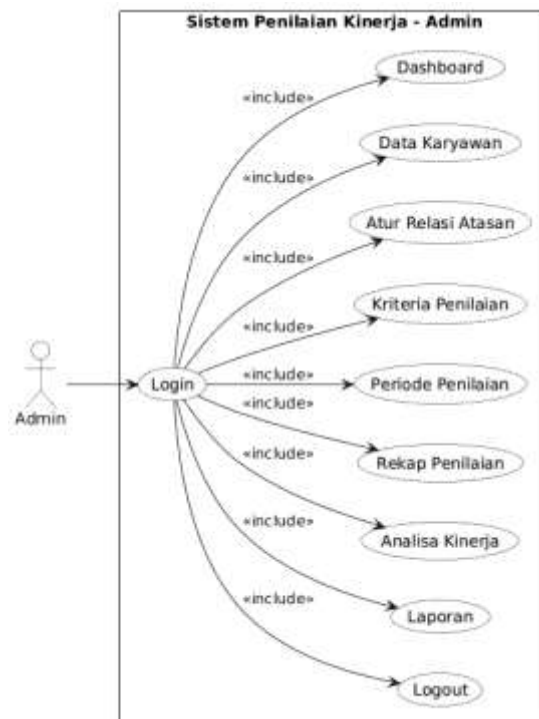
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode *K-Nearest Neighbor* (KNN), dapat disimpulkan bahwa Suryono pada periode penilaian ini termasuk dalam kategori Baik.

4.2. Perancangan Sistem

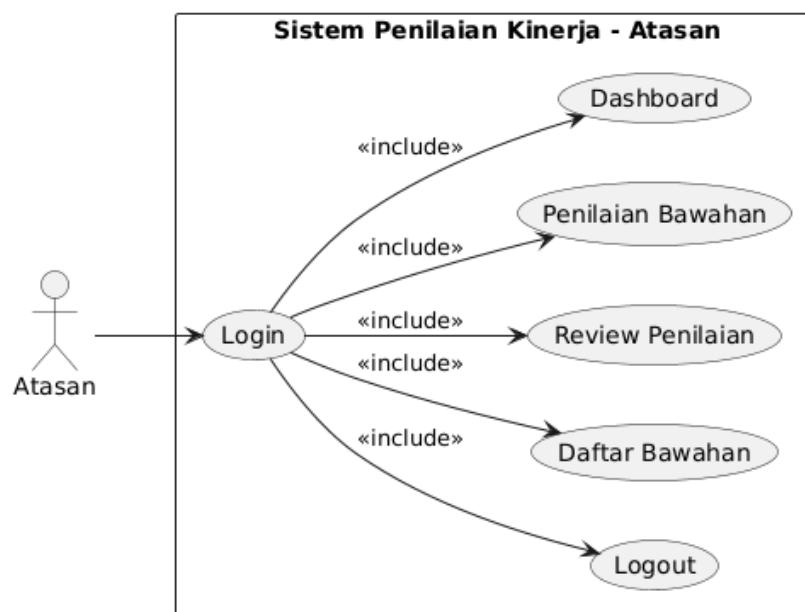
Pada tahap ini dijelaskan alur kerja sistem yang dikembangkan. Berbagai proses dalam sistem direpresentasikan dalam bentuk diagram UML, meliputi *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Class Diagram*.

4.2.1. Use Case Diagram

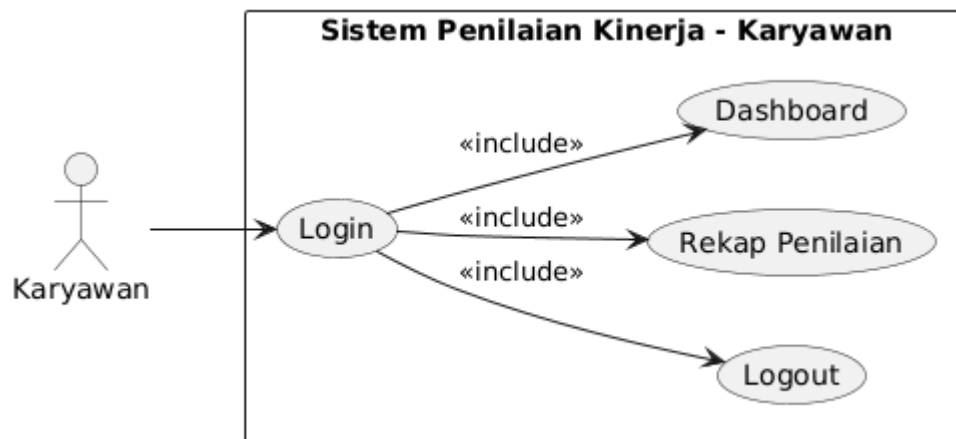
Use Case Diagram menyajikan interaksi antara *use case* dan aktor. Aktor dapat berupa individu, perangkat, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang dibangun. Dalam sistem yang dikembangkan, terdapat empat aktor, yaitu admin, atasan, karyawan, dan pimpinan. Masing-masing aktor memiliki peran dan hak akses yang berbeda dalam menjalankan empat *use case* yang tersedia pada sistem.



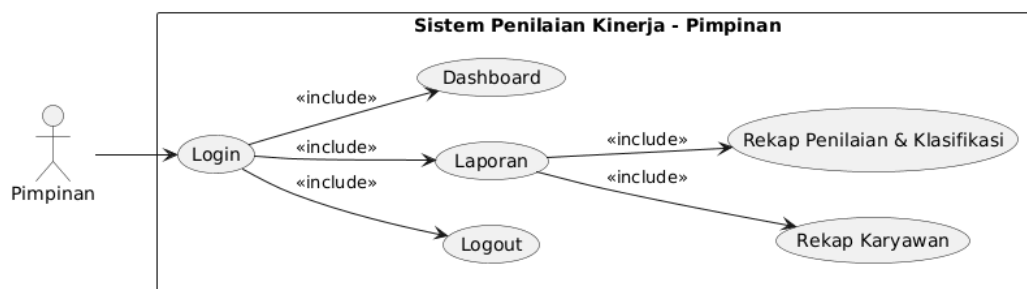
Gambar 4.1 *Use case* sistem untuk admin
 Sumber : Hasil Rancangan



Gambar 4.2 *Use case* sistem untuk atasan
 Sumber : Hasil Rancangan



Gambar 4.3 *Use case* sistem untuk karyawan
 Sumber : Hasil Rancangan



Gambar 4.4 *Use case* sistem untuk pimpinan
 Sumber : Hasil Rancangan

4.2.1.1. Definisi Aktor

Tabel 4.6 Definisi aktor pada diagram *use case*

No.	Aktor	Deskripsi
1	Admin	Admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Admin bertanggung jawab dalam mengelola data karyawan, menetapkan kriteria penilaian, mengatur periode penilaian, serta melakukan pengolahan dan analisis data kinerja.
2	Atasan	Atasan adalah pengguna yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya, serta melakukan <i>review</i> terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.

3	Karyawan	Karyawan merupakan pengguna yang dinilai kinerjanya dalam sistem serta dapat melihat atau melakukan <i>review</i> terhadap hasil penilaian yang diberikan oleh atasan.
4	Pimpinan	Pimpinan adalah pengguna yang memiliki hak akses untuk melihat laporan hasil penilaian kinerja secara keseluruhan guna mendukung proses pengambilan keputusan.

Sumber : Hasil Rancangan

4.2.1.2. Definisi *Use Case*

Tabel 4.7 Definisi *use case* pada diagram *use case*

No.	<i>Use Case</i>	Aktor	Deskripsi
1	<i>Login</i>	Admin, Atasan, Karyawan, Pimpinan	Proses autentikasi pengguna untuk masuk ke dalam sistem dengan menggunakan kredensial yang valid.
2	<i>Logout</i>	Admin, Atasan, Karyawan, Pimpinan	Proses keluar dari sistem untuk mengakhiri sesi penggunaan secara aman.
3	<i>Dashboard</i>	Admin, Atasan, Karyawan, Pimpinan	Menampilkan informasi ringkasan terkait aktivitas dan data dalam sistem sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.
4	Data Karyawan	Admin	Mengelola data karyawan yang meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data.
5	Atur Relasi Atasan	Admin	Menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dalam struktur organisasi.
6	Kriteria Penilaian	Admin	Mengelola kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam proses penilaian kinerja karyawan.
7	Periode Penilaian	Admin	Mengatur periode waktu pelaksanaan penilaian kinerja.
8	Rekap Penilaian	Admin, Karyawan	Mengolah dan menampilkan rekapitulasi hasil penilaian kinerja karyawan.
9	Analisa Kinerja	Admin	Melakukan analisis terhadap hasil penilaian kinerja untuk memperoleh informasi yang mendukung evaluasi.
10	Penilaian Bawahan	Atasan	Melakukan proses penilaian terhadap karyawan yang menjadi bawahannya.

Tabel 4.7 Definisi *use case* pada diagram *use case*

No.	Use Case	Aktor	Deskripsi
			berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
11	Review Penilaian	Atasan	Melakukan peninjauan terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.
12	Daftar Bawahan	Atasan	Menampilkan daftar karyawan yang berada di bawah tanggung jawab atasan.
13	Laporan	Admin, Pimpinan	Menyajikan laporan dari sistem dalam bentuk yang terstruktur.

Sumber : Hasil Rancangan

4.2.1.3. Skenario Use Case

Berikut adalah skenario masing-masing *use case* yang telah didefinisikan sebelumnya :

Nama Use Case : *Login*

Tabel 4.8 Skenario *use case login*

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Admin, atasan, karyawan, atau pimpinan membuka halaman <i>login</i> .	
	Sistem menampilkan <i>form login</i> kepada pengguna.
Pengguna mengisi <i>username</i> dan <i>password</i> pada <i>form login</i> .	
	Sistem menerima <i>input</i> kredensial yang dimasukkan pengguna.
Pengguna menekan tombol <i>login</i> .	
	Sistem memverifikasi kecocokan <i>username</i> dan <i>password</i> .
Pengguna menunggu proses autentikasi selesai.	
	Sistem membuat sesi <i>login</i> dan mengarahkan pengguna ke <i>dashboard</i> sesuai hak aksesnya.

Sumber : Hasil Rancangan

Nama *Use Case* : *Logout*

Tabel 4.9 Skenario *use case logout*

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Admin, atasan, karyawan, atau pimpinan memilih menu <i>logout</i> .	
	Sistem menerima permintaan keluar dari pengguna.
Pengguna menunggu proses <i>logout</i> dijalankan.	
	Sistem menghapus sesi <i>login</i> yang sedang aktif dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman <i>login</i> .

Sumber : Hasil Rancangan

Nama *Use Case* : *Dashboard*

Tabel 4.10 Skenario *use case dashboard*

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Pengguna berhasil <i>login</i> dan membuka halaman <i>dashboard</i> .	
	Sistem memuat data <i>dashboard</i> sesuai peran pengguna.
Pengguna melihat ringkasan informasi pada <i>dashboard</i> .	

Sumber : Hasil Rancangan

Nama *Use Case* : Data Karyawan

Tabel 4.11 Skenario *use case* Data Karyawan

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Admin membuka menu Data Karyawan.	
	Sistem menampilkan daftar data karyawan yang tersedia.
Admin menambahkan, mengubah, memfilter, atau menghapus data karyawan.	
	Sistem menampilkan <i>form</i> dan fitur pengelolaan data karyawan.

Admin mengisi atau memperbarui data karyawan lalu menyimpan perubahan.	
	Sistem menyimpan perubahan data karyawan ke dalam basis data.
Admin melihat hasil pengelolaan data.	
	Sistem memperbarui tabel data karyawan sesuai perubahan terakhir.

Sumber : Hasil Rancangan

Nama *Use Case* : Atur Relasi Atasan

Tabel 4.12 Skenario *use case* Atur Relasi Atasan

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Admin membuka menu Relasi Atasan.	
	Sistem menampilkan daftar karyawan dan relasi atasan yang sudah ada.
Admin memilih salah satu karyawan yang akan diatur atasannya.	
	Sistem menampilkan detail karyawan dan pilihan atasan yang tersedia.
Admin memilih atasan yang sesuai lalu menekan tombol simpan.	
	Sistem menyimpan hubungan atasan dan bawahan ke dalam data relasi.
Admin melihat hasil pengaturan relasi.	
	Sistem memperbarui daftar relasi atasan yang tampil pada halaman.

Sumber : Hasil Rancangan

Nama *Use Case* : Kriteria Penilaian

Tabel 4.13 Skenario *use case* Kriteria Penilaian

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Admin membuka menu Kriteria Penilaian.	
	Sistem menampilkan daftar kriteria penilaian beserta bobotnya.
Admin menambahkan, mengubah, atau menghapus data kriteria.	
	Sistem menampilkan <i>form</i> pengelolaan kriteria.

Tabel 4.13 Skenario *use case* Kriteria Penilaian

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Admin menyimpan data kriteria yang telah diisi.	
	Sistem menyimpan data kriteria dan bobot ke dalam basis data.
Admin meninjau hasil perubahan data.	
	Sistem memperbarui daftar kriteria, total bobot, dan <i>status</i> validasi bobot.

Sumber : Hasil Rancangan

Nama *Use Case* : Periode Penilaian

Tabel 4.14 Skenario *use case* Periode Penilaian

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Admin membuka menu Periode Penilaian.	
	Sistem menampilkan daftar periode penilaian yang tersedia.
Admin menambahkan atau mengubah data periode penilaian.	
	Sistem menampilkan <i>form</i> pengelolaan periode penilaian.
Admin menyimpan data periode penilaian.	
	Sistem menyimpan data periode ke dalam basis data.
Admin memilih salah satu periode untuk diaktifkan.	
	Sistem mengubah <i>status</i> periode terpilih menjadi aktif dan menonaktifkan periode lain.
Admin melihat <i>status</i> periode terbaru.	
	Sistem menampilkan <i>progress</i> penilaian dan <i>status</i> periode yang telah diperbarui.

Sumber : Hasil Rancangan

Nama *Use Case* : Rekap Penilaian

Tabel 4.15 Skenario *use case* Rekap Penilaian

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Admin membuka menu Rekap Penilaian.	
	Sistem menampilkan data rekap hasil penilaian kinerja.
Admin memilih <i>filter</i> periode penilaian.	
	Sistem memuat ulang data rekap berdasarkan periode yang dipilih.
Admin memilih salah satu data rekap untuk melihat detail.	
	Sistem mengarahkan pengguna ke <i>modal</i> detail rekap penilaian.
Admin meninjau hasil rekap penilaian.	
	Sistem menampilkan total nilai, klasifikasi penilaian, klasifikasi KNN, dan informasi penilai.

Sumber : Hasil Rancangan

Nama *Use Case* : Analisa Kinerja

Tabel 4.16 Skenario *use case* Analisa Kinerja

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Admin membuka menu Analisa Kinerja.	
	Sistem memuat data analisa awal, data <i>training</i> , dan riwayat penilaian.
Admin menentukan parameter analisa seperti nilai K, metode jarak, normalisasi, dan periode.	
	Sistem menerima parameter analisa yang dipilih pengguna.
Admin menjalankan proses analisa.	
	Sistem memproses klasifikasi KNN berdasarkan data <i>training</i> dan data penilaian.
Admin meninjau hasil analisa yang ditampilkan.	

Tabel 4.16 Skenario *use case* Analisa Kinerja

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Sistem menampilkan hasil klasifikasi, statistik distribusi, dan visualisasi analisa kinerja.
Admin menyimpan hasil analisa bila diperlukan.	
	Sistem menyimpan hasil analisa ke dalam <i>database</i> dan memperbarui daftar analisa.

Sumber : Hasil Rancangan

Nama *Use Case* : Penilaian Bawahan

Tabel 4.17 Skenario *use case* Penilaian Bawahan

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Atasan membuka menu Penilaian Bawahan.	
	Sistem menampilkan informasi periode penilaian aktif dan daftar bawahan yang dapat dinilai.
Atasan memilih salah satu karyawan bawahan.	
	Sistem menampilkan <i>form</i> penilaian kinerja untuk karyawan yang dipilih.
Atasan mengisi nilai pada setiap kriteria penilaian.	
	Sistem menghitung total nilai berdasarkan bobot masing-masing kriteria.
Atasan menambahkan catatan dan meninjau hasil penilaian.	
	Sistem menampilkan klasifikasi otomatis dan klasifikasi akhir hasil penilaian.
Atasan menekan tombol simpan penilaian.	
	Sistem menyimpan hasil penilaian karyawan pada periode aktif.

Sumber : Hasil Rancangan

Nama *Use Case* : *Review* Penilaian

Tabel 4.18 Skenario *use case Review* Penilaian

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Atasan atau karyawan membuka menu <i>Review</i> Penilaian.	
	Sistem menampilkan daftar data penilaian yang tersedia.
Pengguna memilih salah satu data penilaian untuk ditinjau.	
	Sistem memuat detail penilaian yang dipilih.
Pengguna melihat rincian hasil penilaian.	
	Sistem menampilkan nilai per kriteria, total nilai, klasifikasi, periode, dan catatan penilaian.
Pengguna menutup detail setelah selesai meninjau.	
	Sistem menampilkan kembali daftar penilaian pada halaman <i>review</i> .

Sumber : Hasil Rancangan

Nama *Use Case* : Daftar Bawahan

Tabel 4.19 Skenario *use case Daftar* Bawahan

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Atasan membuka menu Daftar Bawahan.	
	Sistem menampilkan daftar seluruh bawahan langsung beserta ringkasan informasinya.
Atasan meninjau <i>status</i> , jabatan, pekerjaan, dan nilai terakhir bawahan.	
	Sistem menampilkan detail singkat setiap bawahan pada kartu daftar bawahan.
Atasan memilih tindakan lanjutan, seperti menilai bawahan atau melihat riwayat penilaian.	

Tabel 4.19 Skenario *use case* Daftar Bawahan

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman penilaian bawahan atau riwayat penilaian sesuai pilihan.

Sumber : Hasil Rancangan

Nama *Use Case* : Laporan

Tabel 4.20 Skenario *use case* Laporan

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Admin atau pimpinan membuka menu Laporan.	
	Sistem menampilkan halaman laporan yang memuat pilihan Rekap Karyawan dan Rekap Penilaian & Klasifikasi.
Pengguna memilih jenis laporan yang ingin digunakan.	
	Sistem menyesuaikan <i>widget</i> , <i>filter</i> , dan tabel <i>preview</i> sesuai jenis laporan yang dipilih.
Pengguna mengisi <i>filter</i> yang diperlukan lalu menampilkan data laporan.	
	Sistem memuat <i>preview</i> laporan berdasarkan <i>filter</i> yang dipilih pengguna.
Pengguna mencetak laporan dari halaman tersebut.	
	Sistem menampilkan laporan cetak lengkap dengan kop dan tanda tangan.

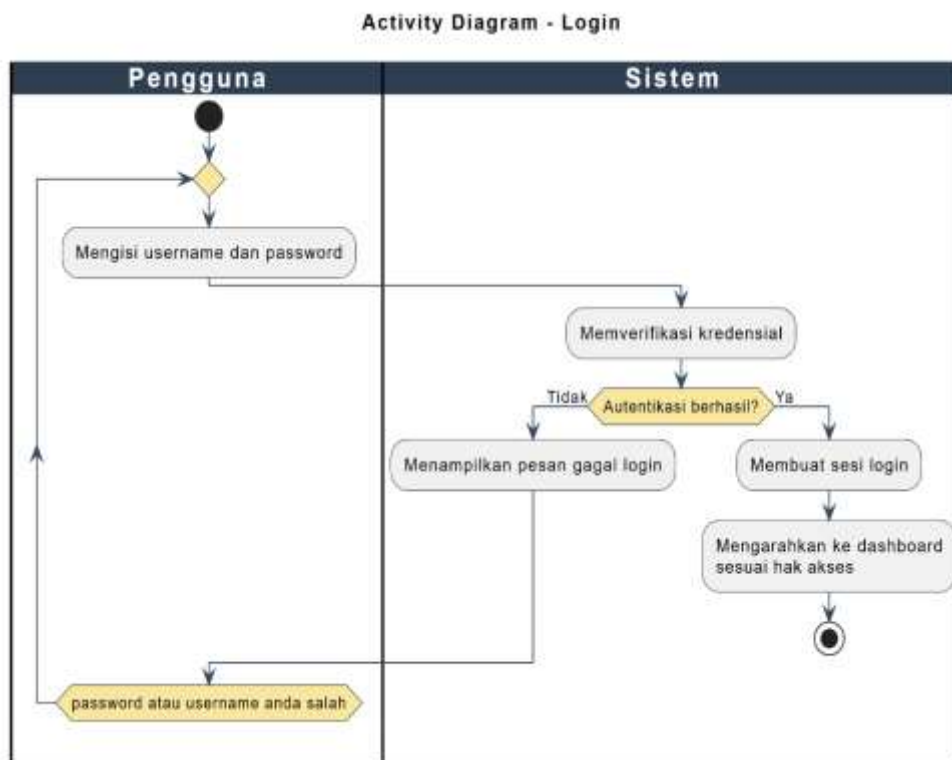
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.2. Activity Diagram

Activity diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jalur kerja. Perancangan sistem dapat digambarkan dengan *activity diagram* sebagai berikut :

4.2.2.1. Activity Diagram Login

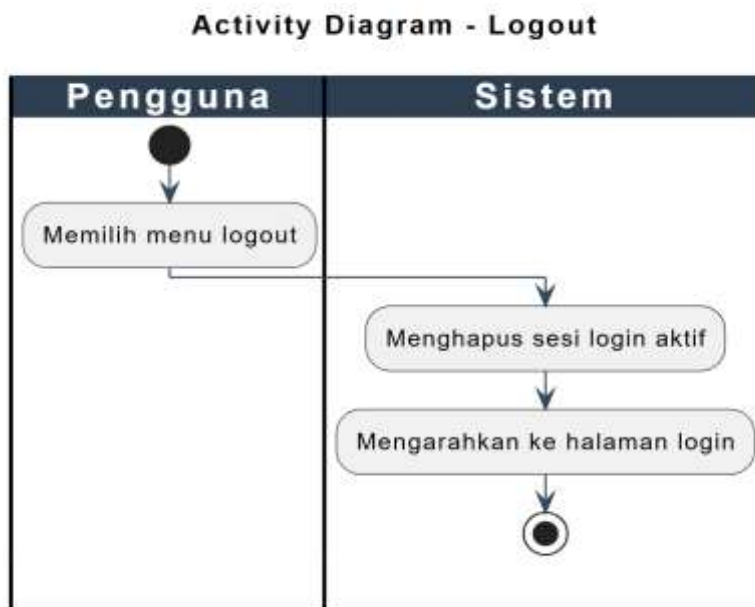
Activity Diagram Login menyajikan alur autentikasi pengguna secara sistematis yang dimulai dari pengisian *username* dan *password*, dilanjutkan dengan proses verifikasi kredensial oleh sistem, kemudian menghasilkan keputusan berupa penolakan akses disertai pesan kegagalan *login* atau pembentukan sesi dan pengalihan pengguna ke *dashboard* sesuai hak akses. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 *Activity Diagram Login*
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.2.2. Activity Diagram Logout

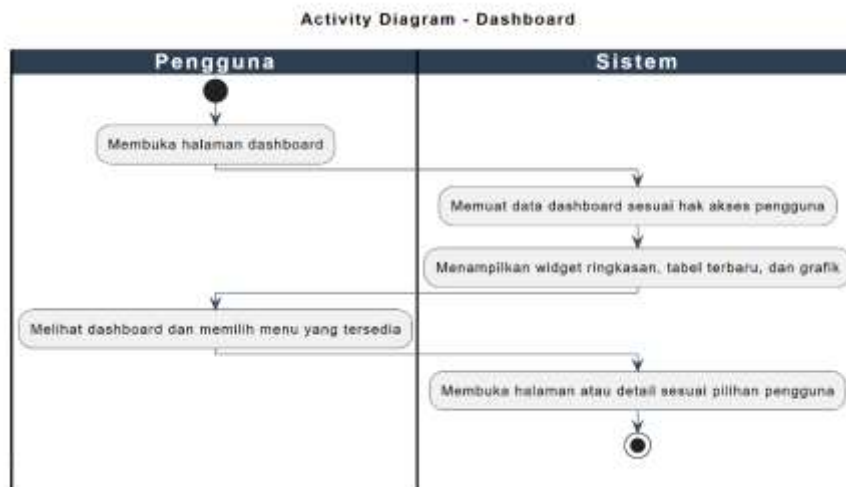
Activity Diagram Logout menjelaskan prosedur pengakhiran sesi penggunaan sistem yang diawali ketika pengguna memilih menu *logout*, kemudian sistem menghapus sesi *login* yang masih aktif dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman *login* sebagai bentuk pengamanan akses. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 *Activity Diagram Logout*
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.2.3. Activity Diagram Dashboard

Activity Diagram Dashboard menggambarkan alur ketika pengguna membuka halaman utama sistem, di mana sistem memuat data dan komponen tampilan sesuai hak akses, menampilkan ringkasan informasi, tabel, dan grafik, kemudian memfasilitasi pengguna untuk meninjau informasi awal dan memilih menu lanjutan yang diperlukan. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.7.

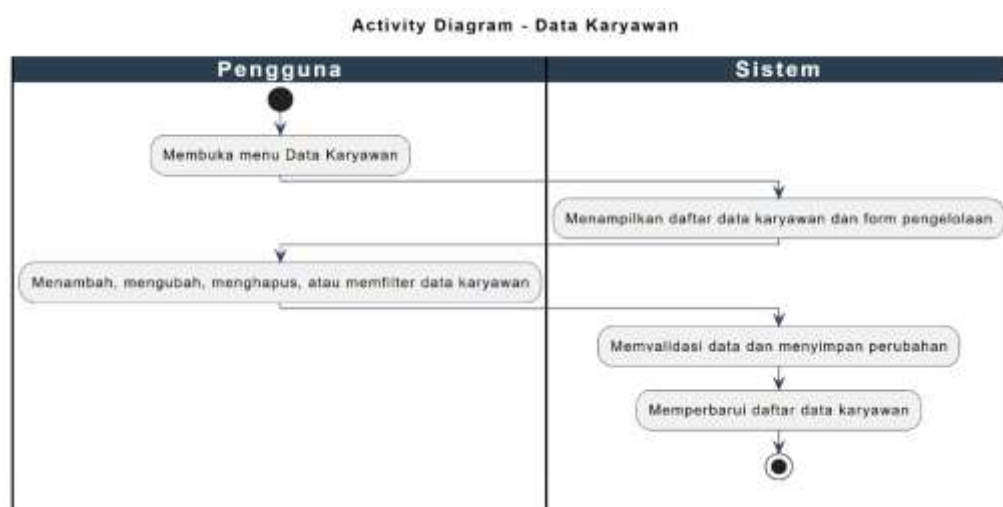


Gambar 4.7 *Activity Diagram Dashboard*

Sumber : Hasil Rancangan

4.2.2.4. *Activity Diagram Data Karyawan*

Activity Diagram Data Karyawan memaparkan proses pengelolaan data karyawan ketika pengguna membuka menu terkait, sistem menampilkan daftar data beserta sarana pengelolaan, pengguna melakukan tambah, ubah, hapus, atau *filter* data, lalu sistem memvalidasi masukan dan memperbarui tampilan data karyawan. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 *Activity Diagram Data Karyawan*

Sumber : Hasil Rancangan

4.2.2.5. Activity Diagram Relasi Atasan

Activity Diagram Relasi Atasan menjelaskan alur penetapan hubungan struktural antara karyawan dan atasan, dimulai dari penampilan daftar karyawan beserta relasi yang telah tersedia, dilanjutkan dengan pemilihan karyawan oleh pengguna, penampilan opsi atasan oleh sistem, dan diakhiri dengan penyimpanan relasi yang telah ditetapkan. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.9.

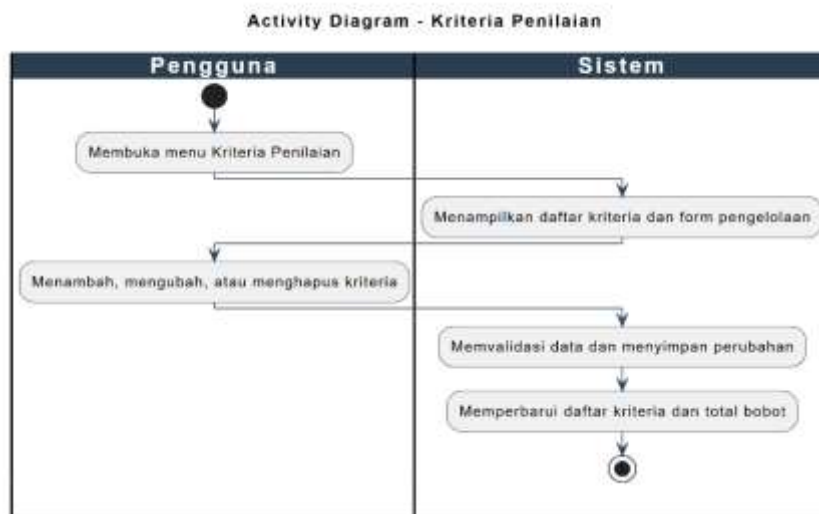


Gambar 4.9 *Activity Diagram* Relasi Atasan

Sumber : Hasil Rancangan

4.2.2.6. Activity Diagram Kriteria Penilaian

Activity Diagram Kriteria Penilaian memaparkan proses pengelolaan kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja, yaitu ketika pengguna membuka menu terkait, sistem menampilkan daftar kriteria beserta formulir pengelolaan, pengguna melakukan tambah, ubah, atau hapus data, lalu sistem memvalidasi masukan, menyimpan perubahan, dan memperbarui total bobot penilaian. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.10.

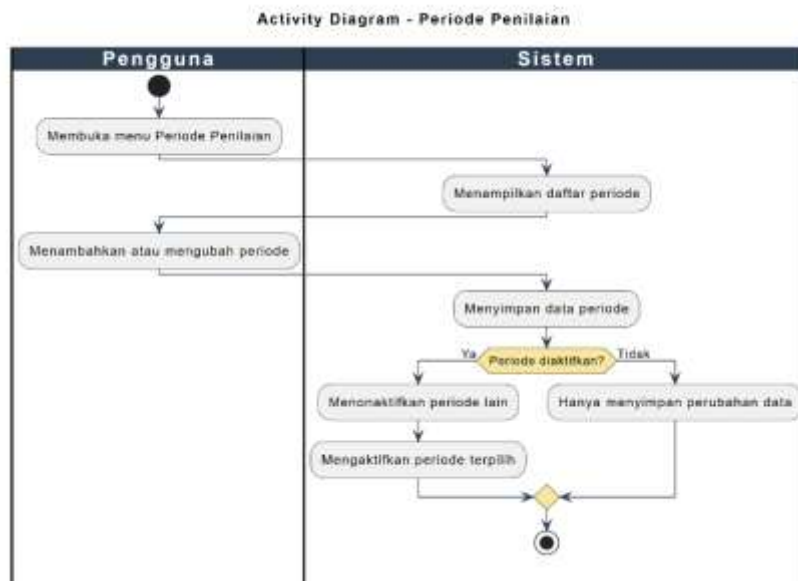


Gambar 4.10 *Activity Diagram* Kriteria Penilaian

Sumber : Hasil Rancangan

4.2.2.7. *Activity Diagram* Periode Penilaian

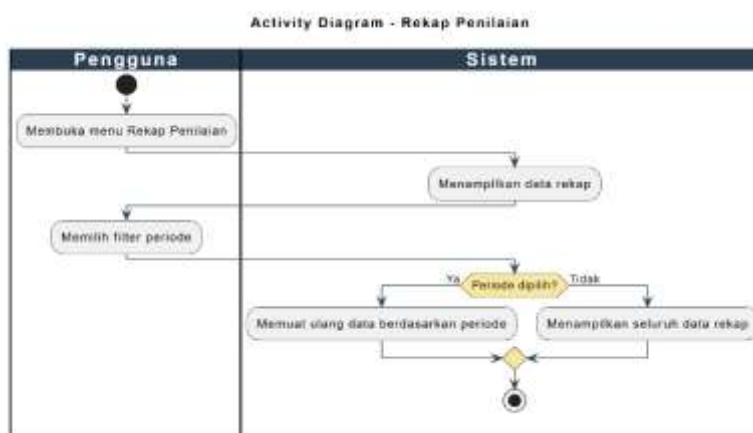
Activity Diagram Periode Penilaian menggambarkan mekanisme pengelolaan periode penilaian yang melibatkan penampilan daftar periode oleh sistem, penambahan atau perubahan data oleh pengguna, serta keputusan sistem untuk hanya menyimpan perubahan atau sekaligus menonaktifkan periode lain dan mengaktifkan periode yang dipilih. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 *Activity Diagram* Periode Penilaian
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.2.8. *Activity Diagram* Rekap Penilaian

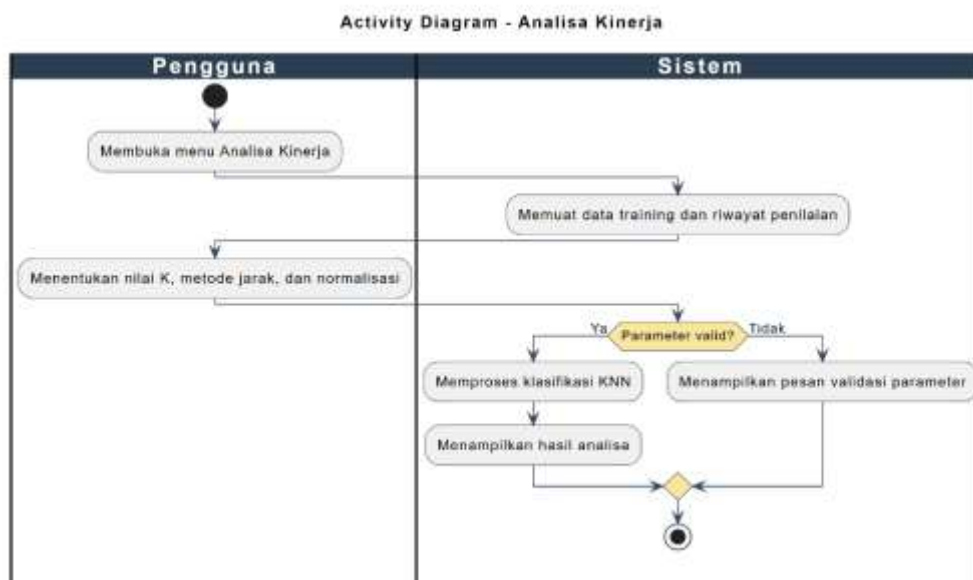
Activity Diagram Rekap Penilaian menjelaskan alur peninjauan data rekap penilaian yang dimulai dari pembukaan menu rekap, penampilan data oleh sistem, pemilihan *filter* periode oleh pengguna, dan keputusan sistem untuk memuat ulang data berdasarkan periode tertentu atau menampilkan seluruh data rekap apabila tidak ada *filter* yang dipilih. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.12.



Gambar 4.12 *Activity Diagram* Rekap Penilaian
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.2.9. Activity Diagram Analisa Kinerja

Activity Diagram Analisa Kinerja menerangkan alur analisis berbasis metode *K-Nearest Neighbor*, dimulai ketika sistem memuat data *training* dan riwayat penilaian, kemudian pengguna menentukan parameter analisis seperti nilai *K*, metode jarak, dan normalisasi, sehingga sistem dapat memvalidasi parameter dan menampilkan hasil klasifikasi atau pesan kesalahan yang sesuai. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.13.



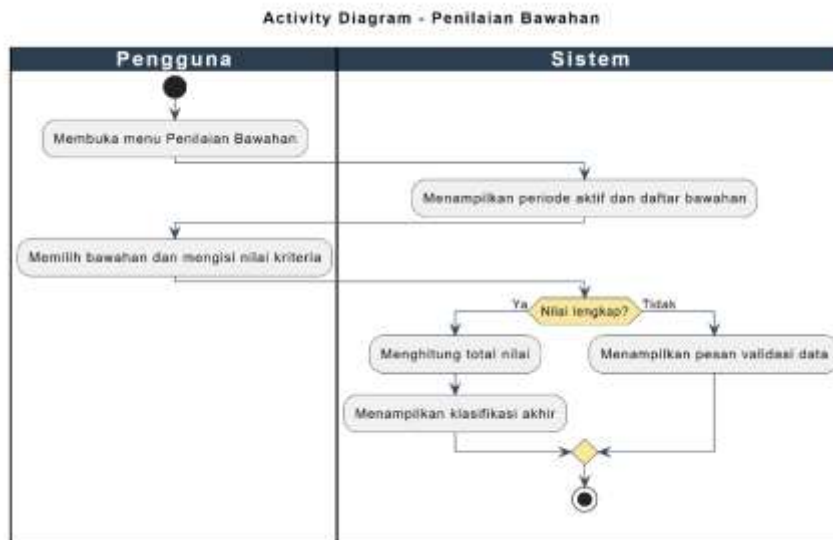
Gambar 4.13 *Activity Diagram* Analisa Kinerja

Sumber : Hasil Rancangan

4.2.2.10. Activity Diagram Penilaian Bawahan

Activity Diagram Penilaian Bawahan menguraikan proses pemberian nilai kepada bawahan yang dimulai dari penampilan periode aktif dan daftar bawahan oleh sistem, dilanjutkan dengan pemilihan bawahan serta pengisian nilai kriteria oleh pengguna, kemudian sistem memeriksa kelengkapan data untuk menghitung

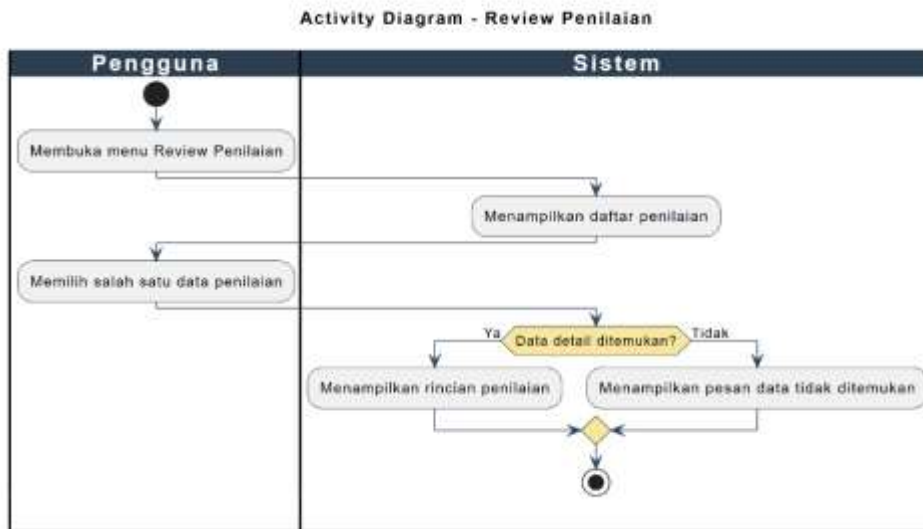
total nilai dan menampilkan klasifikasi akhir atau memberikan pesan validasi. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14 *Activity Diagram* Penilaian Bawahan
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.2.11. *Activity Diagram Review Penilaian*

Activity Diagram Review Penilaian menjelaskan alur pemeriksaan kembali data penilaian, dimulai ketika sistem menampilkan daftar penilaian, pengguna memilih salah satu data yang ingin ditinjau, lalu sistem memutuskan apakah rincian data dapat ditampilkan atau harus memberikan informasi bahwa data yang dimaksud tidak ditemukan. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.15.



Gambar 4.15 *Activity Diagram Review Penilaian*
 Sumber : Hasil Rancangan

4.2.2.12. *Activity Diagram Daftar Bawahan*

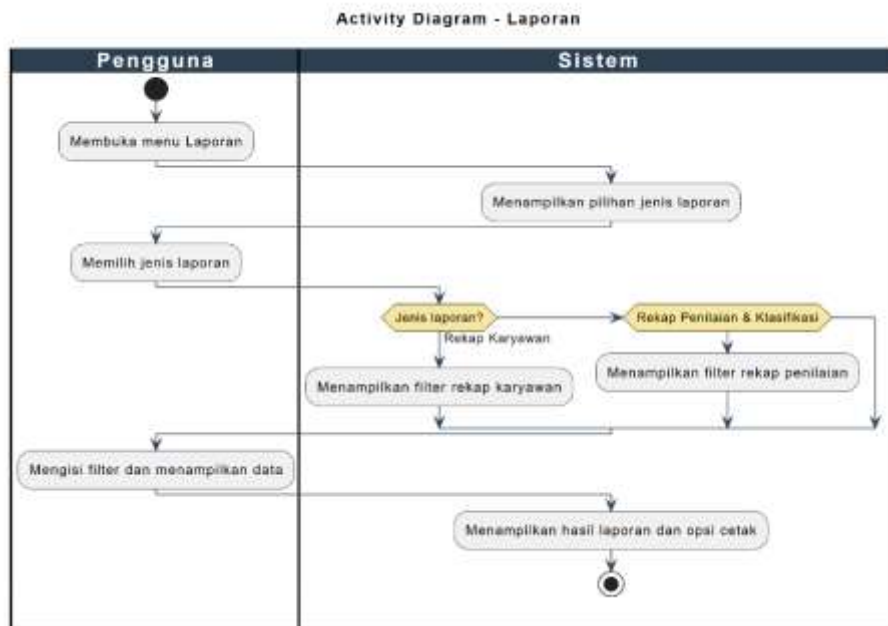
Activity Diagram Daftar Bawahan menggambarkan proses peninjauan bawahan yang berada dalam tanggung jawab pengguna, ketika sistem menampilkan kartu daftar bawahan beserta ringkasan informasinya, pengguna menelaah data tersebut dan memilih aksi lanjutan, kemudian sistem mengarahkan ke halaman penilaian atau riwayat sesuai kebutuhan. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.16.



Gambar 4.16 *Activity Diagram* Daftar Bawahan
 Sumber : Hasil Rancangan

4.2.2.13. *Activity Diagram* Laporan

Activity Diagram Laporan memaparkan alur umum pengelolaan laporan, dimulai dari penampilan pilihan jenis laporan oleh sistem, pemilihan jenis laporan oleh pengguna, penyesuaian tampilan *filter* berdasarkan jenis laporan yang dipilih, hingga pengisian *filter* dan penampilan hasil laporan beserta opsi cetak. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.17.



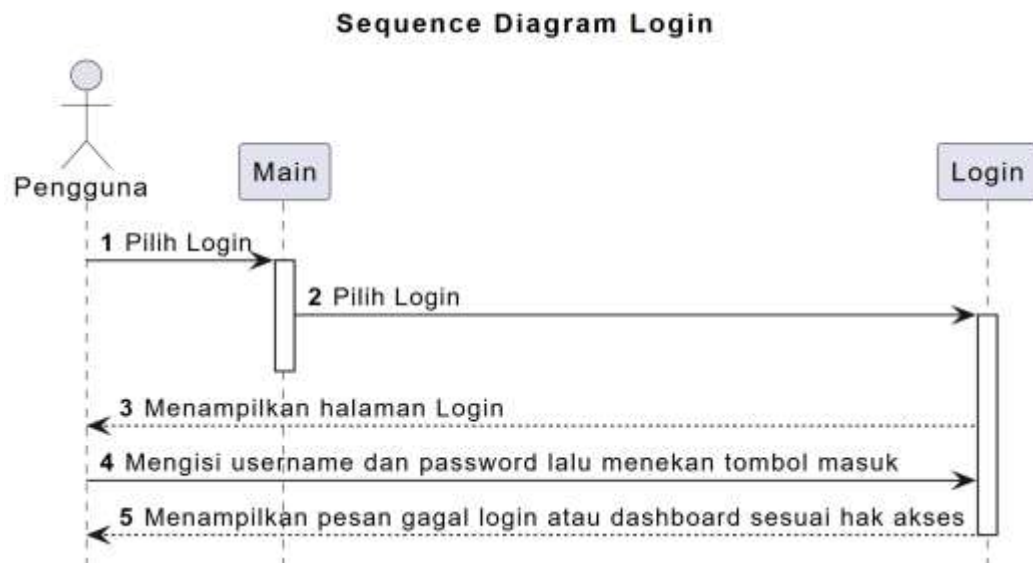
Gambar 4.17 *Activity Diagram* Laporan
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.3. *Sequence Diagram*

Diagram *sequence* merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan atau *message* (pesan) apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya.

4.2.3.1. *Sequence Diagram Login*

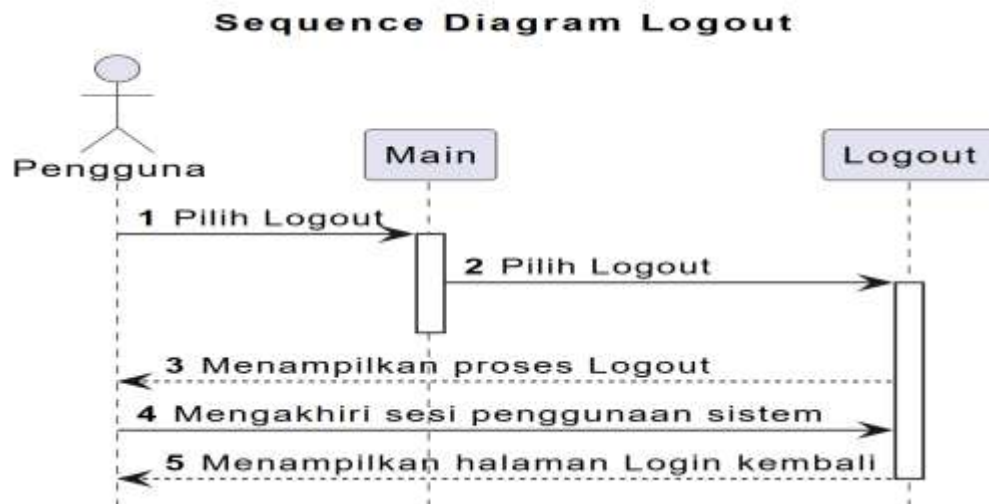
Sequence Diagram Login menggambarkan urutan interaksi antara pengguna, halaman utama, modul *login*, dan basis data dalam proses autentikasi, dimulai dari penyampaian kredensial hingga sistem memberikan hasil verifikasi dan mengarahkan pengguna sesuai hak aksesnya. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.18.



Gambar 4.18 *Sequence Diagram Login*
 Sumber : Hasil Rancangan

4.2.3.2. *Sequence Diagram Logout*

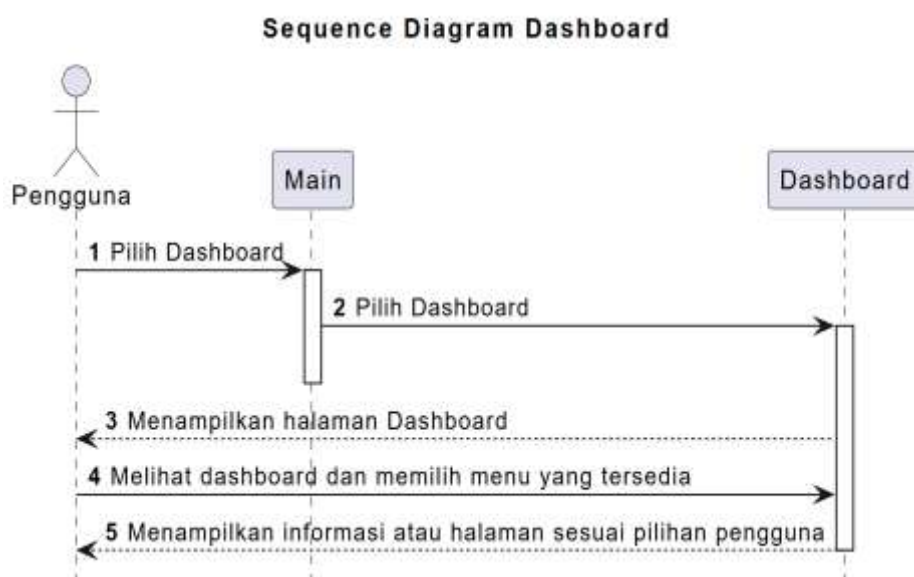
Sequence Diagram Logout menjelaskan urutan interaksi pada proses pengakhiran sesi penggunaan sistem, yaitu ketika pengguna menyampaikan permintaan keluar, sistem memproses penghentian sesi, lalu menampilkan kembali halaman *login* sebagai akhir dari akses pengguna. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.19.



Gambar 4.19 *Sequence Diagram Logout*
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.3.3. *Sequence Diagram Dashboard*

Sequence Diagram Dashboard memperlihatkan urutan interaksi pada saat pengguna membuka halaman utama sistem, kemudian sistem mengambil data ringkasan yang relevan dan menyajikannya dalam bentuk informasi awal sesuai peran pengguna. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.20.

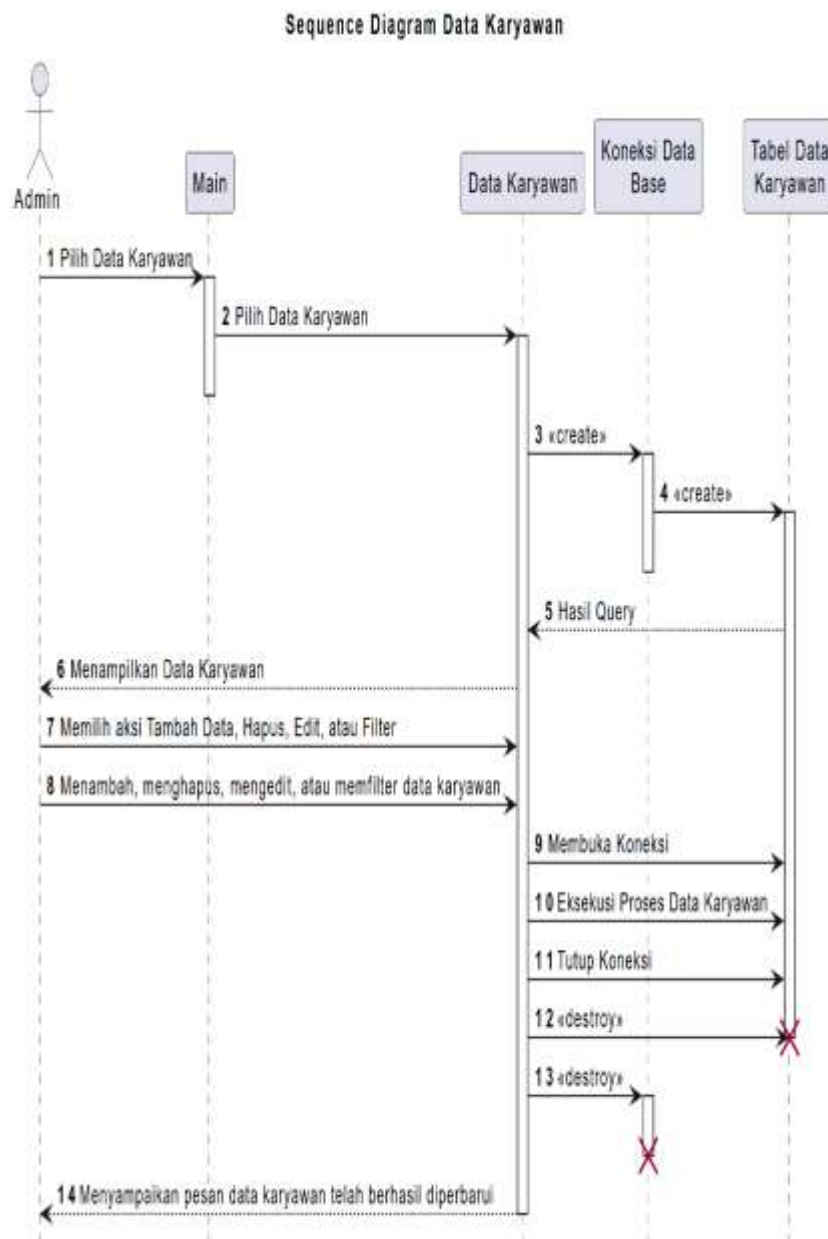


Gambar 4.20 *Sequence Diagram Dashboard*

Sumber : Hasil Rancangan

4.2.3.4. *Sequence Diagram Data Karyawan*

Sequence Diagram Data Karyawan menunjukkan urutan interaksi dalam pengelolaan data karyawan, mulai dari penampilan daftar data, pelaksanaan aksi tambah, ubah, hapus, atau *filter*, hingga sistem memperbarui informasi yang ditampilkan kepada pengguna. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.21.

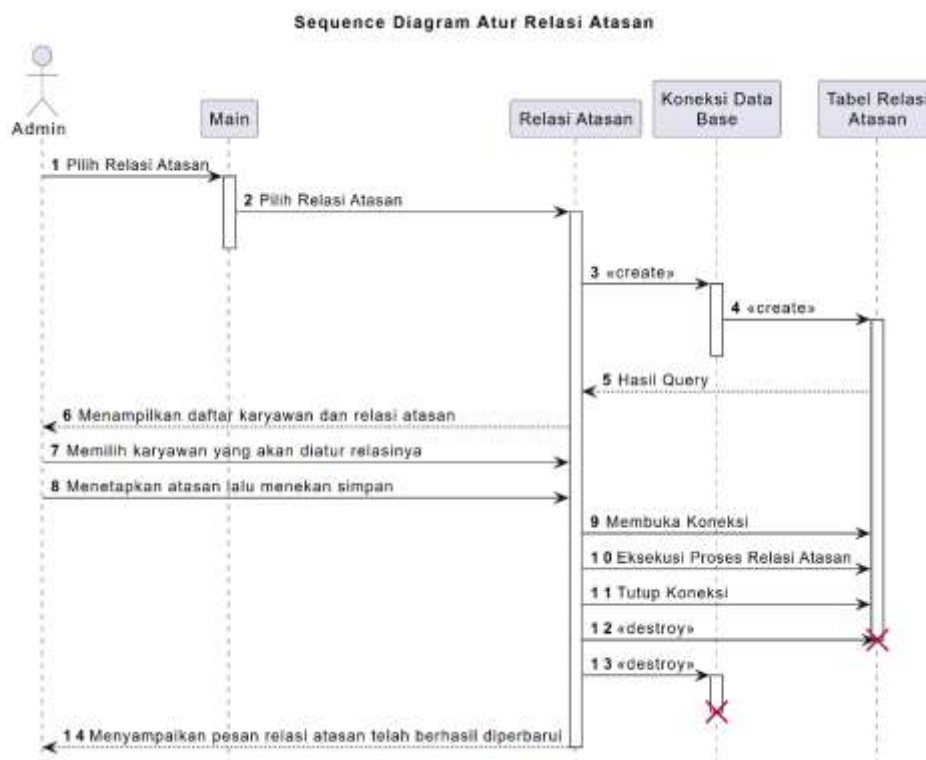


Gambar 4.21 *Sequence Diagram* Data Karyawan

Sumber : Hasil Rancangan

4.2.3.5. *Sequence Diagram* Relasi Atasan

Sequence Diagram Atur Relasi Atasan menggambarkan urutan interaksi pada proses penetapan hubungan atasan dan bawahan, dimulai dari peninjauan data relasi yang tersedia, pemilihan atasan untuk karyawan tertentu, sampai penyimpanan relasi yang telah ditetapkan. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.22.

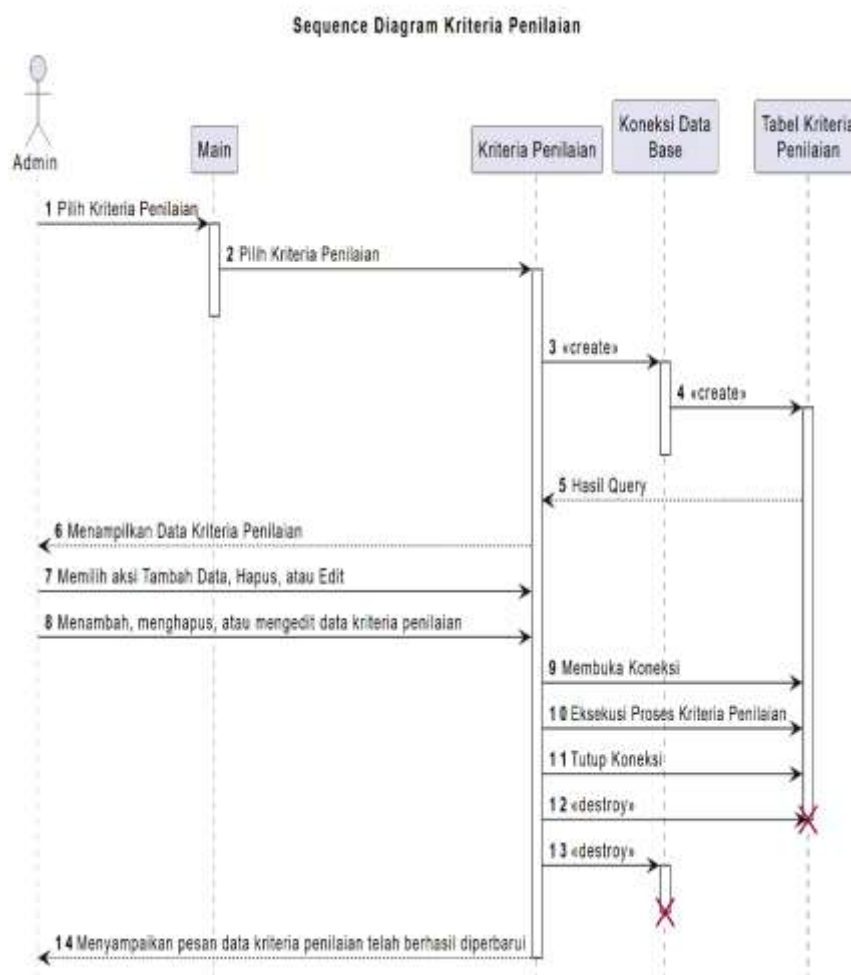


Gambar 4.22 *Sequence Diagram* Relasi Atasan

Sumber : Hasil Rancangan

4.2.3.6. *Sequence Diagram* Kriteria Penilaian

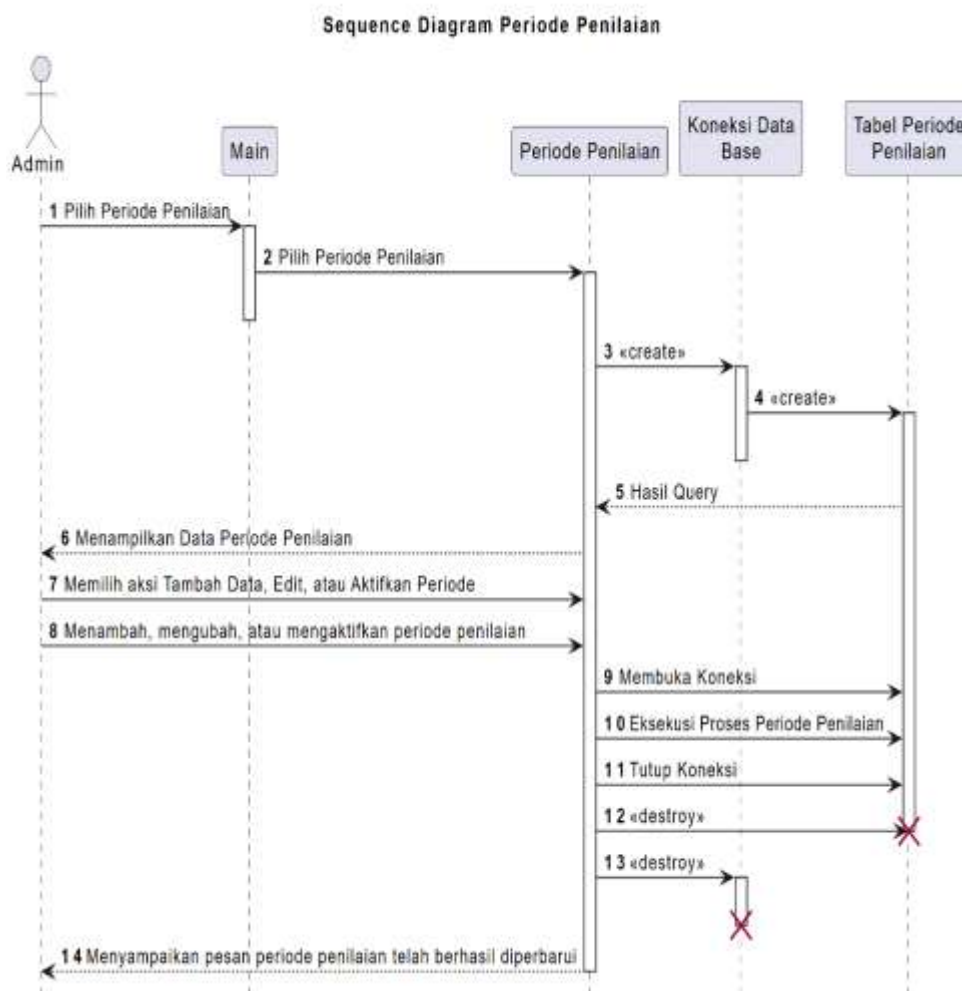
Sequence Diagram Kriteria Penilaian menjelaskan urutan interaksi pada proses pengelolaan kriteria penilaian, yaitu ketika pengguna meninjau daftar kriteria, melakukan perubahan data, kemudian sistem menyimpan dan menampilkan kembali data kriteria yang telah diperbarui. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.23.



Gambar 4.23 *Sequence Diagram* Kriteria Penilaian
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.3.7. *Sequence Diagram* Periode Penilaian

Sequence Diagram Periode Penilaian memperlihatkan urutan interaksi dalam pengaturan periode penilaian, meliputi peninjauan data periode, penyimpanan perubahan, serta penetapan periode aktif yang akan digunakan dalam proses penilaian kinerja. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.24.

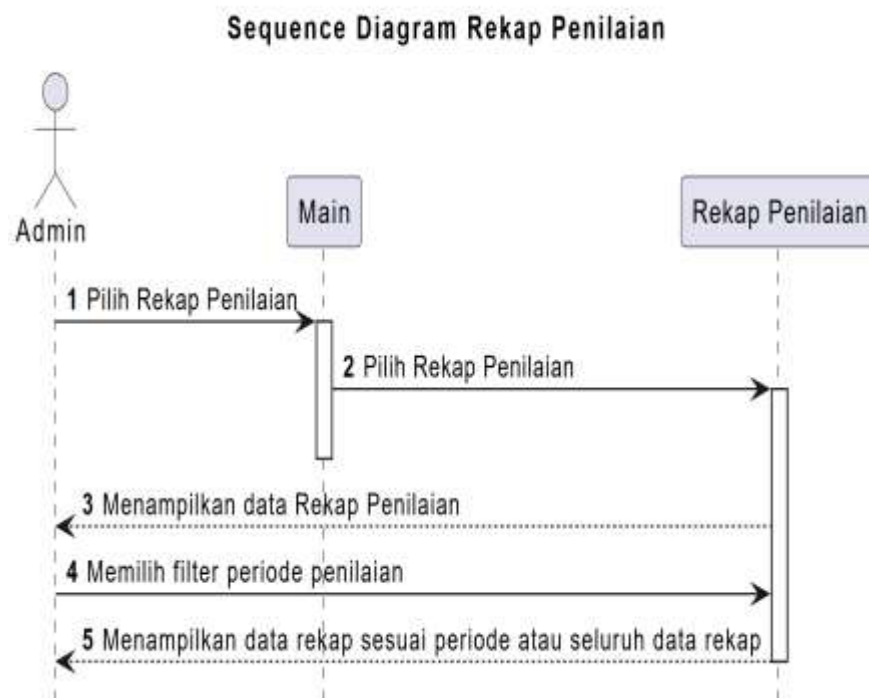


Gambar 4.24 *Sequence Diagram* Periode Penilaian
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.3.8. *Sequence Diagram* Rekap Penilaian

Sequence Diagram Rekap Penilaian menggambarkan urutan interaksi ketika pengguna meninjau rekap hasil penilaian, memilih *filter* atau rincian data tertentu,

dan sistem menampilkan informasi rekap yang sesuai dengan kebutuhan peninjauan. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.25.

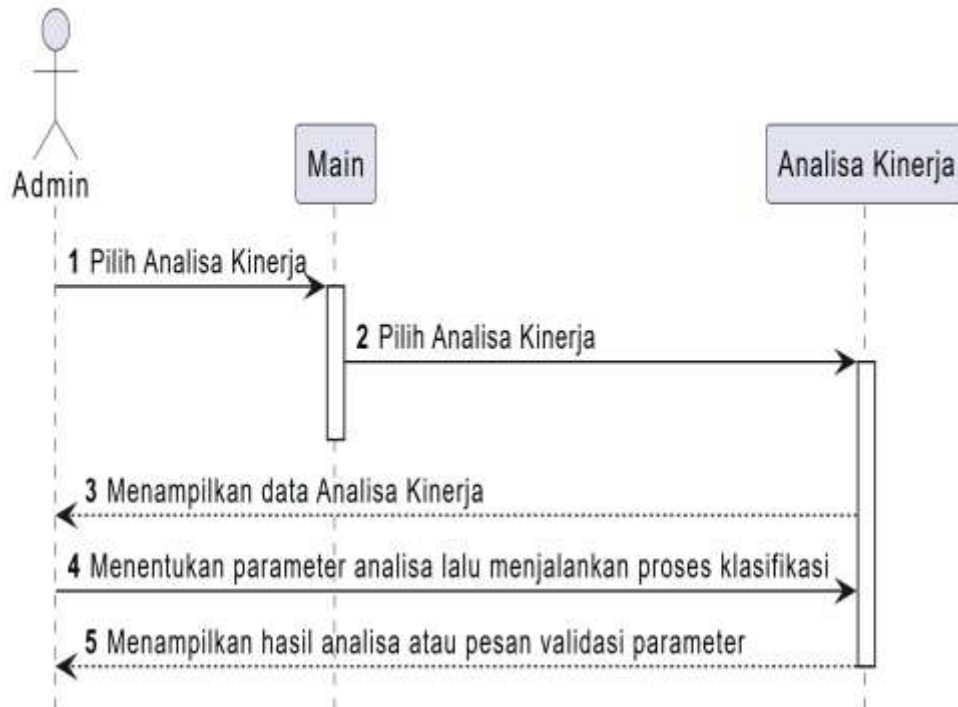


Gambar 4.25 *Sequence Diagram* Rekap Penilaian
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.3.9. *Sequence Diagram* Analisa Kinerja

Sequence Diagram Analisa Kinerja menunjukkan urutan interaksi pada proses analisis kinerja berbasis metode *K-Nearest Neighbor*, dimulai dari penentuan parameter analisis oleh pengguna hingga sistem menghasilkan dan menampilkan hasil klasifikasi kinerja. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.26.

Sequence Diagram Analisa Kinerja



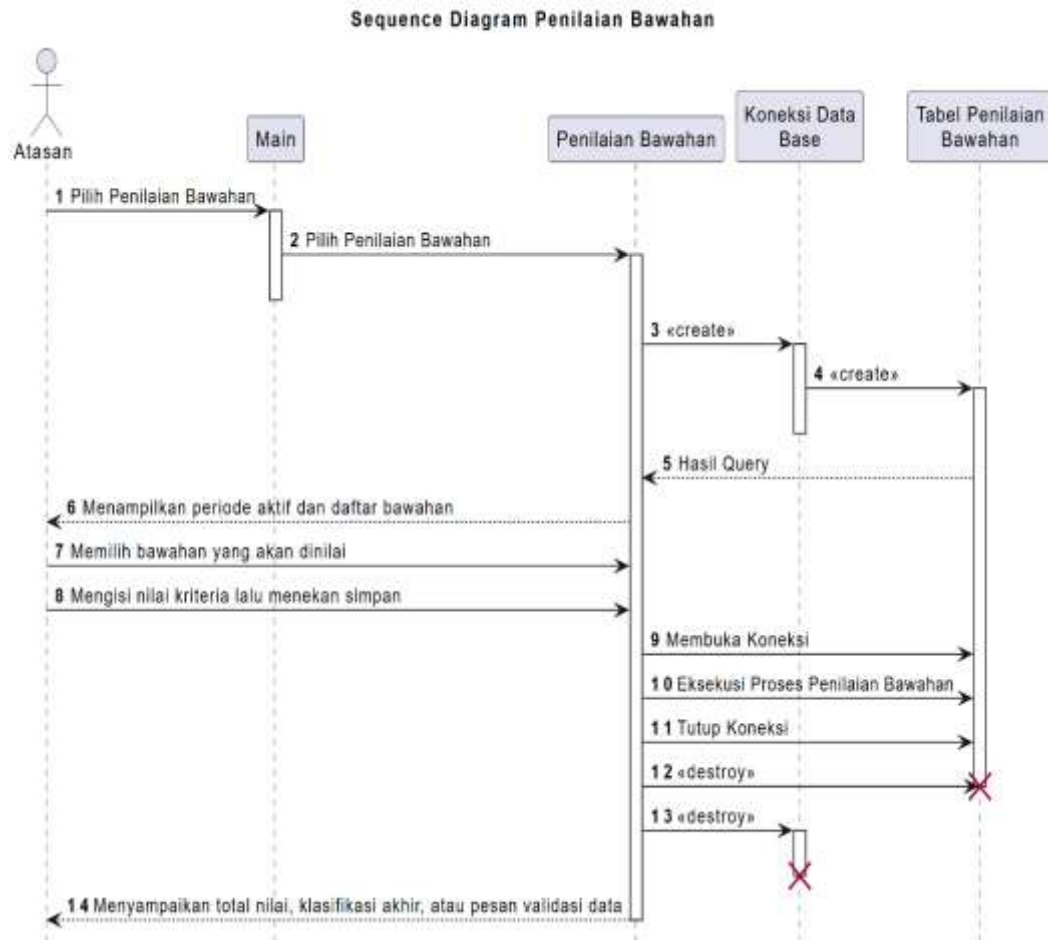
Gambar 4.26 *Sequence Diagram* Analisa Kinerja

Sumber : Hasil Rancangan

4.2.3.10. *Sequence Diagram* Penilaian Bawahan

Sequence Diagram Penilaian Bawahan menjelaskan urutan interaksi pada proses penilaian bawahan, mulai dari pemilihan data karyawan yang akan dinilai, pengisian nilai kriteria, sampai sistem mengolah serta menyimpan hasil penilaian.

Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.27.



Gambar 4.27 *Sequence Diagram* Penilaian Bawahan
 Sumber : Hasil Rancangan

4.2.3.11. *Sequence Diagram Review Penilaian*

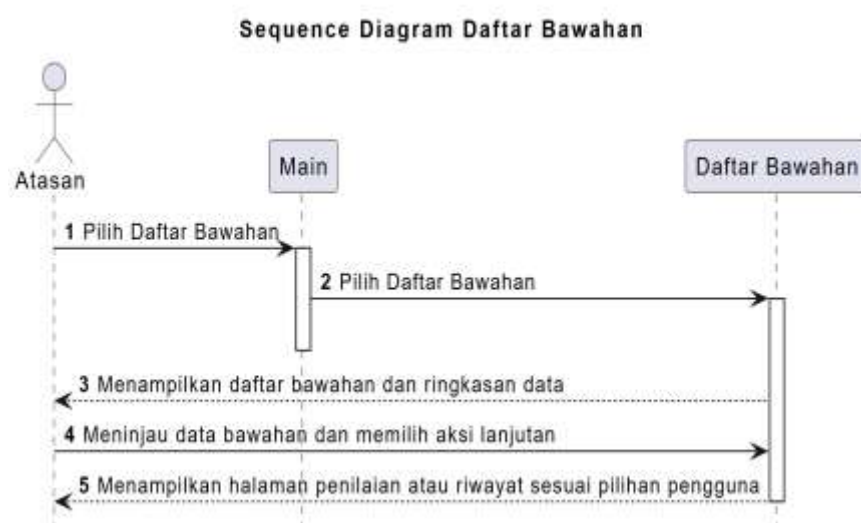
Sequence Diagram Review Penilaian memperlihatkan urutan interaksi ketika pengguna meninjau hasil penilaian yang telah tersimpan, memilih data tertentu, dan sistem menampilkan rincian penilaian untuk kebutuhan evaluasi. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.28.



Gambar 4.28 *Sequence Diagram Review Penilaian*
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.3.12. *Sequence Diagram Daftar Bawahan*

Sequence Diagram Daftar Bawahan menggambarkan urutan interaksi pada saat atasan meninjau daftar bawahan, memeriksa ringkasan informasi yang tersedia, lalu memilih tindakan lanjutan sesuai kebutuhan pengelolaan atau penilaian. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.29.

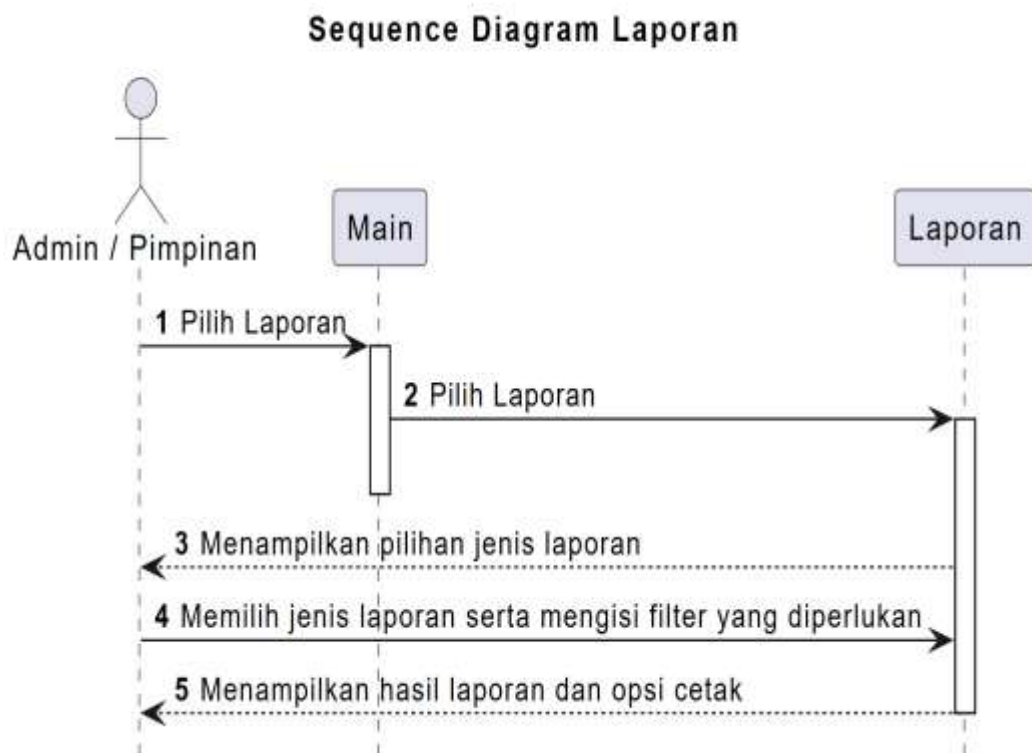


Gambar 4.29 *Sequence Diagram Daftar Bawahan*

Sumber : Hasil Rancangan

4.2.3.13. *Sequence Diagram* Laporan

Sequence Diagram Laporan menunjukkan urutan interaksi pada proses penyajian laporan terpadu, dimulai dari pemilihan jenis laporan, pengisian *filter*, penampilan hasil, hingga penyediaan keluaran laporan yang siap ditinjau atau dicetak. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.30.

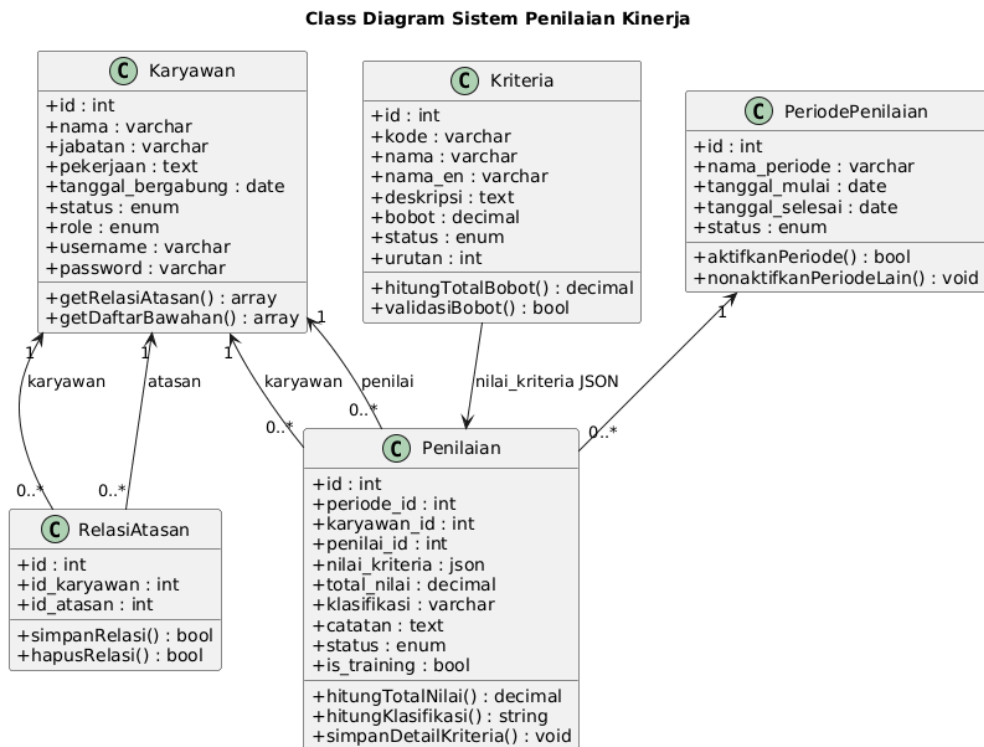


Gambar 4.30 *Sequence Diagram* Laporan

Sumber : Hasil Rancangan

4.2.4. *Class Diagram*

Class Diagram merupakan rancangan struktural yang menggambarkan kelas-kelas utama dalam sistem beserta atribut, metode, dan relasi antarkelas yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan data, penilaian, dan analisis. Rancangan tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.31.



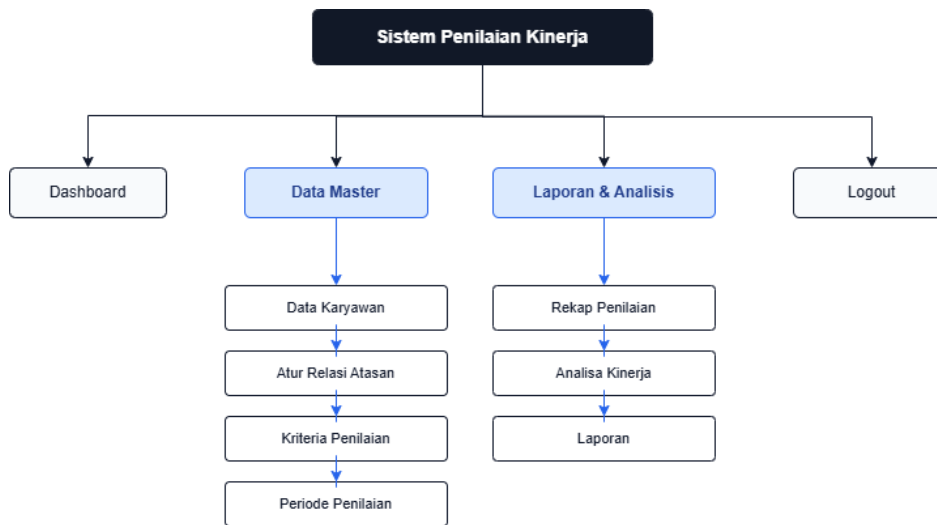
Gambar 4.31 *Class Diagram* KNN
Sumber : Hasil Rancangan

4.3. Rancangan Struktur Program

Rancangan struktur program dibedakan berdasarkan hak akses pengguna, yaitu admin, atasan, karyawan, dan pimpinan. Setiap struktur menu memperlihatkan hubungan antarfitur yang dapat diakses oleh masing-masing peran sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.32 sampai Gambar 4.35.

4.2.5. Struktur Menu Admin

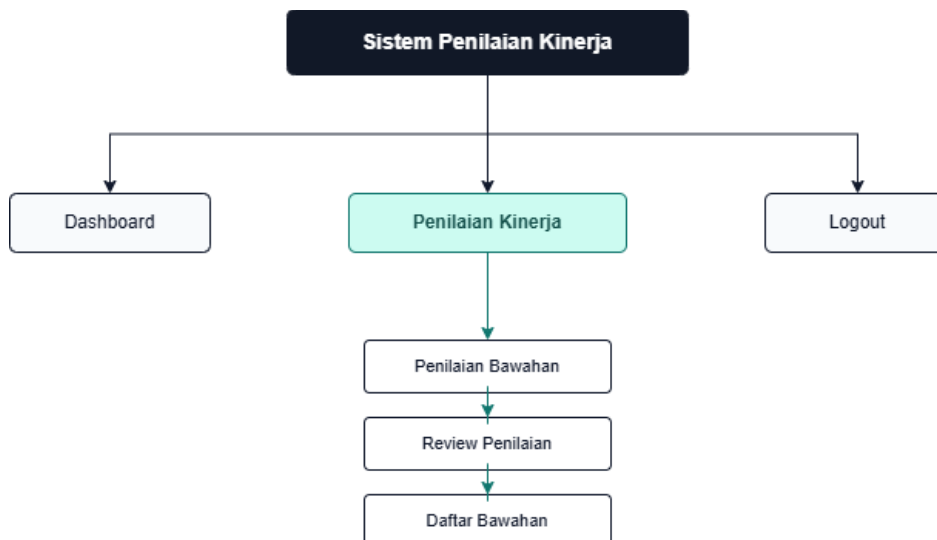
Struktur menu admin menggambarkan hubungan antar menu yang dapat diakses oleh admin, meliputi *dashboard*, data karyawan, atur relasi atasan, kriteria penilaian, periode penilaian, rekap penilaian, analisa kinerja, laporan, dan *logout*. Susunan menu tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.32.



Gambar 4.32 Rancangan Struktur Menu Admin
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.6. Struktur Menu Atasan

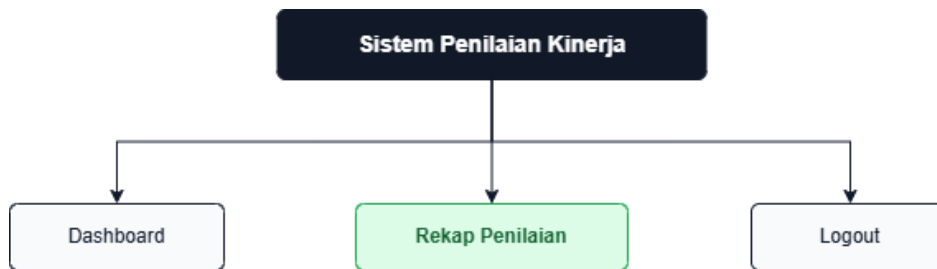
Struktur menu atasan menggambarkan susunan menu yang mendukung proses penilaian bawahan, meliputi *dashboard*, penilaian bawahan, *review* penilaian, daftar bawahan, dan *logout*. Susunan menu tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.33.



Gambar 4.33 Rancangan Struktur Menu Atasan
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.7. Struktur Menu Karyawan

Struktur menu karyawan menggambarkan menu utama yang dapat diakses karyawan, meliputi *dashboard*, rekap penilaian, dan *logout*. Susunan menu tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.34.



Gambar 4.34 Rancangan Struktur Menu Karyawan
Sumber : Hasil Rancangan

4.2.8. Struktur Menu Pimpinan

Struktur menu pimpinan menggambarkan susunan menu yang tersedia bagi pimpinan, meliputi *dashboard*, laporan, dan *logout*. Susunan menu tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.35.



Gambar 4.35 Rancangan Struktur Menu Pimpinan
Sumber : Hasil Rancangan

4.4. Rancangan Sistem Secara Terperinci

Dalam perancangan sistem secara terinci ini, akan dijelaskan tentang proses data menjadi keluaran, dari perancangan *database* sampai perancangan *output*.

4.4.1. Rancangan Database

Rancangan *database* digunakan untuk menyimpan data-data penting yang mendukung kinerja sistem. Struktur tabel *database* yang digunakan pada sistem ini disajikan pada Tabel 4.21 sampai Tabel 4.25.

1. Users

Nama *Database* : knn

Nama Tabel : karyawan

Primary Key : id

Tabel 4.21 Karyawan

No	Field	Tipe	Panjang	Keterangan
1	id	int	10	Primary key
2	nama	varchar	100	Nama pengguna
3	jabatan	varchar	100	Jabatan pengguna
4	pekerjaan	text	-	Deskripsi pekerjaan
5	tanggal_bergabung	date	-	Tanggal bergabung
6	status	enum	-	Status
7	role	enum	-	Hak akses pengguna
8	username	varchar	50	Username login
9	password	varchar	255	Password login
10	created_at	timestamp	-	Waktu dibuat
11	updated_at	timestamp	-	Waktu diubah

Sumber : Hasil Rancangan

2. Kriteria Penilaian

Nama *Database* : knn

Nama Tabel : kriteria

Primary Key : id

Tabel 4.22 Kriteria

No	Field	Tipe	Panjang	Keterangan
1	Id	int	10	Primary key

Tabel 4.22 Kriteria

No	Field	Tipe	Panjang	Keterangan
2	kode	varchar	10	Kode kriteria
3	nama	varchar	150	Nama kriteria
4	nama_en	varchar	150	Nama Inggris
5	deskripsi	text	-	Deskripsi kriteria
6	bobot	decimal	5,2	Bobot penilaian
7	status	enum	-	Status aktif/nonaktif
8	urutan	int	11	Urutan tampil
9	created_at	timestamp	-	Waktu dibuat
10	updated_at	timestamp	-	Waktu diubah

Sumber : Hasil Rancangan

3. Periode Penilaian

Nama Database : knn

Nama Tabel : periode_penilaian

Primary Key : id

Tabel 4.23 Periode Penilaian

No	Field	Tipe	Panjang	Keterangan
1	Id	int	10	Primary key
2	nama_periode	varchar	100	Nama periode
3	tanggal_mulai	date	-	Tanggal mulai
4	tanggal_selesai	date	-	Tanggal selesai
5	status	enum	-	Status periode
6	keterangan	text	-	Catatan tambahan
7	created_at	timestamp	-	Waktu dibuat
8	updated_at	timestamp	-	Waktu diubah

Sumber : Hasil Rancangan

4. Relasi Atasan

Nama Database : knn

Nama Tabel : relasi_atasan

Primary Key : id

Tabel 4.24 Relasi Atasan

No	Field	Tipe	Panjang	Keterangan
1	id	int	10	<i>Primary key</i>
2	id_karyawan	int	10	ID karyawan
3	id_atasan	int	10	ID atasan
4	created_at	timestamp	-	Waktu dibuat

Sumber : Hasil Rancangan

5. Penilaian

Nama Database : knn

Nama Tabel : penilaian

Primary Key : id

Tabel 4.25 Penilaian

No	Field	Tipe	Panjang	Keterangan
1	id	int	10	<i>Primary key</i>
2	periode_id	int	10	Relasi ke periode_penilaian
3	karyawan_id	int	10	Relasi ke karyawan
4	penilai_id	int	10	Relasi ke karyawan penilai
5	nilai_kriteria	json	-	Nilai tiap kriteria
6	total_nilai	decimal	5,2	Total nilai akhir
7	klasifikasi	varchar	50	Hasil klasifikasi
8	catatan	text	-	Catatan penilaian
9	status	enum	-	Status penilaian
10	is_training	tinyint	1	Penanda data <i>training</i>
11	created_at	timestamp	-	Waktu dibuat
12	updated_at	timestamp	-	Waktu diubah

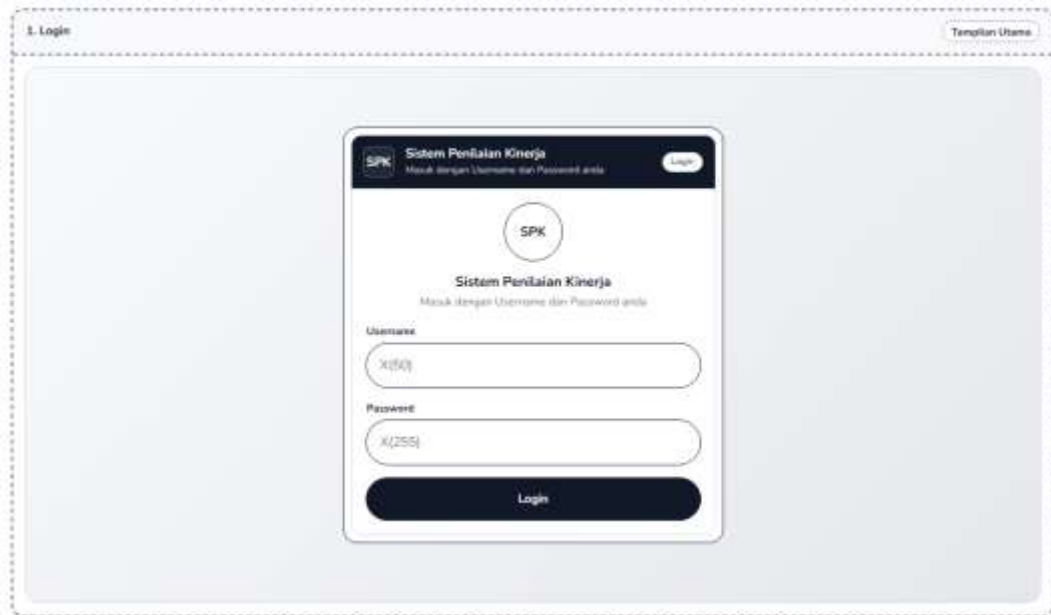
Sumber : Hasil Rancangan

4.4.2. Rancangan Tampilan Antar Muka *Input & Output*

Rancangan antar muka menggambarkan tampilan menu pada sistem sebagai berikut :

4.4.2.1. Halaman *Login*

Rancangan halaman *login* merupakan tampilan awal yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem sesuai hak akses yang dimiliki. Adapun rancangan *form login* ditunjukkan pada Gambar 4.36.

The image shows a wireframe of a login page for a system called 'Sistem Penilaian Kinerja' (SPK). The page is titled '1. Login' in the top left corner and 'Tampilan Utama' in the top right corner. The main content area features a login form with a dark header bar containing the SPK logo and the text 'Masuk dengan Username dan Password anda'. Below the header, there is a circular logo with 'SPK' inside, followed by the title 'Sistem Penilaian Kinerja' and the subtitle 'Masuk dengan Username dan Password anda'. The form includes two input fields: 'Username' with a placeholder 'x(50)' and 'Password' with a placeholder 'x(255)'. A dark 'Login' button is positioned at the bottom of the form.

Gambar 4.36 Rancangan tampilan halaman *login*

Sumber : Hasil Rancangan

4.4.2.2. Halaman *Dashboard*

Rancangan halaman *dashboard* menyajikan ringkasan informasi utama, statistik sistem, serta akses cepat ke menu-menu penting. Tampilan *dashboard* dapat dilihat pada Gambar 4.37.

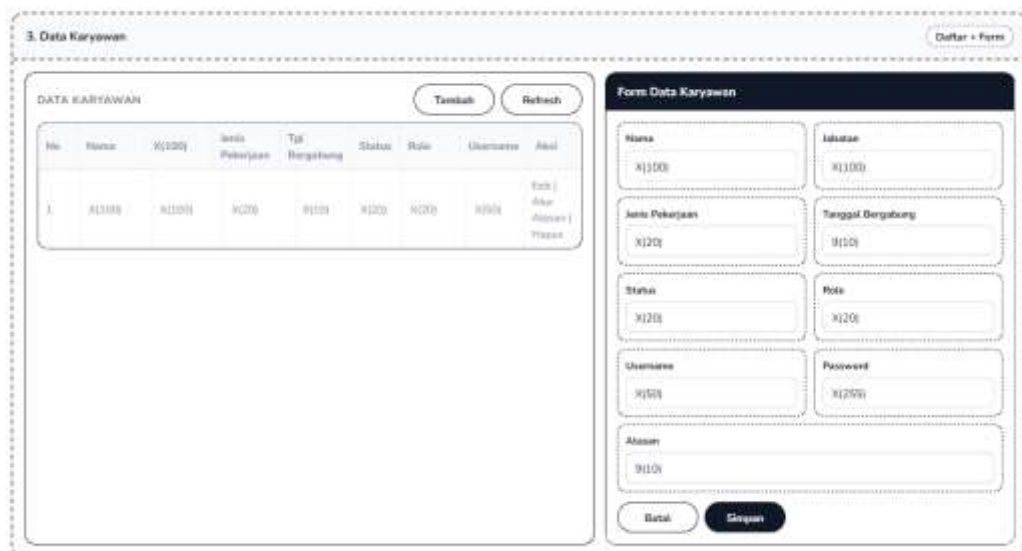


Gambar 4.37 Rancangan tampilan halaman *dashboard*

Sumber : Hasil Rancangan

4.4.2.3. Halaman Data Karyawan

Rancangan halaman data karyawan digunakan untuk mengelola informasi pegawai yang menjadi dasar proses penilaian. Pada halaman ini disediakan *form input* dan tabel data karyawan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.38.



Gambar 4.38 Rancangan tampilan halaman data karyawan

Sumber : Hasil Rancangan

4.4.2.4. Halaman Relasi Atasan

Rancangan halaman relasi atasan berfungsi untuk menetapkan hubungan antara karyawan bawahan dan pihak atasan yang melakukan penilaian. Pengaturan relasi tersebut ditampilkan pada Gambar 4.39.

No	Nama	Jabatan	Pilih
1	9(10)	9(10)	9(10)

Pengaturan Relasi Atasan

PILIH KARYAWAN

Bawahan
9(10)

TAMBAH ATASAN

Atasan
9(10)

Batal Tambah

Gambar 4.39 Rancangan tampilan halaman relasi atasan

Sumber : Hasil Rancangan

4.4.2.5. Halaman Kriteria Penilaian

Rancangan halaman kriteria penilaian digunakan untuk menambahkan, memperbarui, dan mengatur bobot kriteria yang dipakai dalam proses penilaian. Adapun rancangan halaman tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.40.

5. Kriteria Penilaian Daftar > Form

KRITERIA PENILAIAN
Tambah Refresh

No	Kode	Name	Name English	Bobot	Status
1	X(10)	A(150)	A(150)	9(5.2)	X(20)

Form Kriteria Penilaian

Kode

X(10)

Name

X(150)

Name English

X(150)

Bobot

9(5.2)

Deskripsi

Tipe

X(20)

Status

X(20)

Batal

Simpan

Gambar 4.40 Rancangan tampilan halaman kriteria penilaian
Sumber : Hasil Rancangan

4.4.2.6. Halaman Periode Penilaian

Rancangan halaman periode penilaian berfungsi untuk mengatur masa penilaian yang sedang aktif agar proses evaluasi berjalan sesuai jadwal. Susunan pengelolaan periode dapat dilihat pada Gambar 4.41.

5. Periode Penilaian Daftar > Form

DATA PERIODE PENILAIAN
Tambah Periode Refresh

No	Nama Periode	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Status	Progress
1	X(100)	9(10)	9(10)	X(20)	9(1)

Form Periode Penilaian

Nama Periode

X(100)

Tanggal Mulai

9(10)

Tanggal Selesai

9(10)

Status

X(20)

Keterangan

Batal

Simpan

Gambar 4.41 Rancangan tampilan halaman periode penilaian
Sumber : Hasil Rancangan

4.4.2.7. Halaman Penilaian Bawahan

Rancangan halaman penilaian bawahan menampilkan daftar pegawai yang akan dinilai beserta *form* pengisian nilai per kriteria. Tampilan halaman penilaian ini disajikan pada Gambar 4.42.

Gambar 4.42 Rancangan tampilan halaman penilaian bawahan
Sumber : Hasil Rancangan

4.4.2.8. Halaman *Review* Penilaian

Rancangan halaman *review* penilaian digunakan untuk meninjau kembali data penilaian yang telah disimpan beserta detail hasilnya. Susunan halaman *review* tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.43.

Gambar 4.43 Rancangan tampilan halaman *review* penilaian
 Sumber : Hasil Rancangan

4.4.2.9. Halaman Daftar Bawahan

Rancangan halaman daftar bawahan menyajikan data bawahan langsung yang menjadi tanggung jawab atasan pada proses penilaian. Tampilan halaman ini dapat diamati pada Gambar 4.44.

Gambar 4.44 Rancangan tampilan halaman daftar bawahan
 Sumber : Hasil Rancangan

4.4.2.10. Halaman Rekap Penilaian

Rancangan halaman rekap penilaian menampilkan ringkasan hasil evaluasi setiap karyawan beserta detail nilai per kriteria. Rancangan rekap penilaian ditunjukkan pada Gambar 4.45.

10. Rekap Penilaian

Halaman Detail

INFORMASI PENILAIAN

X(100)

X(100)

X(100)

S(5.2)

X(20)

X(20)

Kembali

Cetak

DETAIL NILAI PER KRITERIA

No	Kriteria	Bobot	Nilai	Nilai x Bobot
1	X(100)	S(5.2)	5(2)	S(5.2)

Gambar 4.45 Rancangan tampilan halaman rekap penilaian
Sumber : Hasil Rancangan

4.4.2.11. Halaman Analisa Kinerja

Rancangan halaman analisa kinerja digunakan untuk memproses data penilaian dengan metode KNN hingga menghasilkan klasifikasi akhir. Tampilan proses dan hasil analisa disajikan pada Gambar 4.46.

11. Analisa Kinerja

Parameter + Hasil + Modal Detail

PARAMETER KNN

Nilai K

3(1)

Metode Jarak

X(20)

Periode Penilaian

3(10)

Nama Analisa

X(100)

Preview

Proses & Simpan

Refresh

Export JSON

HASIL KLASIFIKASI KNN

No	X(100)	Rata-rata	Klasifikasi	KNN	Confidence	Aksi
1	X(100)	S(5.2)	X(20)	X(20)	5(1)	Detail

Modal Detail Perhitungan KNN

X(100)

X(100)

X(100)

No	Data Training	Klasifikasi	Bobot
1	X(100)	X(20)	S(5.4)

Tutup

Gambar 4.46 Rancangan tampilan halaman analisa kinerja
Sumber : Hasil Rancangan

4.4.2.12. Halaman Laporan

Rancangan halaman laporan digunakan untuk menampilkan hasil rekap data dalam bentuk *filter*, pratinjau, dan opsi pencetakan laporan. Adapun tampilan halaman laporan dapat dilihat pada Gambar 4.47.

12. Laporan

Filter + Preview + Modal Widget

PILIHAN LAPORAN

X(20) X(20) X(20)

FILTER LAPORAN

Cari
X(100)

Status
X(20)

Periode
X(20)

Klasifikasi
X(20)

Role
X(20)

Periode Perawatan
X(20)

Reset Tampilkan Cetak Laporan

SUMMARY LAPORAN

X(20) X(20) X(20)

Modal Widget Laporan

No	Nama	Total Nilai	Klasifikasi	Kapasitas
1	X(100)	995.2	X(20)	X(20)

Tutup

Gambar 4.47 Rancangan tampilan halaman laporan

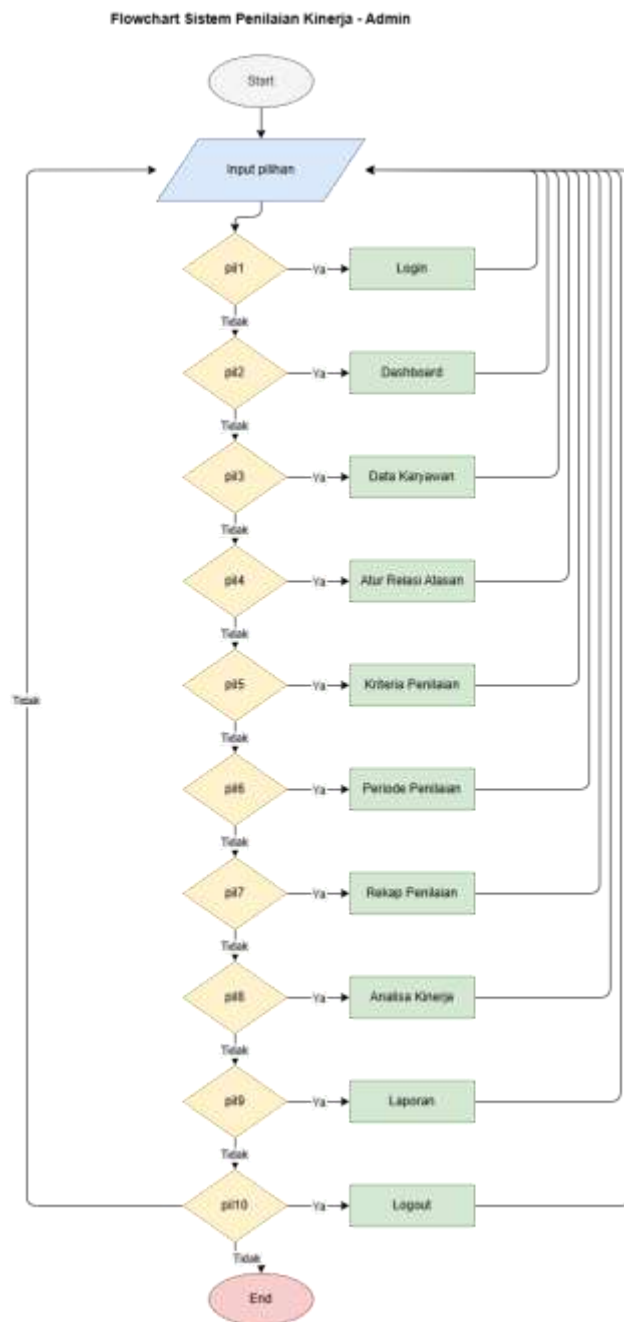
Sumber : Hasil Rancangan

4.5. Rancangan *Flowchart* Program

Rancangan *flowchart* program digunakan untuk memperlihatkan urutan proses utama yang berjalan pada sistem secara ringkas. Melalui *flowchart*, alur kerja setiap aktor dapat dipahami mulai dari proses *login*, pemilihan menu, pengolahan data, penyajian informasi, sampai pengguna keluar dari sistem.

4.4.3. Flowchart Menu Admin

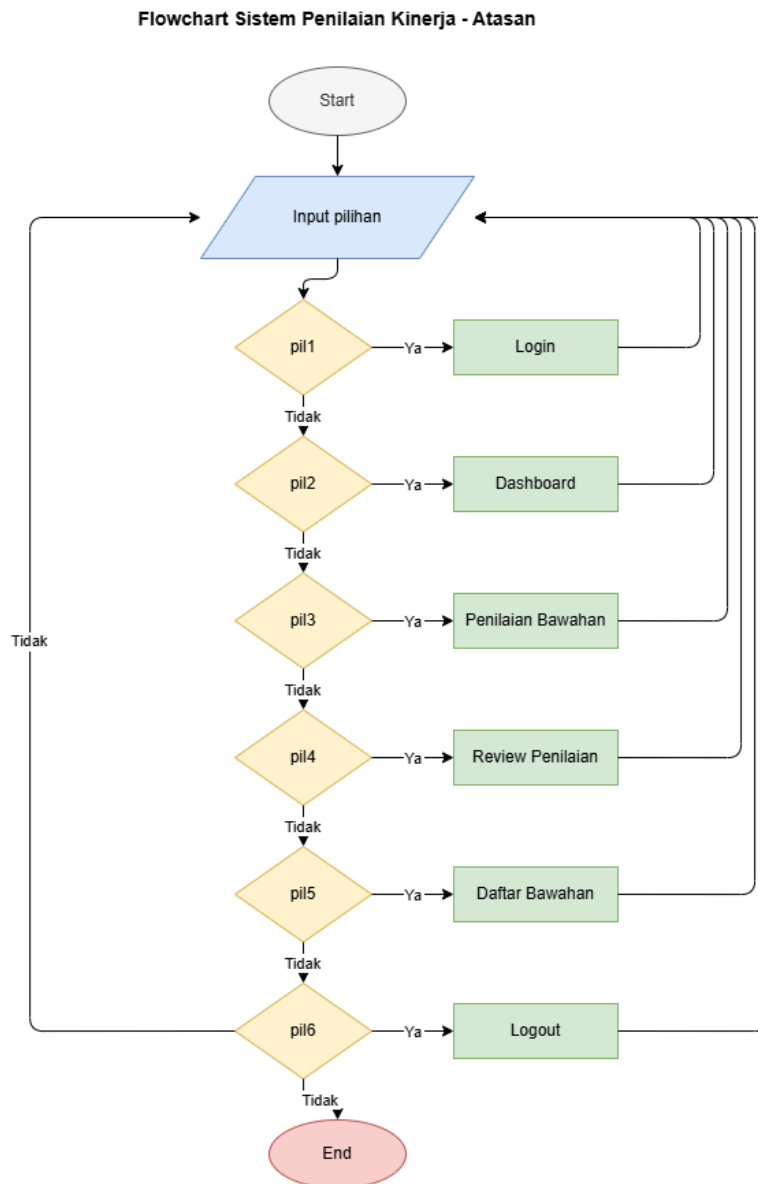
Flowchart program admin menjelaskan alur kerja pengelolaan sistem, mulai dari *login*, pemilihan menu utama, pengelolaan data karyawan, pengaturan relasi atasan, pengelolaan kriteria dan periode penilaian, rekap penilaian, analisa kinerja, laporan, sampai *logout*. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.48.



Gambar 4.48 *flowchart* Menu Admin
Sumber : Hasil Rancangan

4.4.4. *Flowchart* Menu Atasan

Flowchart program atasan memaparkan alur penilaian kinerja bawahan, mulai dari *login*, melihat daftar bawahan, mengisi penilaian, melakukan *review*, hingga keluar dari sistem. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.49.

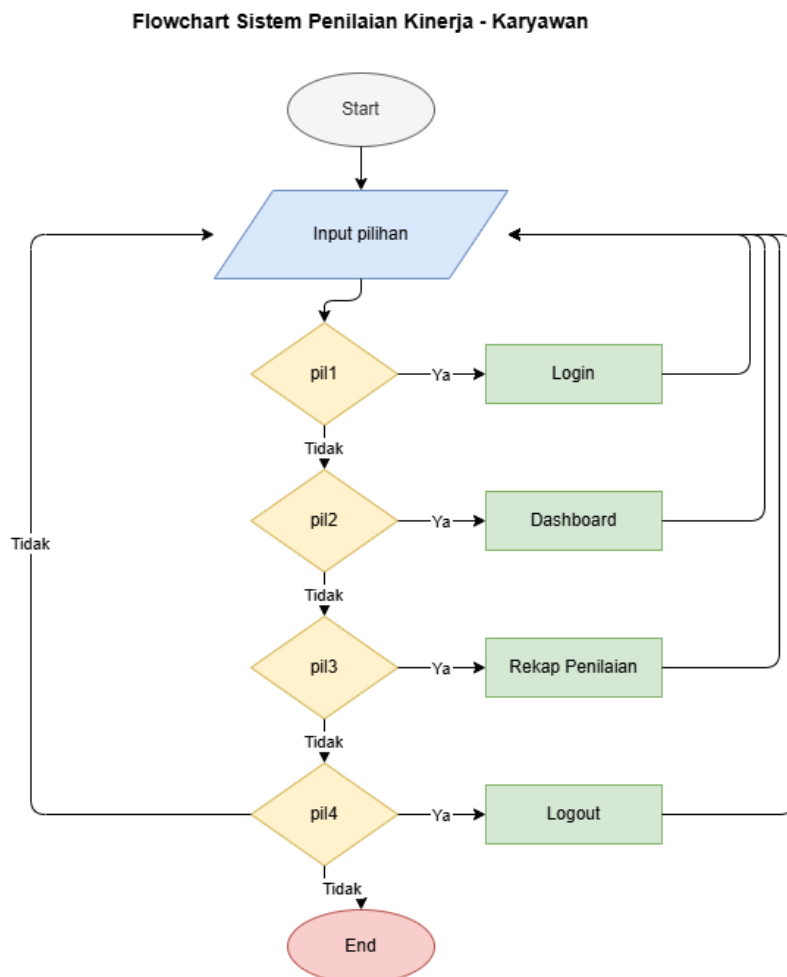


Gambar 4.49 *flowchart* Menu Atasan

Sumber : Hasil Rancangan

4.4.5. Flowchart Menu Karyawan

Flowchart program karyawan menunjukkan alur akses karyawan dalam melihat *dashboard* dan rekap penilaian pribadi setelah berhasil *login* ke sistem. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.50.

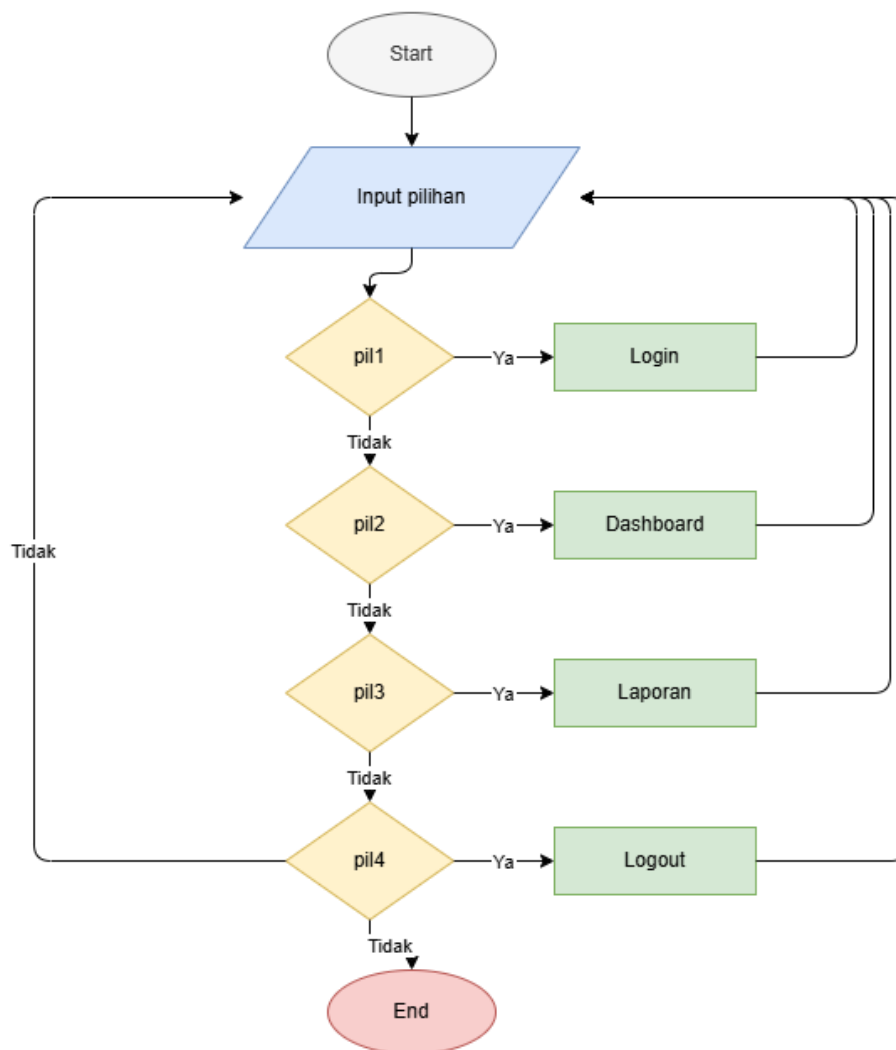


Gambar 4.50 *flowchart* Menu Karyawan
Sumber : Hasil Rancangan

4.4.6. Flowchart Menu Pimpinan

Flowchart program pimpinan menggambarkan alur penggunaan sistem oleh pimpinan, dimulai dari proses *login*, akses *dashboard*, pembukaan menu laporan, pemilihan jenis rekap, hingga proses *logout*. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.51.

Flowchart Sistem Penilaian Kinerja - Pimpinan



Gambar 4.51 *flowchart* Menu Pimpinan
Sumber : Hasil Rancangan

4.6. Implementasi Pada Sistem

Implementasi sistem merupakan tahapan yang menggambarkan penerapan rancangan antarmuka ke dalam bentuk halaman-halaman yang dapat dioperasikan secara langsung oleh pengguna. Uraian berikut menjelaskan fungsi utama dari setiap halaman yang tersedia dalam sistem, yang disusun berdasarkan rancangan yang telah dikembangkan oleh penulis dengan mengacu pada kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi sebelumnya.

4.6.1. Tampilan *login*

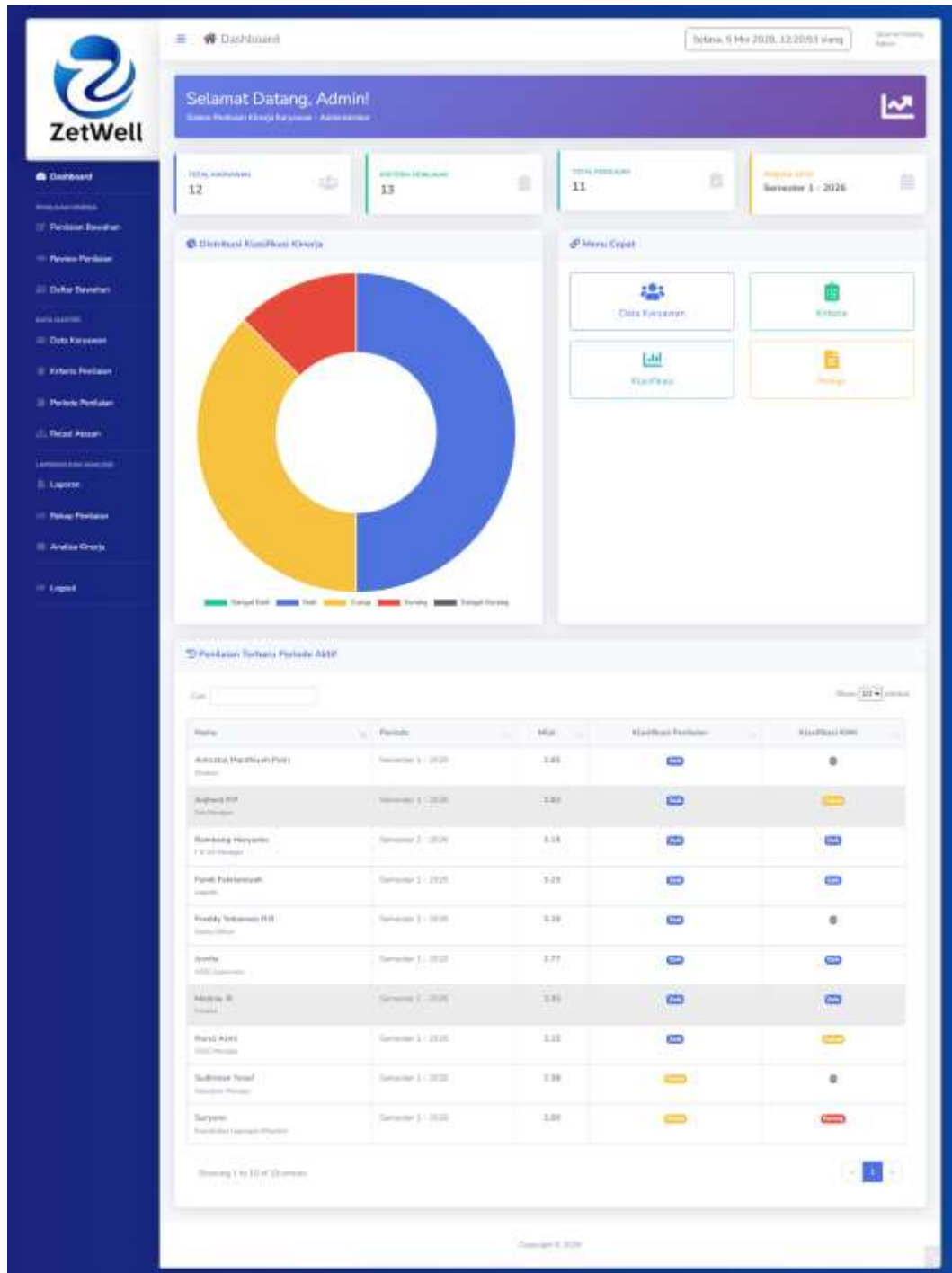
Tampilan *login* merupakan halaman awal yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan *username* dan *password* yang telah terdaftar. Halaman ini menjadi gerbang autentikasi sebelum pengguna memperoleh akses ke fitur sesuai peran masing-masing, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.52.



Gambar 4.52 Tampilan *Login*
Sumber : Hasil Rancangan

4.6.2. Tampilan *Dashboard*

Tampilan *dashboard* menyajikan informasi ringkas mengenai kondisi sistem, statistik utama, serta akses cepat menuju menu yang sering digunakan. Halaman ini dirancang sebagai pusat navigasi awal setelah proses *login* berhasil dilakukan.

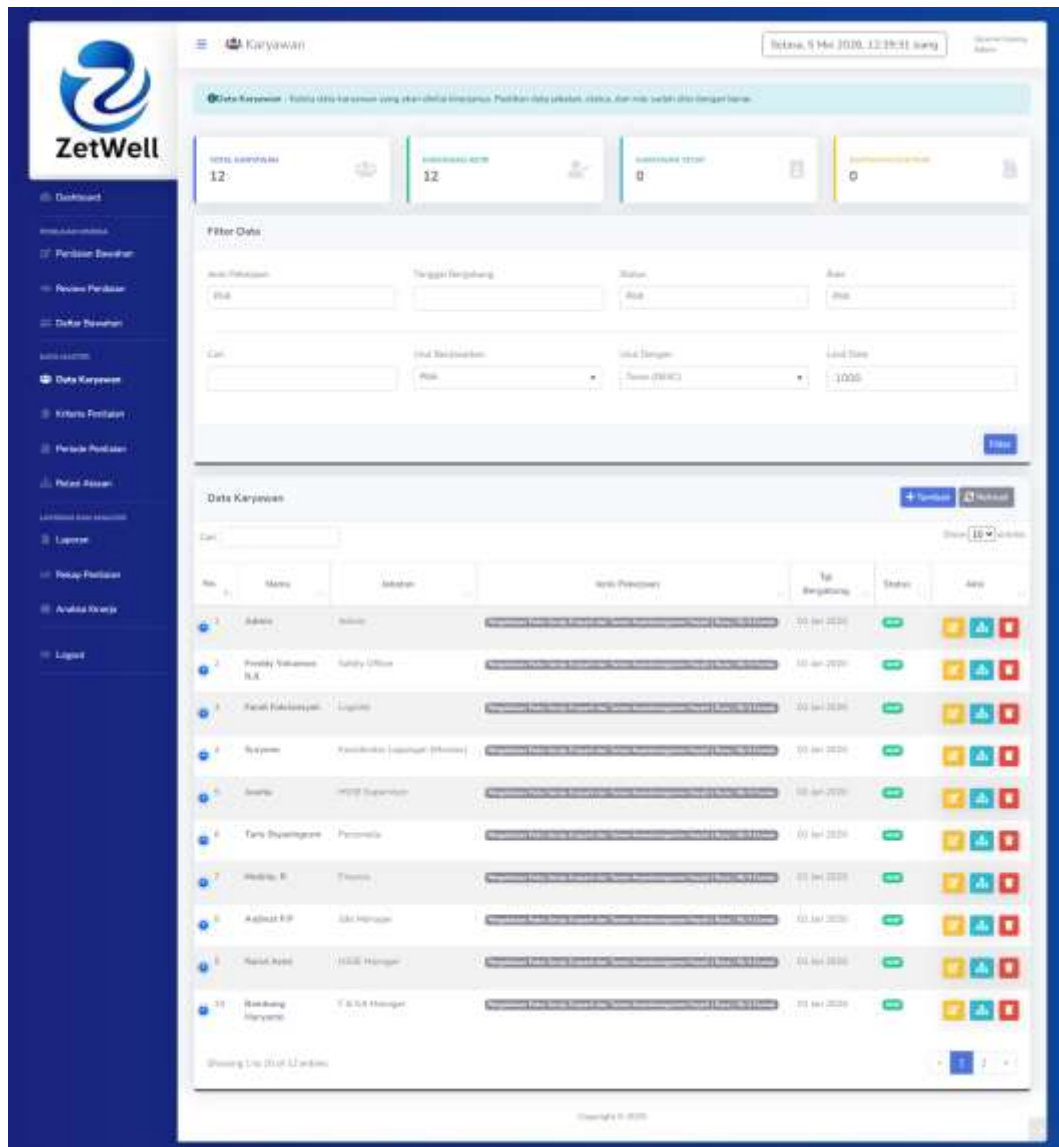


Gambar 4.53 Tampilan *Dashboard*

Sumber : Hasil Rancangan

4.6.3. Tampilan Data Karyawan

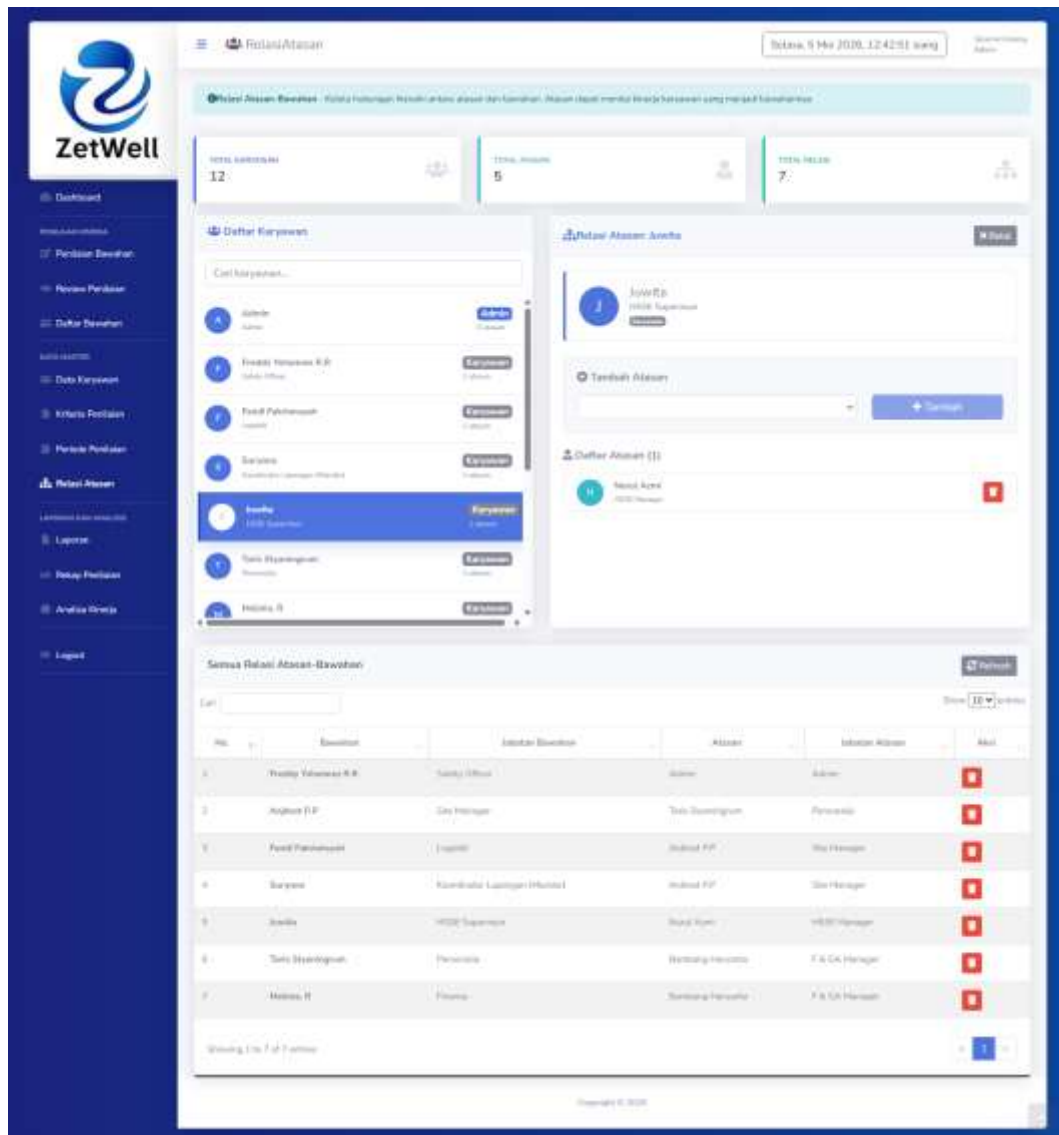
Tampilan data karyawan digunakan untuk menampilkan, menambahkan, memperbaiki, dan menghapus data karyawan yang menjadi objek penilaian kinerja. Melalui halaman ini, admin dapat memastikan bahwa data pegawai yang tersimpan di dalam sistem tetap lengkap dan terbaru.



Gambar 4.54 Tampilan Data Karyawan
Sumber : Hasil Rancangan

4.6.4. Tampilan Relasi Atasan

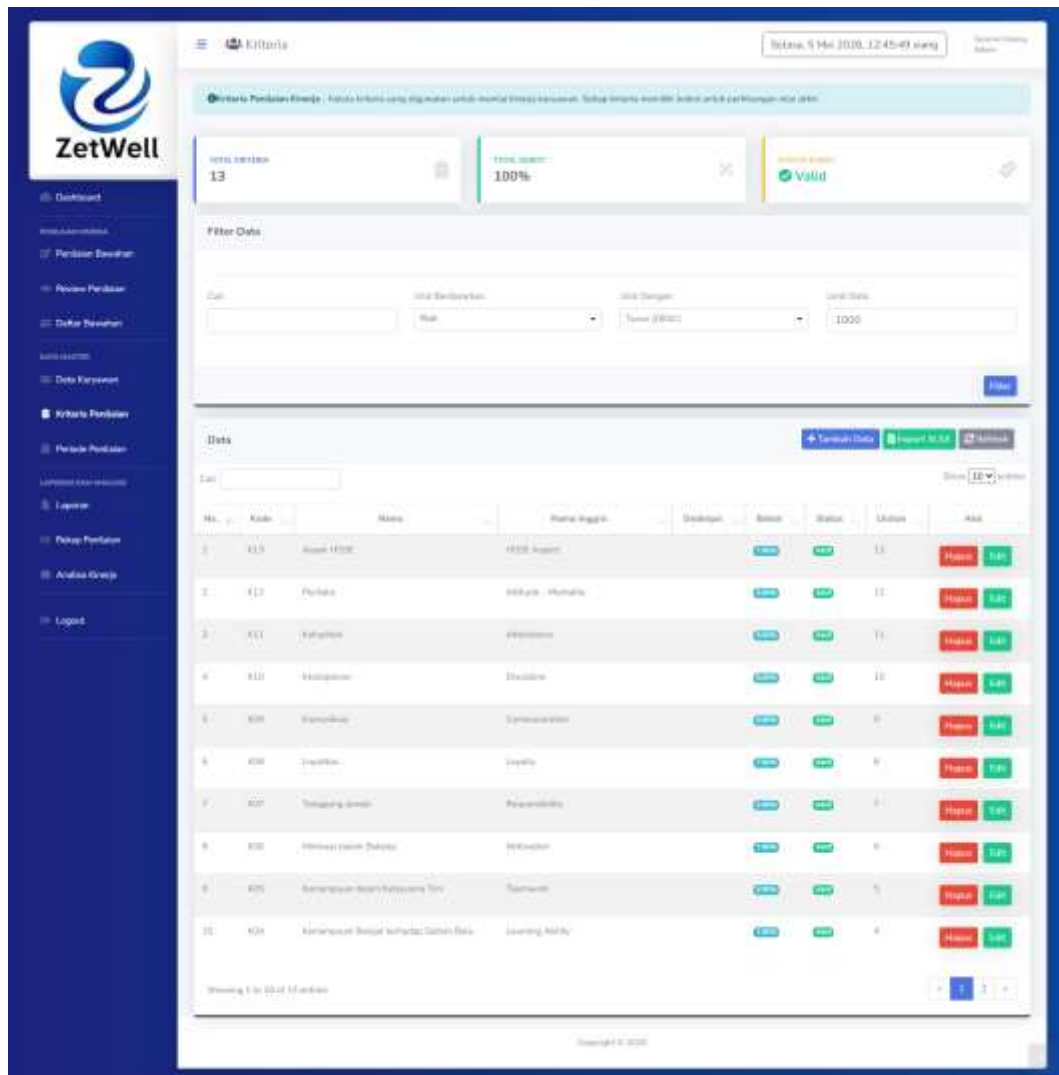
Tampilan relasi atasan digunakan untuk mengelola hubungan struktural antara atasan dan bawahan dalam organisasi. Implementasi halaman ini mendukung ketepatan proses penilaian karena setiap atasan hanya dapat menilai bawahan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya.



Gambar 4.55 Tampilan Relasi Atasan
Sumber : Hasil Rancangan

4.6.5. Tampilan Kriteria Penilaian

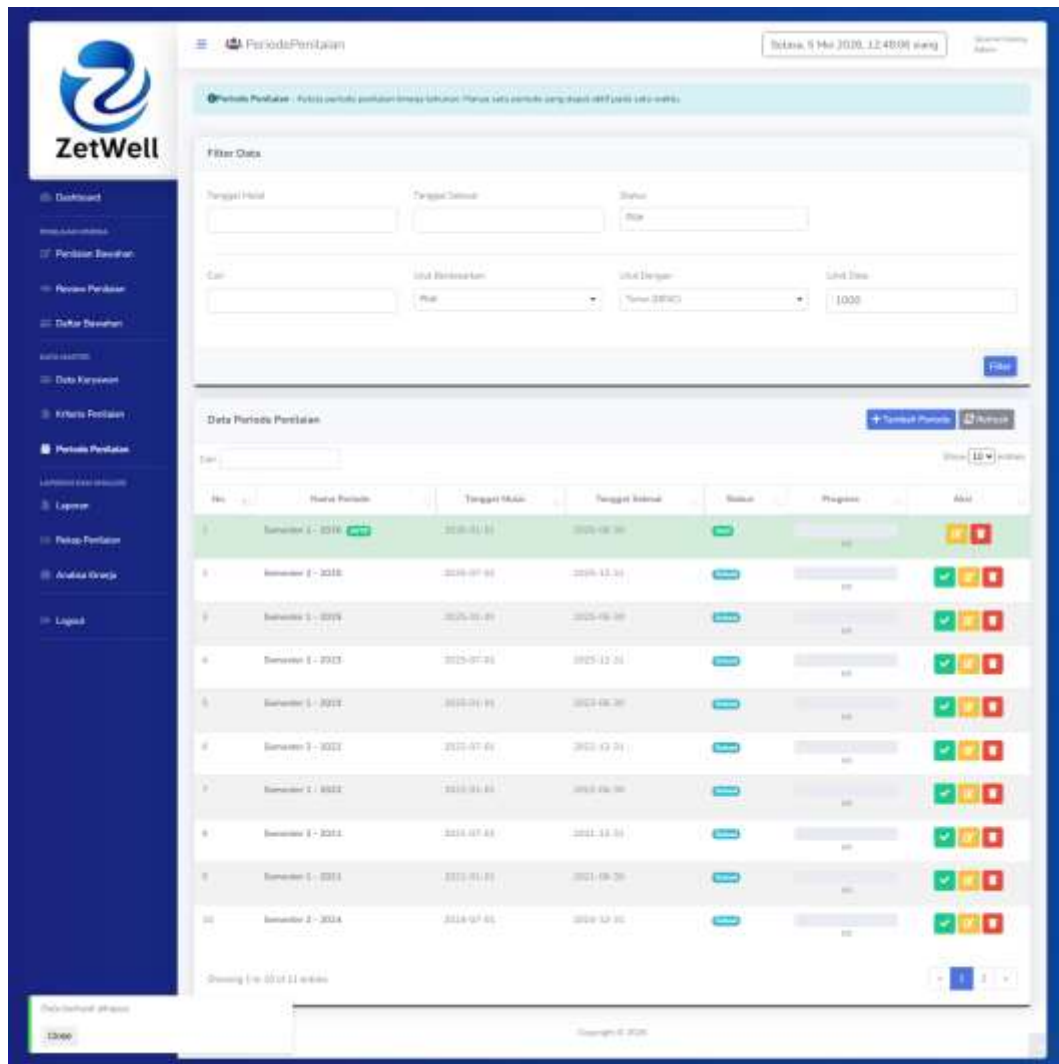
Tampilan kriteria penilaian berfungsi untuk mengelola daftar kriteria beserta bobot yang digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan. Halaman ini membantu admin menjaga konsistensi instrumen penilaian yang dipakai pada setiap periode.



Gambar 4.56 Tampilan Kriteria Penilaian
Sumber : Hasil Rancangan

4.6.6. Tampilan Periode Penilaian

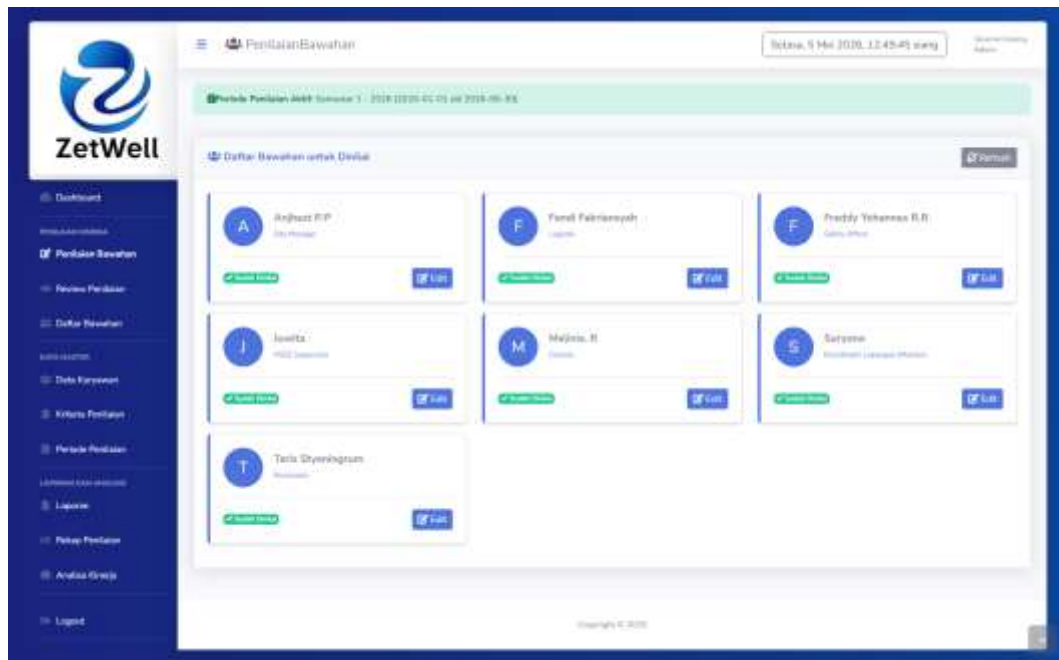
Tampilan periode penilaian digunakan untuk mengatur rentang waktu pelaksanaan penilaian kinerja, termasuk menentukan periode yang sedang aktif. Dengan adanya halaman ini, proses evaluasi dapat disesuaikan dengan jadwal penilaian yang berlaku.



Gambar 4.57 Tampilan Periode Penilaian
Sumber : Hasil Rancangan

4.6.7. Tampilan Penilaian Bawahan

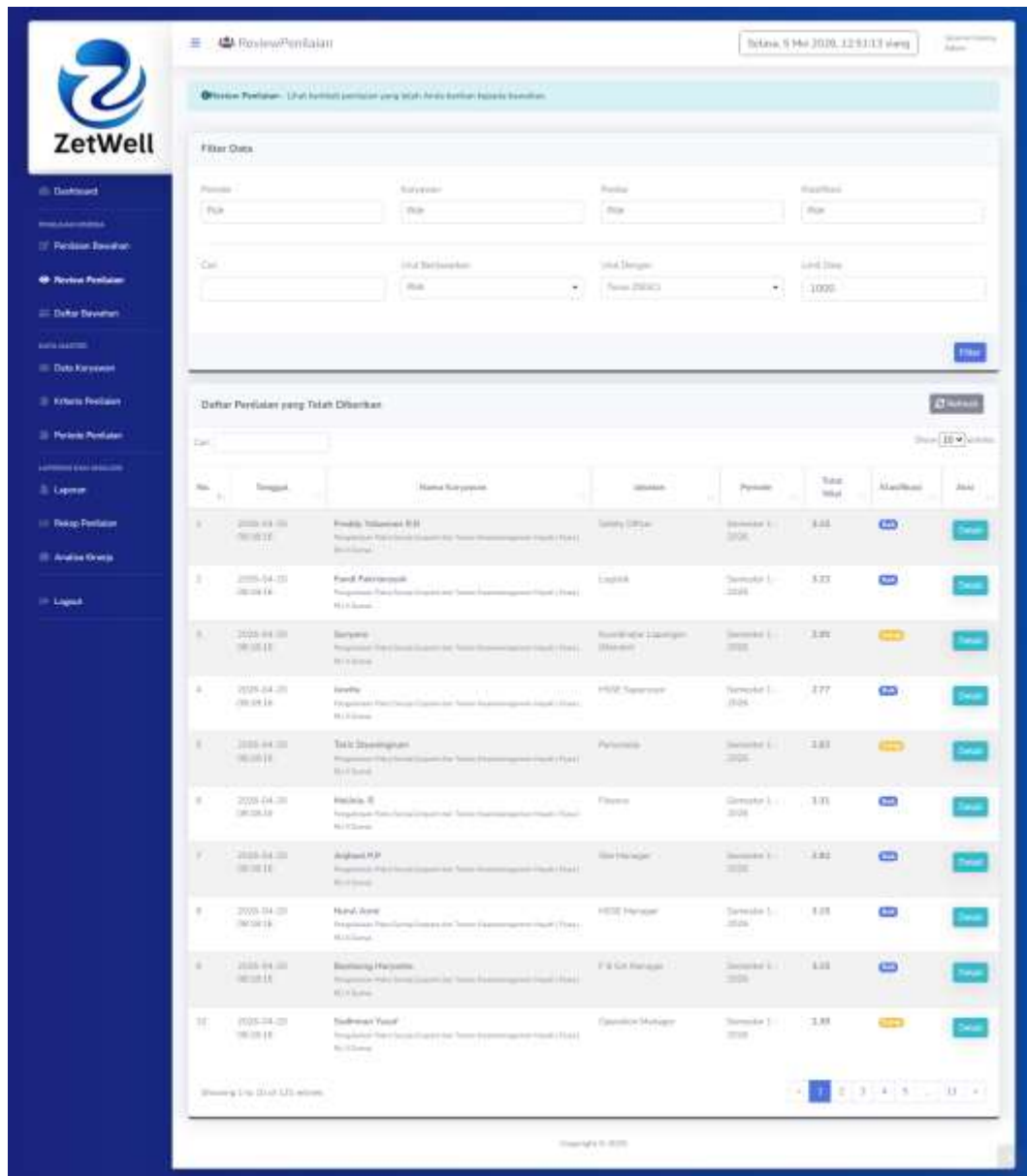
Tampilan penilaian bawahan digunakan oleh atasan untuk memberikan nilai kepada karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pada halaman ini, sistem menampilkan *form* penilaian, informasi periode aktif, serta hasil perhitungan nilai yang mendukung proses evaluasi secara lebih terstruktur.



Gambar 4.58 Tampilan Penilaian Bawahan
Sumber : Hasil Rancangan

4.6.8. Tampilan *Review* Penilaian

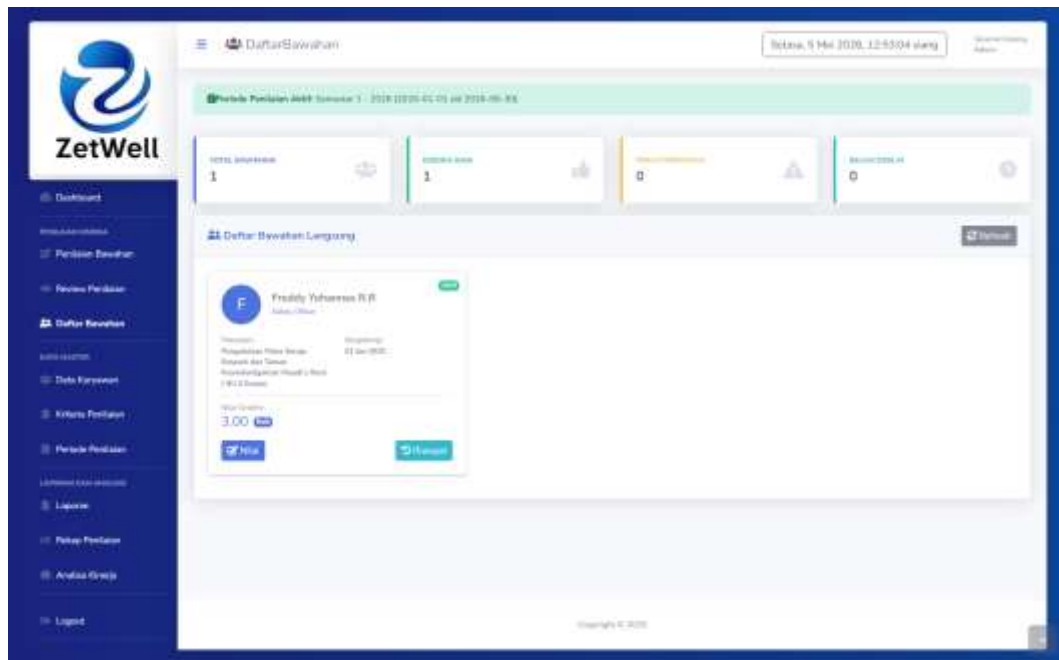
Tampilan *review* penilaian berfungsi untuk meninjau kembali hasil penilaian yang telah tersimpan di dalam sistem. Halaman ini memudahkan pengguna dalam memeriksa detail nilai, klasifikasi, dan catatan penilaian yang telah diberikan sebelumnya.



Gambar 4.59 Tampilan *Review* Penilaian
Sumber : Hasil Rancangan

4.6.9. Tampilan Daftar Bawahan

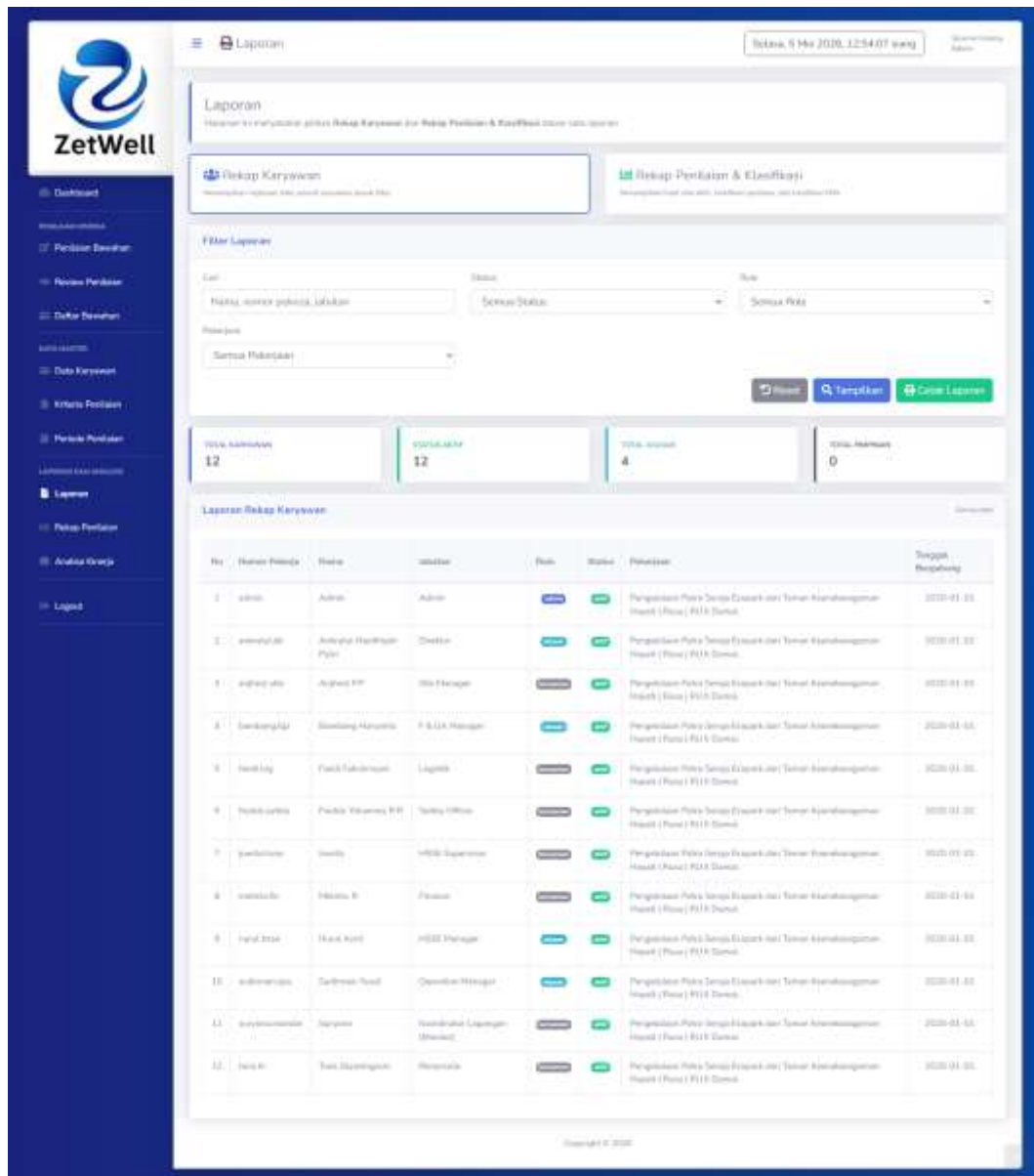
Tampilan daftar bawahan menyajikan informasi mengenai karyawan yang berada di bawah tanggung jawab atasan. Melalui halaman ini, atasan dapat memantau daftar bawahan secara langsung sebelum melanjutkan ke proses penilaian atau peninjauan riwayat penilaian.



Gambar 4.60 Tampilan Daftar Bawahan
Sumber : Hasil Rancangan

4.6.10. Tampilan Laporan

Tampilan laporan digunakan untuk menyatukan kebutuhan penyajian data dalam bentuk rekap yang siap ditinjau maupun dicetak. Halaman ini menyediakan pilihan jenis laporan, fasilitas penyaringan data, serta pratinjau hasil laporan sesuai kebutuhan pengguna.

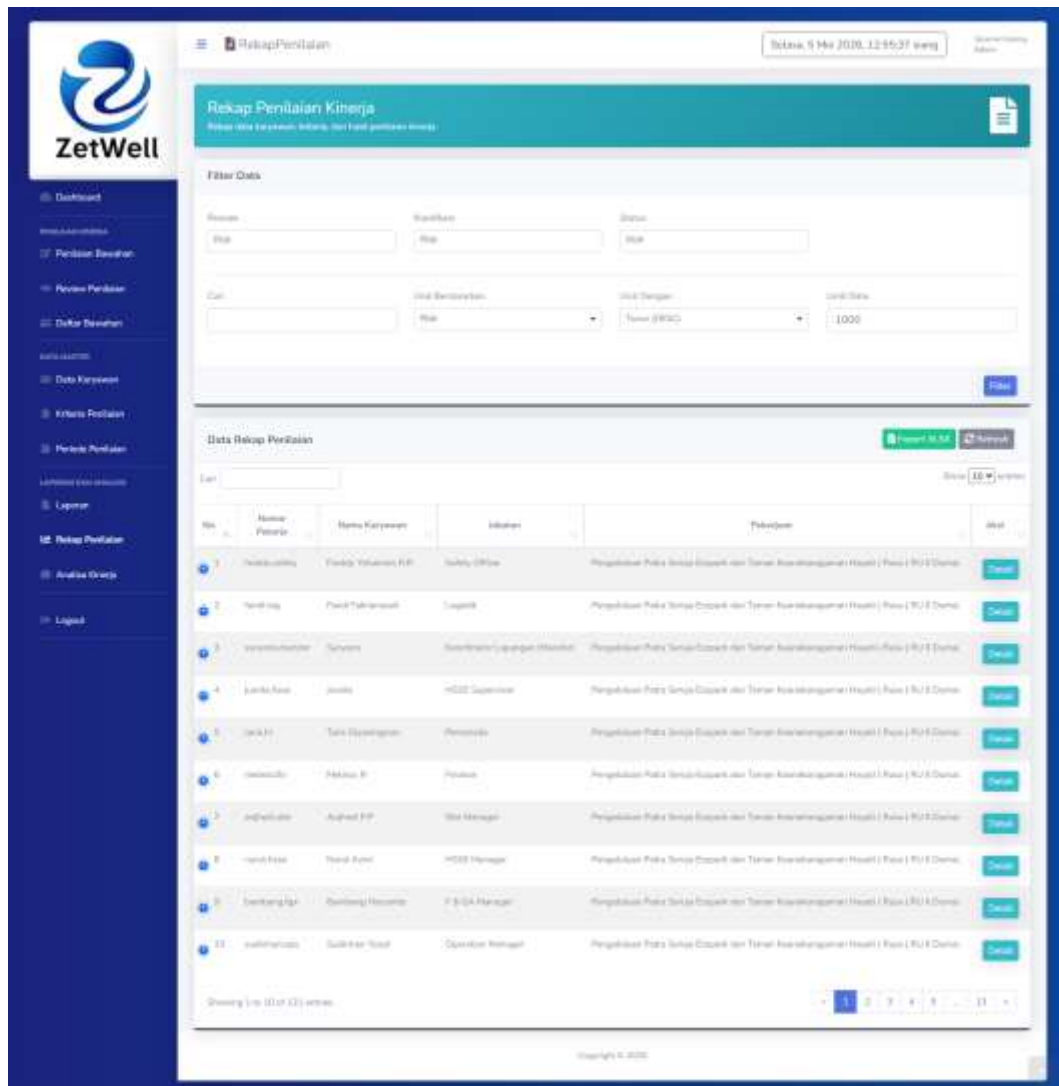


Gambar 4.61 Tampilan Laporan

Sumber : Hasil Rancangan

4.6.11. Tampilan Rekap Penilaian

Tampilan rekap penilaian digunakan untuk menampilkan hasil penilaian kinerja karyawan secara terstruktur berdasarkan periode yang dipilih. Implementasi halaman ini memudahkan pengguna dalam melihat nilai akhir, klasifikasi, serta detail penilaian tiap karyawan.



Gambar 4.62 Tampilan Rekap Penilaian
Sumber : Hasil Rancangan

4.6.12. Tampilan Analisa Kinerja

Tampilan analisa kinerja digunakan untuk mengolah data penilaian menjadi informasi klasifikasi dengan memanfaatkan metode *k-nearest neighbor*. Melalui halaman ini, admin dapat menentukan parameter analisa, meninjau hasil klasifikasi, serta melihat detail perhitungan yang dihasilkan sistem.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menghasilkan mekanisme penilaian kinerja karyawan yang lebih representatif karena klasifikasi tidak hanya ditentukan berdasarkan nilai rata-rata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai kriteria penilaian yang diolah secara terstruktur. Dengan demikian, hasil evaluasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran kinerja karyawan yang lebih objektif dan mendukung proses penentuan klasifikasi secara lebih tepat.

Penelitian ini juga berhasil membangun sistem berbasis *web* yang menerapkan metode *k-nearest neighbor* (KNN) untuk membantu proses klasifikasi kinerja karyawan. Melalui sistem tersebut, pengguna dapat melakukan pengelolaan data karyawan, pengaturan kriteria penilaian, pelaksanaan penilaian, analisa klasifikasi, serta penyajian laporan hasil penilaian dalam satu *platform* yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian untuk membangun sistem klasifikasi kinerja berbasis *web* telah tercapai.

Selain mendukung proses klasifikasi, sistem yang dibangun juga telah mendigitalisasi pengelolaan data penilaian kinerja karyawan sehingga proses administrasi menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah ditelusuri kembali. Penerapan sistem ini mampu mengurangi ketergantungan terhadap berkas fisik maupun *file* yang tersebar, sehingga kegiatan pencatatan, penyimpanan, dan

pencarian data penilaian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

5.2. Saran

Pengembangan sistem pada tahap selanjutnya dapat diarahkan pada penyempurnaan proses klasifikasi agar hasil penilaian menjadi semakin akurat dan komprehensif, misalnya melalui penambahan data *training*, pengujian beberapa nilai parameter K , atau perbandingan dengan metode klasifikasi lain. Upaya tersebut penting dilakukan agar sistem dapat memberikan rekomendasi klasifikasi yang semakin baik dan relevan terhadap kondisi nyata di lingkungan kerja.

Di samping itu, sistem berbasis *web* ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi, riwayat aktivitas pengguna, *dashboard* analitik yang lebih mendalam, serta integrasi dengan sistem kepegawaian lainnya. Pengembangan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat fungsi sistem tidak hanya sebagai media digitalisasi penilaian, tetapi juga sebagai sarana pendukung keputusan yang lebih efektif dalam pengelolaan kinerja karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, R. A., Sansprayada, A., & Mariskhana, K. (2025). Perancangan Sistem Informasi Managemen Cuti Karyawan Pada PT SuMoIn dengan Menggunakan PHP dan MYSQL. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 442–451. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14747>
- Fifin, A., Purnama, J. J., & Rahayu, S. (2024). Rancang Bangun Aplikasi Penggajian Staff Berbasis Web Di Institut Pahlawan 12. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, (Vol. 8 No. 6, Desember 2024).
- Hidayati, N. (2019). Penggunaan Metode Waterfall Dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan. Dalam *Generation Journal* (Vol. 3, Nomor 1).
- Imadani, A. A., & Gunawan, A. (2024). Meningkatkan Pemilihan Karyawan Terbaik Dengan Metode Naïve Bayes Dan K-Nearest Neighbor (Knn) Dalam Sistem Pendukung Keputusan. *JORAPI : Journal of Research and Publication Innovation*, 2(4).
- Kurniadi, W. (2025). Peranan Komitmen Organisasi dan Keterlibatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (JHESM)*, (Vol. 3, No. 1, Januari-Maret 2025).
- Luh Gede Pivin Suwirmayanti Program Studi Sistem Komputer STMIK STIKOM Bali Jl Raya Puputan, N. (2017). Penerapan Metode K-Nearest Neighbor Untuk Sistem Rekomendasi Pemilihan Mobil Implementation of K-Nearest Neighbor Method for Car Selection Recommendation System. *Techno.COM*, 16(Vol. 16, No. 2, Mei 2017), 120–131.

- Nuraeni, F., Kurniadi, D., & Diazki, M. H. (2024). Algoritma K-Nearest Neighbor pada Kasus Dataset Imbalanced untuk Klasifikasi Kinerja Karyawan Perusahaan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 11(3), 557–568. <https://doi.org/10.25126/jtiik.938144>
- Putra Argadianata, A., Abdul Fatah, D., Sukri, H., Raya Telang, J., Kamal, K., & Timur, J. (2025). Klasifikasi Kualitas Buah Apel Menggunakan Metode RandomForest. Dalam *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 9, Nomor 2).
- Putra, F. D., Riyanto, J., & Zulfikar, A. F. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset pada Universitas Pamulang Berbasis WEB. *Journal of Engineering, Technology, and Applied Science*, 2(1), 32–50. <https://doi.org/10.36079/lamintang.jetas-0201.93>
- Romzi, M., & Kurniawan, B. (2020). Implementasi Pemrograman Python Menggunakan Visual Studio Code. Dalam *JIK: XI* (Nomor 2). www.python.org
- Sirlyana, Indrawan, S., & Rasyadi, A. (2021). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Pelindo I Cabang Dumai. *Jurnal ARTI: Aplikasi Rancangan Teknik Industri*, 16(Vol. 16 No. 1 (2021)), 107–114. <https://ejurnal.sttdumai.ac.id/index.php/arti/article/view/200>
- Sutanti, A., Komaruddin, M., Damayanti, P., & Studi Sistem Informasi Metro, P. U. (2020). Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan Keliling Menggunakan Pendekatan Terstruktur. *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, 9(1).

Towansiba, E., Sangka, Y., & Sofyan, S. (2025). Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 5644–5651. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2839>

Urva, G., Sellyana, A., & Amallia. (2025). Implementasi Metode K-Nearest Neighbor (KNN) untuk Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Donor Darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Dumai. *Jurnal Teknologi Komputer dan Informasi (JUTEKINF)*, 13(Vol. 13, No. 01 Januari-Juni 2025), 10–19.